

Förvärvad hjärnskada

En evidensbaserad översikt om diagnostik, konsekvenser och
rehabilitering

Mikael Lundqvist Redaktör och sammanställare

December 2025, version 0.30

Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2: Definitioner och klassifikation

Kapitel 3: Epidemiologi och orsaker

Kapitel 4: Konsekvenser av förvärvad hjärnskada

Kapitel 5: Rehabilitering och behandling

Kapitel 6: Psykosociala aspekter och livskvalitet

Kapitel 7: Närståendes perspektiv

Kapitel 8: Svensk kontext: vård, stöd och samhälle

Kapitel 9: Diskussion och framtida utmaningar

Kapitel 10: Sammanfattning

Appendix A - Länkar till referenser

Appendix B - Länkar till resurser

Förord

1986, när jag var tolv år gammal, var jag med om en bilolycka. Jag fick bland annat en hjärnskakning som först bedömdes som lätt, men som efter ett par veckor uppgraderades till en svår hjärnskakning.

I skrivande stund är jag ordförande för Hjärnkraft Jönköpings län, som är en del av Funktionsrätt Jönköpings län. Genom detta uppdrag möter jag patienter, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare, och ser hur viktigt det är att skapa broar mellan olika aktörer för att förbättra rehabilitering och stöd.

Mitt mål med boken är att bidra till ökad kunskap, men också till förändring. Genom att kombinera vetenskapliga fakta med personliga berättelser vill jag ge en helhetsbild av vad dolda funktionshinder innebär. Jag hoppas att boken kan bli ett verktyg för patienter, anhöriga, vårdpersonal, politiker och tjänstepersoner – och för alla som vill förstå mer.

Arbetet med boken sker i samarbete med en AI-assistent från Microsoft, som hjälper till med struktur, språkgranskning, faktakontroll och teknisk formatering. Detta gör att innehållet kan hållas tillgängligt, korrekt och öppet för vidareutveckling. Boken publiceras under en Creative Commons-licens (CC BY) och finns tillgänglig via GitHub, vilket gör det möjligt för fler att bidra och använda materialet.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som delat sina erfarenheter och insikter. Utan er hade denna bok inte varit möjlig.

Bankeryd, november 2025 *Mikael Lundqvist*

**** Kapitel 1. Inledning****

1.1 Syfte

Förvärvad hjärnskada (ABI) är ett omfattande och mångfacetterat tillstånd som påverkar individens kognitiva, emotionella, beteendemässiga och kroppsliga funktioner. Konsekvenserna sträcker sig långt bortom den akuta skadan och påverkar hela livssituationen — från vardagliga aktiviteter och sociala relationer till arbetsliv, delaktighet och livskvalitet. Effekterna drabbar inte enbart den skadade personen, utan även närstående som ofta får en central roll i både stöd och rehabilitering.

Syftet med detta kapitel är att introducera ämnet och tydliggöra varför förvärvad hjärnskada är ett viktigt område att studera, både ur ett medicinskt, psykosocialt och samhälleligt perspektiv. Genom att belysa problemets omfattning och komplexitet skapas en grund för de fördjupade resonemang som följer i senare kapitel.

1.2 Bakgrund

Förvärvad hjärnskada definieras som en hjärnskada som uppstår efter födseln och som inte är medfödd eller degenerativ. Vanliga orsaker inkluderar traumatisk hjärnskada, stroke, hjärntumörer, infektioner och syrebrist. Oavsett orsak kan skadan leda till långvariga funktionsnedsättningar som påverkar individens förmåga att tänka, planera, kommunicera, reglera känslor och utföra vardagliga aktiviteter.

ABI är ett ständigt aktuellt samhällsproblem. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige, och många får bestående svårigheter som kräver omfattande rehabilitering och stöd. Samtidigt har förbättrad akutvård och ökad överlevnad vid exempelvis stroke och trauma lett till att fler lever med långvariga konsekvenser av hjärnskada. Detta gör området både växande och högst relevant för vård, omsorg och samhällsplanering.

Behovet av kunskap är stort — inte bara om de medicinska aspekterna, utan också om hur hjärnskadan påverkar livskvalitet, relationer, delaktighet och möjligheten att återgå till arbete eller studier. Denna bredd av konsekvenser gör ABI till ett tvärvetenskapligt område där medicin, psykologi, rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete möts.

1.3 Frågeställningar och mål

Det övergripande målet med denna uppsats är att ge en helhetsbild av förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, samt att beskriva principer för rehabilitering med fokus på både individens och närståendes perspektiv.

Arbetet utgår från följande centrala frågeställningar:

- **Vad är förvärvad hjärnskada och vilka är de vanligaste orsakerna?**
- **Vilka kognitiva, emotionella, beteendemässiga och kroppsliga konsekvenser kan uppstå?**
- **Hur påverkas livskvalitet och delaktighet hos både individ och närstående?**
- **Vilka principer och modeller ligger till grund för rehabilitering vid ABI?**
- **Hur ser den svenska vård- och stödstrukturen ut, och vilka utmaningar finns?**

Syftet är att integrera medicinsk kunskap med psykosociala och samhälleliga perspektiv för att skapa en bred och nyanserad förståelse av livet efter förvärvad hjärnskada.

Arbete och samarbete via GitHub

Denna bok är inte bara ett slutet manuskript, utan ett öppet projekt. Genom att använda GitHub som plattform kan innehållet utvecklas steg för steg, med full transparens och möjlighet till samarbete. Varje kapitel och avsnitt lagras som Markdown-filer, vilket gör det enkelt att följa ändringar, föreslå förbättringar och bidra med nya perspektiv.

GitHub fungerar här som ett nav för:

- **Versionering:** Alla ändringar sparas och kan spåras tillbaka, vilket ger en tydlig historik över hur texten utvecklats.
- **Öppen granskning:** Andra kan läsa, kommentera och föreslå justeringar, vilket stärker kvaliteten och gör boken mer tillförlitlig.
- **Samarbete:** Patientorganisationer, forskare, anhöriga och andra intresserade kan bidra med egna erfarenheter eller referenser.
- **Tillgänglighet:** Genom Creative Commons-licensen (CC BY) kan materialet återanvändas och spridas fritt, så länge källan anges.

På detta sätt blir boken inte bara en text, utan en levande resurs som kan växa och förbättras över tid. Den öppna strukturen gör det möjligt att förena vetenskaplig kunskap, personliga berättelser och praktiska verktyg – och därigenom skapa en gemensam kunskapsbas för alla som berörs av dolda funktionshinder.

Kapitel 2 – Definitioner och klassifikation

2.1 Definition av förvärvad hjärnskada (ABI)

Förvärvad hjärnskada (Acquired Brain Injury, ABI) definieras som en skada på hjärnan som uppstår **efter födseln** och som inte är medfödd, degenerativ eller orsakad av en progressiv neurologisk sjukdom [1,2]. Begreppet fungerar som ett paraply för ett brett spektrum av tillstånd som påverkar hjärnans struktur och funktion, och inkluderar både **traumatiska** och **icke-traumatiska** orsaker. Denna bredd gör ABI till ett heterogent kliniskt område där symtom, prognos och rehabiliteringsbehov varierar avsevärt mellan individer [3].

En central distinktion i definitionen är skillnaden mellan **primära** och **sekundära** skademekanismer. Den primära skadan uppstår vid själva skadehändelsen, exempelvis vid ett slag mot huvudet eller vid en ischemisk stroke. Sekundära mekanismer utvecklas därefter och kan inkludera hypoxi, ödem, excitotoxicitet, inflammation och metabola störningar [4]. Dessa sekundära processer kan pågå i timmar till dagar efter den initiala skadan och har stor betydelse för det slutliga funktionsutfallet [5].

ABI skiljs tydligt från **neurodegenerativa sjukdomar** såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, där hjärnskadan är progressiv och inte utlöst av ett avgränsat skadehändelseförlopp [6]. ABI avgränsas även från **utvecklings-neurologiska tillstånd**, exempelvis cerebral pares, där skadan uppstår under fosterlivet eller tidigt i barndomen [7]. Trots dessa tydliga definitioner råder det i klinisk praxis ibland begreppsförvirring, särskilt när patienter med långvariga symtom efter ABI felaktigt kategoriseras som personer med degenerativa tillstånd eller psykiska störningar [8].

Den internationella litteraturen betonar att ABI bör förstås som ett **multidimensionellt tillstånd** som påverkar kognition, emotion, beteende, motorik och social funktion i varierande grad [1,3]. Detta innebär att definitionen inte enbart är etiologisk, utan även funktionell: ABI är ett tillstånd som förändrar individens förmåga att fungera i vardagen, ofta på ett sätt som inte alltid syns i traditionell bilddiagnostik [9]. Därför är en bred och tvärprofessionell förståelse av begreppet central för både diagnostik och rehabilitering.

(Här kan vi senare lägga in en kort fallvinjett som illustrerar hur begreppsförvirring kan påverka patientens väg genom vården.)

2.2 Klassifikation av förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada (Acquired Brain Injury, ABI) klassificeras i första hand utifrån **etiologi**, vilket innebär att man skiljer mellan **traumatisk** och **icke-traumatisk** hjärnskada. Denna indelning är central eftersom den påverkar

både akuta behandlingsstrategier, prognos och val av rehabiliteringsinsatser [10,11].

2.2.1 Traumatisk hjärnskada (TBI)

Traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury, TBI) orsakas av **yttre mekanisk kraft** som leder till acceleration, deceleration eller rotation av hjärnan [12]. De vanligaste orsakerna är fall, trafikolyckor, idrottsrelaterade skador och våld [13]. TBI kan vara **öppen** (penetrerande) eller **sluten**, där slutna skador är vanligast i höginkomstländer [14].

TBI omfattar både **primära** och **sekundära** skador. Den primära skadan uppstår vid skadehändelsen och kan inkludera kontusioner, hematom, lacerationer och diffust axonalt trauma (DAI). Sekundära skador utvecklas över tid och omfattar hypoxi, ödem, excitotoxicitet, inflammation och intrakraniell tryckstegring [15]. Dessa sekundära mekanismer är avgörande för prognosen och utgör viktiga mål för akut medicinsk behandling.

Svårighetsgraden av TBI klassificeras vanligen med **Glasgow Coma Scale (GCS)**, duration av medvetlöshet och längden på posttraumatisk amnesi (PTA). Enligt etablerade kriterier definieras mild TBI som GCS 13–15, måttlig som 9–12 och svår som ≤ 8 [16]. Trots denna indelning kan även mild TBI leda till långvariga kognitiva och emotionella konsekvenser, särskilt vid upprepade skador [17].

2.2.2 Icke-traumatisk hjärnskada

Icke-traumatisk hjärnskada orsakas av **inre medicinska tillstånd** som påverkar hjärnans struktur eller funktion. Denna kategori är heterogen och omfattar flera stora diagnosgrupper:

Stroke

Stroke är den vanligaste orsaken till icke-traumatisk ABI och delas in i **ischemisk** och **hemorragisk** stroke. Ischemisk stroke orsakas av blodproppar eller embolier, medan hemorragisk stroke beror på blödningar i hjärnvävnaden eller subaraknoidalrummet [18]. Stroke leder ofta till fokala neurologiska bortfall, men kan även ge kognitiva och emotionella konsekvenser.

Hypoxisk/anoxisk hjärnskada

Hypoxisk eller anoxisk hjärnskada uppstår när hjärnan utsätts för syrebrist, exempelvis vid hjärtstopp, drunkning eller svår andningsinsufficiens [19]. Dessa skador är ofta diffusa och påverkar särskilt känsliga områden som hippocampus och basala ganglier, vilket kan leda till uttalade minnesstörningar och exekutiva svårigheter [20].

Infektioner

Infektioner såsom encefalit och meningit kan orsaka inflammation och skada på hjärnvävnaden. Herpes simplex-encefalit är särskilt känd för att ge omfattande kognitiva konsekvenser, ofta med påverkan på minne och språk [21].

Toxisk och metabol påverkan

Förgiftningar (t.ex. kolmonoxid) och metabola tillstånd (t.ex. leversvikt, hypoglykemi) kan leda till diffus hjärnskada genom cellulär dysfunktion och energibrist [22].

Tumörer och kirurgiska komplikationer

Intrakraniella tumörer och komplikationer efter neurokirurgi kan ge både fokala och diffusa skador beroende på lokalisering och behandlingens omfattning [23].

Inflammatoriska tillstånd

Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, såsom ADEM (acute disseminated encephalomyelitis), kan orsaka omfattande demyelinisering och neurologiska bortfall [24].

2.2.3 Betydelsen av etiologisk klassifikation

Den etiologiska klassifikationen är central eftersom den påverkar:

- **Akut behandling** (t.ex. trombolys vid ischemisk stroke, tryckreglering vid TBI)
- **Rehabiliteringsstrategier** (t.ex. språkträning vid afasi, minnesstrategier vid hypoxisk skada)
- **Prognos** (t.ex. generellt bättre återhämtning vid fokala skador än vid diffusa)

Trots tydliga kategorier finns betydande överlapp. Exempelvis kan en person med stroke också drabbas av sekundära traumatiska komponenter vid fall, och en person med TBI kan utveckla hypoxiska inslag vid långvarig medvetslöshet. Detta understryker behovet av en **multidimensionell klassifikation** som kombinerar etiologi med funktionell och anatomisk information [10,12].

2.3 Klassifikation efter skadans utbredning och lokalisering

Förvärvade hjärnskador kan klassificeras inte bara utifrån etiologi utan även utifrån **skadans utbredning och lokalisering**, vilket har stor betydelse för

både symtombild och rehabiliteringsstrategier. En grundläggande distinktion görs mellan **fokala** och **diffusa** skador. Denna indelning är särskilt relevant eftersom två personer med samma etiologi – exempelvis stroke eller traumatisk hjärnskada – kan uppvisa helt olika funktionsnedsättningar beroende på om skadan är lokaliserad till ett specifikt område eller spridd över flera hjärnregioner [25].

2.3.1 Fokal skada

Fokala skador är begränsade till ett specifikt anatomiskt område i hjärnan och uppstår ofta vid **ischemisk stroke**, **intracerebrala blödningar**, **tumörer** eller **lokaliserade kontusioner** vid trauma [26]. Symtombilden vid fokala skador är ofta mer förutsägbar och relaterad till den drabbade regionens funktioner. Exempelvis kan en skada i vänster frontotemporala områden leda till afasi, medan en skada i höger parietallob kan ge neglekt [27].

Fokala skador kan också påverka motoriska och sensoriska funktioner beroende på lokalisering i primära eller sekundära motoriska och sensoriska cortex. Den relativa förutsägbarheten i symtombilden gör att rehabiliteringsinsatser ofta kan riktas mot specifika funktioner, såsom språkträning vid afasi eller motorisk träning vid hemipares [28].

2.3.2 Diffus skada

Diffusa skador påverkar flera hjärnregioner samtidigt och är vanliga vid **traumatisk hjärnskada**, särskilt vid acceleration–decelationsmekanismer som leder till **diffust axonalt trauma (DAI)** [29]. Även **hypoxisk/anoxisk hjärnskada** och vissa toxisk-metabola tillstånd ger ofta en diffus skadekonstellation [30].

Diffusa skador kännetecknas av påverkan på hjärnans **nätverksfunktion**, snarare än enbart lokala strukturer. Detta innebär att symtomen ofta är mer komplexa och inkluderar nedsatt uppmärksamhet, minnesstörningar, exekutiva svårigheter, mental trötthet och nedsatt bearbetningshastighet [31]. Eftersom dessa funktioner är beroende av integritet i flera hjärnregioner och deras kopplingar, kan även relativt små strukturella förändringar ge betydande funktionsnedsättningar.

Diffusa skador är ofta svåra att upptäcka med konventionell bilddiagnostik. MR med avancerade tekniker såsom **diffusion tensor imaging (DTI)** kan dock påvisa mikroskopiska förändringar i den vita substansen som är typiska för DAI [32].

2.3.3 Lateralisering och funktionella nätverk

Utöver indelningen i fokala och diffusa skador är det kliniskt relevant att beakta **lateralisering** och **funktionella nätverk**. Skador i vänster hemisfär är ofta associerade med språkstörningar, medan skador i höger hemisfär kan påverka visuospatial förmåga, uppmärksamhet och emotionell prosodi [33].

Modern neurovetenskap betonar att hjärnans funktioner är organiserade i **nätverk**, såsom fronto-parietala nätverket, default mode network och limbiska systemet. Skador som påverkar nodpunkter i dessa nätverk kan ge konsekvenser som inte alltid motsvarar en traditionell lokaliseringsmodell [34]. Detta är särskilt tydligt vid diffusa skador, där nätverksdysfunktion kan förklara symtom som trötthet, nedsatt initiativförmåga och svårigheter med komplex problemlösning.

2.3.4 Klinisk betydelse av lokalisation och utbredning

Klassifikationen efter utbredning och lokalisation är central för:

- **Prognosbedömning** (fokala skador har ofta mer förutsägbar återhämtning)
- **Val av rehabiliteringsstrategier** (t.ex. språkträning vs kognitiv träning)
- **Förståelse av komplexa symtom** (t.ex. fatigue vid nätverksdysfunktion)
- **Kommunikation med patient och närstående** (förklaringsmodeller som minskar oro och ökar delaktighet)

I klinisk praxis kombineras ofta etiologisk, anatomisk och funktionell klassifikation för att skapa en helhetsbild av individens skada och rehabiliteringsbehov [25,31].

(Här kan en fallvinjett illustrera skillnaden mellan fokal och diffus skada, t.ex. . en person med stroke vs en person med hjärtstopp.)

2.4 Klassifikation efter tidsförlopp: akut, subakut och kronisk fas

Förvärvad hjärnskada (ABI) utvecklas över tid och kännetecknas av ett dynamiskt förlopp där olika fysiologiska processer dominerar i olika faser. Klassifikationen i **akut**, **subakut** och **kronisk fas** är central för både medicinsk behandling och rehabiliteringsplanering, eftersom individens behov och möjligheter till återhämtning varierar betydligt mellan dessa stadier [35].

2.4.1 Akut fas

Den akuta fasen omfattar tiden från skadehändelsen fram till att individen är medicinskt stabil. Vid traumatisk hjärnskada kan detta innebära allt från minuter till flera dagar, medan den akuta fasen vid stroke ofta definieras som de första 24–72 timmarna [36].

I denna fas är målet att **rädda liv och begränsa sekundära skador**. Centrala insatser inkluderar:

- Stabilisering av luftvägar, andning och cirkulation

- Kontroll av intrakraniellt tryck
- Behandling av hypoxi och hypotension
- Trombolys eller trombektomi vid ischemisk stroke
- Kirurgisk intervention vid hematoma eller expansiva lesioner

Den akuta fasen präglas av betydande risk för komplikationer såsom epileptiska anfall, infektioner, hydrocefalus och metabola störningar [37]. Prognostiska bedömningar är ofta osäkra i detta skede, eftersom sekundära skademekanismer fortfarande utvecklas [38].

2.4.2 Subakut fas

Den subakuta fasen sträcker sig från medicinsk stabilisering till flera veckor eller månader efter skadan, beroende på etiologi och svårighetsgrad. Under denna period sker både **spontan neurologisk återhämtning** och **tidig rehabilitering** [39].

Spontan återhämtning drivs av:

- Resolution av ödem
- Reperfusion av penumbra-områden vid stroke
- Plastiska förändringar i neurala nätverk
- Återställning av metabola processer

Rehabiliteringen i denna fas är ofta intensiv och multidisciplinär, med fokus på:

- Motorisk träning
- Språk- och kommunikationsträning
- Kognitiv rehabilitering
- ADL-träning
- Psykosocialt stöd

Forskning visar att tidig och intensiv rehabilitering är associerad med bättre funktionella utfall, särskilt vid stroke och traumatisk hjärnskada [40]. Samtidigt är individens ork, vakenhetsgrad och medicinska stabilitet avgörande för hur mycket träning som är möjlig.

2.4.3 Kronisk fas

Den kroniska fasen börjar när återhämtningstakten avtar och individens funktionsnivå stabiliseras, vanligtvis efter 3–6 månader, men tidsramen varierar kraftigt mellan olika typer av ABI [41]. I denna fas blir fokus att **optimera långsiktig funktion, delaktighet och livskvalitet**.

Vanliga utmaningar i den kroniska fasen inkluderar:

- Kvarstående kognitiva svårigheter (minne, uppmärksamhet, exekutiva funktioner)
- Emotionella och beteendemässiga förändringar
- Fatigue och energiregleringsproblem
- Social isolering och rollförändringar
- Svårigheter att återgå till arbete eller studier

Rehabiliteringen i den kroniska fasen är ofta mindre intensiv men mer **kompensatoriskt inriktad**, med fokus på:

- Hjälpmedel och strategier
- Anpassningar i miljö och vardagsrutiner
- Arbetslivsinriktad rehabilitering
- Psykologiskt stöd för individ och närstående

Forskning visar att hjärnan fortsätter att vara plastisk även långt efter skadan, vilket innebär att förbättringar kan ske flera år efter ABI, särskilt när träning kombineras med meningsfull aktivitet och social delaktighet [42].

2.4.4 Klinisk betydelse av tidsfasindelningen

Indelningen i akut, subakut och kronisk fas är viktig för:

- **Planering av vårdkedjan** (sjukhus → rehabklinik → kommunal rehab)
- **Val av interventioner** (akut medicinsk behandling vs träning vs kompensation)
- **Prognosbedömning**
- **Kommunikation med patient och närstående**

Den hjälper också till att skapa realistiska förväntningar och att strukturera rehabiliteringsmål över tid.

2.5 Klassifikation efter funktionspåverkan

Förvärvad hjärnskada (ABI) leder till ett brett spektrum av funktionsnedsättningar som varierar beroende på skadans etiologi, lokalisation, utbredning och individens premorbida förutsättningar. Klassifikation efter **funktionspåverkan** är därför ett centralt komplement till etiologisk och anatomisk klassifikation. Denna dimension fokuserar på hur skadan påverkar individens **kognitiva, emotionella, beteendemässiga, motoriska, sensoriska** och **energi-relaterade**

funktioner, samt på graden av påverkan på **medvetande** och **delaktighet** i vardagslivet [43].

2.5.1 Kognitiv påverkan

Kognitiva nedsättningar är bland de mest framträdande och långvariga konsekvenserna av ABI. Vanliga områden som påverkas är:

- **Uppmärksamhet** (särskilt selektiv och delad uppmärksamhet)
- **Bearbetningshastighet**
- **Minne**, både episodiskt och arbetsminne
- **Exekutiva funktioner**, såsom planering, flexibilitet och impuls kontroll
- **Språk och kommunikation**, särskilt vid skador i vänster hemisfär

Kognitiva svårigheter är särskilt vanliga vid **diffusa skador**, såsom vid traumatisk hjärnskada och hypoxisk skada, men förekommer även vid fokala skador som påverkar frontala och temporala nätverk [44]. Dessa nedsättningar påverkar ofta individens förmåga att återgå till arbete, studier och sociala aktiviteter [45].

2.5.2 Emotionell och beteendemässig påverkan

Emotionella och beteendemässiga förändringar är vanliga efter ABI och kan inkludera:

- Depression och ångest
- Irritabilitet och affektlabilitet
- Apati och nedsatt initiativförmåga
- Impulsivitet och bristande socialt omdöme
- Personlighetsförändringar

Dessa förändringar är ofta kopplade till skador i frontala och limbiska nätverk, men kan också uppstå sekundärt till kognitiva svårigheter och förändrade livs-omständigheter [46]. Emotionella symtom är en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning och påverkar både individ och närstående [47].

2.5.3 Motorisk och sensorisk påverkan

Motoriska och sensoriska funktionsnedsättningar är särskilt vanliga vid stroke och fokala traumatiska skador. Vanliga symtom inkluderar:

- Hemipares eller hemiplegi
- Ataxi och balanssvårigheter
- Spasticitet och tonusrubbningar

- Tremor eller dystoni
- Sensoriska bortfall, såsom nedsatt känsel eller synfältsdefekter

Motoriska nedsättningar påverkar ofta individens förmåga att utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL) och kräver omfattande fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska insatser [48].

2.5.4 Fatigue och energireglering

Fatigue är ett av de mest utmärkande och långvariga symtomen efter ABI och beskrivs ofta som en **mental och fysisk utmattning** som inte står i proportion till aktivitetens intensitet [49]. Fatigue är särskilt vanligt vid traumatisk hjärnskada, hypoxisk skada och stroke, och är starkt kopplat till nedsatt bearbetningshastighet och nätverksdysfunktion [50].

Fatigue påverkar:

- Kognitiv uthållighet
- Social delaktighet
- Arbetsförmåga
- Emotionell stabilitet

Det är ett av de symtom som mest påverkar livskvalitet och återgång till vardagsaktiviteter.

2.5.5 Medvetandestörningar

Vid svåra hjärnskador kan medvetandet påverkas i form av:

- **Koma**
- **Vegetativt tillstånd** (Unresponsive Wakefulness Syndrome)
- **Minimalt medvetandetillstånd**
- **Locked-in-syndrom** (vid ventral hjärnstamsskada)

Bedömning av medvetandegrad är komplex och kräver strukturerade instrument såsom **Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R)** [51]. Prognosen varierar beroende på etiologi, ålder och skadans omfattning, men förbättringar kan ske även långt efter skadan [52].

2.5.6 Delaktighet och aktivitetsförmåga

Utöver specifika funktionsnedsättningar påverkar ABI individens förmåga att:

- Utföra vardagsaktiviteter
- Delta i sociala sammanhang

- Upprätthålla relationer
- Återgå till arbete eller studier

Denna dimension betonas i **ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health)**, som ofta används för att strukturera rehabiliteringsmål och bedömningar [53].

2.5.7 Klinisk betydelse av funktionsklassifikation

Klassifikation efter funktionspåverkan är central för:

- **Rehabiliteringsplanering** (vilka professioner som behövs, vilka mål som är realistiska)
- **Prognosbedömning**
- **Kommunikation med patient och närstående**
- **Uppföljning över tid**

Eftersom ABI är ett heterogent tillstånd krävs en **multidisciplinär och individanpassad** bedömning av funktionspåverkan för att optimera rehabiliteringsutfallet.

2.6 Diagnostiska metoder och klassifikationsverktyg

Diagnostiken av förvärvad hjärnskada (ABI) bygger på en kombination av **klinisk bedömning, bilddiagnostik, neuropsykologiska tester, skattningsskalor** och i vissa fall **biomarkörer**. Eftersom ABI är ett heterogent tillstånd krävs en multidimensionell ansats där olika metoder kompletterar varandra för att ge en helhetsbild av skadans omfattning, lokalisering och funktionella konsekvenser [54].

2.6.1 Klinisk bedömning

Den kliniska bedömningen utgör grunden för diagnostiken och omfattar:

- **Anamnes** (skadehändelse, premorbid funktion, medicinsk bakgrund)
- **Neurologisk undersökning**
- **Bedömning av medvetandegrad**
- **Observation av beteende, kommunikation och kognition**

Vid traumatisk hjärnskada är information om skadehändelsen central, inklusive mekanism, duration av medvetslöshet och posttraumatisk amnesi. Vid stroke är tidsförloppet avgörande för val av akuta behandlingar [55].

Klinisk bedömning kompletteras ofta av strukturerade instrument, eftersom subjektiva observationer kan vara otillräckliga vid komplexa symtom eller nedsatt insikt hos patienten [56].

2.6.2 Bilddiagnostik

Bilddiagnostik är en hörnsten i utredningen av ABI. De vanligaste metoderna är:

Datortomografi (CT)

CT används främst i akuta skeden för att:

- Identifiera blödningar
- Upptäcka frakturer
- Bedöma expansiva lesioner
- Utesluta kontraindikationer för trombolys

CT är snabb och tillgänglig, men har begränsad känslighet för diffusa skador och små kontusioner [57].

Magnetresonanstomografi (MR)

MR har högre sensitivitet för:

- Diffusa axonala skador
- Små kontusioner
- Hypoxiska skador
- Inflammatoriska processer

Avancerade MR-tekniker såsom **diffusion tensor imaging (DTI)** och **fMRI** kan ge information om nätverksfunktion och vit substans-integritet, vilket är särskilt relevant vid mild till måttlig TBI [58].

Angiografi

Vid stroke används CT-angiografi eller MR-angiografi för att identifiera kärlock-lusioner och bedöma möjligheten till trombektomi [59].

Trots avancerad teknik kan bilddiagnostiken vara normal hos patienter med betydande kognitiva och emotionella symtom, vilket understryker behovet av kompletterande bedömningar [60].

2.6.3 Neuropsykologisk bedömning

Neuropsykologiska tester används för att kartlägga:

- Minnesfunktion
- Uppmärksamhet
- Exekutiva funktioner
- Språk
- Visuospacial förmåga
- Emotionella och beteendemässiga aspekter

Dessa bedömningar är särskilt viktiga vid milda och måttliga skador där strukturell bilddiagnostik inte alltid visar avvikelser [61]. Resultaten används för att planera rehabilitering, bedöma arbetsförmåga och följa utvecklingen över tid.

2.6.4 Skattningsskalor och klassifikationsverktyg

Ett antal standardiserade skalor används för att bedöma medvetandegrad, funktionsnivå och återhämtning:

Glasgow Coma Scale (GCS)

Används för att bedöma medvetandegrad i akuta skeden och klassificera svårighetsgrad vid TBI [62].

Rancho Los Amigos Scale

Bedömer kognitiv och beteendemässig återhämtning efter TBI och används ofta i rehabiliteringsmiljöer [63].

Disability Rating Scale (DRS)

Mäter funktionsnedsättning från koma till återgång i arbete och är användbar för att följa långsiktig återhämtning [64].

Glasgow Outcome Scale – Extended (GOSE)

Ett etablerat mått på globalt funktionsutfall efter TBI, ofta använt i forskning [65].

Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R)

Används för att bedöma medvetandenivå vid långvariga medvetandestörningar och har hög sensitivitet för att skilja mellan vegetativt tillstånd och minimalt medvetandetillstånd [66].

2.6.5 Biomarkörer (emerging)

Forskning kring biomarkörer för ABI har intensifierats under de senaste åren. Lovande kandidater inkluderar:

- **Neurofilament light chain (NfL)**
- **Tau-proteiner**
- **GFAP (glial fibrillary acidic protein)**
- **UCH-L1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1)**

Dessa biomarkörer kan spegla axonal skada, gliacellsaktivering och neuronal stress, och har potential att förbättra diagnostik och prognostik, särskilt vid mild TBI där bilddiagnostik ofta är normal [67]. Klinisk användning är dock fortfarande begränsad och kräver ytterligare validering.

2.6.6 Integrerad diagnostik

Eftersom ingen enskild metod kan fånga hela komplexiteten i ABI krävs en **integrerad diagnostisk ansats** där kliniska, strukturella, funktionella och neuropsykologiska data kombineras. Detta möjliggör:

- Mer träffsäkra prognoser
- Individanpassad rehabilitering
- Bättre kommunikation med patient och närstående
- Identifiering av dolda funktionsnedsättningar

En sådan helhetsbedömning är särskilt viktig vid milda och diffusa skador, där symptomen ofta är subtila men funktionspåverkan betydande [54,61].

2.7 Sammanfattning av klassifikationsprinciper

Förvärvad hjärnskada (ABI) är ett komplext och heterogent tillstånd som kräver en **multidimensionell klassifikation** för att förstå skadans natur, konsekvenser och rehabiliteringsbehov. Ingen enskild klassifikationsmodell är tillräcklig; i stället kombineras **etiologisk**, **anatomisk**, **tidsmässig** och **funktionsbaserad** klassifikation för att skapa en helhetsbild av individens situation [68].

Den **etiologiska klassifikationen** – som skiljer mellan traumatisk och icke-traumatisk hjärnskada – är central eftersom den påverkar både akuta behandlingsstrategier och prognos. Traumatisk hjärnskada kännetecknas ofta av en kombination av fokala och diffusa skador, medan icke-traumatiska orsaker såsom stroke, hypoxi och infektioner har mer varierande och ibland mer förutsägbara skadeprofiler [69].

Den **anatomiska klassifikationen** – fokal kontra diffus skada – bidrar till att förklara skillnader i symtombild och återhämtningsmönster. Fokala skador ger ofta tydliga, lokaliserade bortfall, medan diffusa skador påverkar hjärnans nätverksfunktion och leder till mer komplexa kognitiva och emotionella symptom [70]. Denna distinktion är särskilt viktig vid mild och måttlig traumatisk hjärnskada, där strukturell bilddiagnostik kan vara normal trots betydande funktionsnedsättning.

Den **tidsmässiga klassifikationen** – akut, subakut och kronisk fas – är avgörande för planering av vård och rehabilitering. I den akuta fasen dominerar medicinsk stabilisering och prevention av sekundära skador. Den subakuta fasen präglas av spontan återhämtning och intensiv rehabilitering, medan den kroniska fasen fokuserar på kompensation, delaktighet och långsiktig livskvalitet [71].

Slutligen är den **funktionsbaserade klassifikationen** central för att förstå hur skadan påverkar individens vardag. Kognitiva, emotionella, motoriska, sensoriska och energirelaterade nedsättningar varierar stort mellan individer och påverkar i hög grad möjligheten att återgå till arbete, studier och sociala roller. Bedömning av funktionspåverkan kräver en tvärprofessionell ansats och strukturerade instrument, såsom neuropsykologiska tester och standardiserade skattningsskalor [72].

Tillsammans möjliggör dessa klassifikationsprinciper en **holistisk förståelse** av ABI. De ger en strukturerad grund för diagnostik, prognosbedömning och rehabiliteringsplanering, samtidigt som de underlättar kommunikationen mellan vårdgivare, patienter och närstående. En integrerad klassifikation är därför avgörande för att säkerställa att varje individ får rätt insatser vid rätt tidpunkt och att rehabiliteringen anpassas efter både medicinska och psykosociala behov [68,70].

Referenser

1. Goldman L, Siddiqui EM, Khan A, Jahan S, Rehman MU, Mehan S, et al. Understanding acquired brain injury: A review. *Biomedicines*. 2022;10(9):2167.
2. Elbaum J, Benson DM, editors. *Acquired Brain Injury: An Integrative Neuro-Rehabilitation Approach*. Cham: Springer; 2019.
3. Teasell R, Mehta S, Aubut J, et al. A systematic review of the rehabilitation of moderate to severe acquired brain injury. *Brain Inj*. 2019;33(1):1–12.
4. Werner C, Engelhard K. Pathophysiology of traumatic brain injury. *Br J Anaesth*. 2007;99(1):4–9.
5. Greve MW, Zink BJ. Pathophysiology of traumatic brain injury. *Mt Sinai J Med*. 2009;76(2):97–104.

6. Johnson KA, Fox NC, Sperling RA, Klunk WE. Brain imaging in Alzheimer disease. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2012;2(4):a006213.
7. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* 2007;49(s109):8–14.
8. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living.* 2nd ed. Hove: Psychology Press; 2013.
9. Sharp DJ, Scott G, Leech R. Network dysfunction after traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol.* 2014;10(3):156–66.
10. Goldman L, Siddiqui EM, Khan A, Jahan S, Rehman MU, Mehan S, et al. Understanding acquired brain injury: A review. *Biomedicines.* 2022;10(9):2167.
11. Elbaum J, Benson DM, editors. *Acquired Brain Injury: An Integrative Neuro-Rehabilitation Approach.* Cham: Springer; 2019.
12. Menon DK, Schwab K, Wright DW, Maas AI. Position statement: Definition of traumatic brain injury. *Arch Phys Med Rehabil.* 2010;91(11):1637–40.
13. Roozenbeek B, Maas AIR, Menon DK. Changing patterns in the epidemiology of traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol.* 2013;9(4):231–6.
14. Maas AIR, Stocchetti N, Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. *Lancet Neurol.* 2008;7(8):728–41.
15. Werner C, Engelhard K. Pathophysiology of traumatic brain injury. *Br J Anaesth.* 2007;99(1):4–9.
16. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. *Lancet.* 1974;2(7872):81–4.
17. McInnes K, Friesen CL, MacKenzie DE, Westwood DA, Boe SG. Mild traumatic brain injury (mTBI) and chronic cognitive impairment. *Brain Inj.* 2017;31(1):2–11.
18. Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM. Stroke. *Lancet.* 2008;371(9624):1612–23.
19. Cronberg T, Lilja G, Horn J, et al. Neurologic prognostication after cardiac arrest. *N Engl J Med.* 2020;383(15):1426–36.
20. Zola SM, Squire LR. Memory impairment following hypoxic brain injury. *Hippocampus.* 2000;10(3):326–9.
21. Bradshaw MJ, Venkatesan A. Herpes simplex virus-1 encephalitis in adults. *Lancet Infect Dis.* 2016;16(3):314–24.
22. Choi IS. Carbon monoxide poisoning. *N Engl J Med.* 2001;345(2):105–10.
23. DeAngelis LM. Brain tumors. *N Engl J Med.* 2001;344(2):114–23.

24. Tenenbaum S, Chitnis T, Ness J, Hahn JS. Acute disseminated encephalomyelitis. *Neurology*. 2007;68(16 Suppl 2):S23–36.
25. Sharp DJ, Scott G, Leech R. Network dysfunction after traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol*. 2014;10(3):156–66.
26. Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM. Stroke. *Lancet*. 2008;371(9624):1612–23.
27. Corbetta M, Shulman GL. Spatial neglect and attention networks. *Annu Rev Neurosci*. 2011;34:569–99.
28. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, Campbell P. Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;6:CD000425.
29. Johnson VE, Stewart W, Smith DH. Axonal pathology in traumatic brain injury. *Exp Neurol*. 2013;246:35–43.
30. Zola SM, Squire LR. Memory impairment following hypoxic brain injury. *Hippocampus*. 2000;10(3):326–9.
31. McDonald BC, Flashman LA, Saykin AJ. Executive dysfunction following traumatic brain injury. *Neuropsychol Rev*. 2002;12(2):69–90.
32. Hulkower MB, Poliak DB, Rosenbaum SB, Zimmerman ME, Lipton ML. A decade of DTI in traumatic brain injury. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2013;34(11):2064–74.
33. Gainotti G. Laterality effects in normal subjects and in patients with unilateral brain damage. *Cortex*. 2019;120:472–85.
34. Bonnelle V, Ham TE, Leech R, Kinnunen KM, Mehta MA, Greenwood RJ, et al. Salience network integrity predicts default mode network function after traumatic brain injury. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2012;109(12):4690–5.
35. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol*. 2017;16(12):987–1048.
36. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. *Stroke*. 2018;49(3):e46–e110.
37. Stocchetti N, Carbonara M, Citerio G, et al. Severe traumatic brain injury: targeted management in the intensive care unit. *Lancet Neurol*. 2017;16(6):452–64.
38. Lingsma HF, Roozenbeek B, Steyerberg EW, Murray GD, Maas AIR. Early prognosis in traumatic brain injury. *Lancet Neurol*. 2010;9(5):543–54.
39. Cramer SC, Sur M, Dobkin BH, et al. Harnessing neuroplasticity for clinical applications. *Brain*. 2011;134(6):1591–609.

40. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.
41. Katz DI, Polyak M, Coughlan D, Nichols M, Roche A. Natural history of recovery from brain injury after prolonged disorders of consciousness. *Neurology*. 2009;73(5):373–80.
42. Chen JL, Schlaug G. Resting state interhemispheric motor connectivity and white matter integrity correlate with motor impairment in chronic stroke. *Front Neurol*. 2013;4:178.
43. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(8):1515–33.
43. McDonald BC, Flashman LA, Saykin AJ. Executive dysfunction following traumatic brain injury. *Neuropsychol Rev*. 2002;12(2):69–90.
44. Ownsworth T, Haslam C. Impact of neuropsychological deficits on return to work after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2016;31(4):E1–E12.
45. Jorge RE, Robinson RG. Mood disorders following traumatic brain injury. *Int Rev Psychiatry*. 2003;15(4):317–27.
46. Ponsford J, Draper K, Schönberger M. Functional outcomes 10 years after traumatic brain injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2008;79(3):298–306.
47. Langhorne P, Coupar F, Pollock A. Motor recovery after stroke. *Lancet Neurol*. 2009;8(8):741–54.
48. Cantor JB, Ashman T, Gordon W, et al. Fatigue after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2008;23(1):41–51.
49. Kuppuswamy A. The fatigue conundrum. *Brain*. 2017;140(8):2240–5.
50. Giacino JT, Kalmar K, Whyte J. The JFK Coma Recovery Scale–Revised. *Arch Phys Med Rehabil*. 2004;85(12):2020–9.
51. Katz DI, Polyak M, Coughlan D, Nichols M, Roche A. Natural history of recovery from brain injury after prolonged disorders of consciousness. *Neurology*. 2009;73(5):373–80.
52. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
53. Bigler ED. Neuroimaging biomarkers in mild traumatic brain injury. *Neuropsychol Rev*. 2013;23(3):169–209.
54. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. *Stroke*. 2018;49(3):e46–e110.

55. Whyte J, Vaccaro M, Grieb-Neff P, Hart T. Psychometric properties of the JFK Coma Recovery Scale–Revised. *Arch Phys Med Rehabil*. 2005;86(12):2364–9.
56. Stiell IG, Wells GA, Vandemheen K, et al. The Canadian CT Head Rule. *Lancet*. 2001;357(9266):1391–6.
57. Hulkower MB, Poliak DB, Rosenbaum SB, Zimmerman ME, Lipton ML. A decade of DTI in traumatic brain injury. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2013;34(11):2064–74.
58. Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke. *Lancet*. 2016;387(10029):1723–31.
59. Sharp DJ, Scott G, Leech R. Network dysfunction after traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol*. 2014;10(3):156–66.
60. Silverberg ND, Iverson GL. Neuropsychological assessment after mild traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2011;26(5):304–12.
61. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. *Lancet*. 1974;2(7872):81–4.
62. Hagen C, Malkmus D, Durham P. *Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale*. Downey, CA: Rancho Los Amigos Hospital; 1972.
63. Rappaport M, Hall KM, Hopkins K, Belleza T, Cope DN. Disability Rating Scale for severe head trauma. *Arch Phys Med Rehabil*. 1982;63(3):118–23.
64. Wilson JT, Pettigrew LE, Teasdale GM. Structured interviews for the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow Outcome Scale. *J Neurotrauma*. 1998;15(8):573–85.
65. Giacino JT, Kalmar K, Whyte J. The JFK Coma Recovery Scale–Revised. *Arch Phys Med Rehabil*. 2004;85(12):2020–9.
66. Shahim P, Tegner Y, Wilson DH, et al. Blood biomarkers for brain injury in concussed professional ice hockey players. *JAMA Neurol*. 2014;71(6):684–92.
67. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol*. 2017;16(12):987–1048.
68. Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM. Stroke. *Lancet*. 2008;371(9624):1612–23.
69. Sharp DJ, Scott G, Leech R. Network dysfunction after traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol*. 2014;10(3):156–66.
70. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.

71. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515–33.

Kapitel 3 – Epidemiologi och orsaker

3.1 Inledning till epidemiologi vid förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada (Acquired Brain Injury, ABI) utgör ett betydande globalt folkhälsoproblem och är en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning hos både yngre och äldre vuxna [73]. Epidemiologiska studier visar att ABI inte bara påverkar individens hälsa och livskvalitet, utan även medför omfattande samhällsekonomiska konsekvenser genom ökad vårdkonsumtion, minskad arbetsförmåga och behov av långsiktigt stöd [74]. Trots detta är ABI ett relativt underrapporterat område i folkhälsostatistiken, delvis på grund av variationer i definitioner, diagnoskriterier och rapporteringssystem mellan länder [75].

Epidemiologin för ABI är komplex eftersom tillståndet omfattar flera olika etiologiska kategorier, såsom traumatisk hjärnskada, stroke, hypoxisk hjärnskada, infektioner och toxisk-metabola tillstånd. Dessa orsaker skiljer sig åt i både incidens, riskfaktorer och demografiska mönster. Exempelvis är traumatisk hjärnskada vanligast bland yngre vuxna, särskilt män, medan stroke dominerar bland äldre och är starkt kopplat till livsstils- och kärlsjukdomar [76]. Hypoxisk hjärnskada förekommer i alla åldersgrupper men är särskilt vanlig efter hjärtstopp, vars överlevnad har ökat markant under de senaste decennierna [77].

Demografiska faktorer spelar en central roll i epidemiologin. Ålder är en av de starkaste prediktorerna för ABI, med två tydliga riskgrupper: unga vuxna (ofta relaterat till trauma) och äldre personer (ofta relaterat till fall och stroke) [78]. Könsskillnader är också tydliga, där män har högre risk för TBI medan kvinnor i högre grad drabbas av vissa typer av stroke och rapporterar mer långvariga symtom efter mild TBI [79]. Socioekonomiska faktorer, såsom utbildningsnivå, inkomst och tillgång till vård, påverkar både risken att drabbas och möjligheten till återhämtning [80].

Globalt finns betydande skillnader i incidens och mortalitet. Låg- och medelinkomstländer har högre förekomst av traumatisk hjärnskada, ofta kopplat till trafikolyckor och våld, medan höginkomstländer har högre överlevnad efter stroke och hjärtstopp, vilket leder till fler personer som lever med kroniska konsekvenser av ABI [81]. Dessa skillnader understryker behovet av regionalt anpassade preventiva strategier och rehabiliteringssystem.

Epidemiologiska data är avgörande för att förstå omfattningen av ABI, identifiera riskgrupper och utveckla effektiva preventiva insatser. De ger också en grund för att dimensionera vård- och rehabiliteringsresurser och för att utforma riktlinjer som möter behoven hos en växande grupp personer som lever med långvariga konsekvenser av hjärnskada [74,82].

3.2 Global epidemiologi

Förvärvad hjärnskada (ABI) är ett omfattande globalt folkhälsoproblem och bidrar i betydande grad till både mortalitet och långvarig funktionsnedsättning världen över. Enligt globala sjukdomsbördestudier är ABI en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår (DALYs), särskilt i låg- och medelinkomstländer där både incidens och mortalitet är högre än i höginkomstländer [83]. Den globala epidemiologin varierar kraftigt beroende på etiologi, demografi, socioekonomiska faktorer och tillgång till akutsjukvård och rehabilitering.

3.2.1 Förekomst och incidens av ABI globalt

Den globala incidensen av traumatisk hjärnskada (TBI) uppskattas till över 50 miljoner fall per år, vilket innebär att ungefär hälften av världens befolkning kommer att drabbas av minst en TBI under sin livstid [84]. Stroke är ännu vanligare och står för cirka 12 miljoner nya fall årligen, med en fortsatt ökning i takt med att befolkningen åldras [85]. Hypoxisk hjärnskada är svårare att uppskatta globalt, men ökande överlevnad efter hjärtstopp i många regioner innebär att fler personer lever med långvariga konsekvenser av syrebrist [86].

Infektioner som orsakar hjärnskada, såsom encefalit och meningit, är vanligare i låginkomstländer, där vaccinationsprogram och tillgång till antibiotika och antivirala läkemedel är begränsade [87]. Toxisk-metabola orsaker varierar globalt och är ofta kopplade till arbetsmiljö, miljögifter och alkohol- eller drogrelaterade tillstånd.

3.2.2 Geografiska skillnader

Det finns betydande geografiska skillnader i både incidens och mortalitet:

- **Låg- och medelinkomstländer** har högre incidens av TBI, ofta kopplat till trafikolyckor, bristande trafiksäkerhet, våld och arbetsrelaterade skador [88].
- **Höginkomstländer** har högre överlevnad efter stroke och hjärtstopp, vilket leder till en större population som lever med kronisk ABI [89].
- **Infektionsrelaterad ABI** är vanligare i regioner med begränsad tillgång till vaccinationer och akutsjukvård.
- **Demografiska skillnader** påverkar också epidemiologin: regioner med yngre befolkning har högre TBI-incidens, medan regioner med äldre befolkning har högre strokeincidens.

Dessa skillnader understryker att ABI inte är ett enhetligt globalt fenomen, utan påverkas av samhällsstruktur, ekonomi, kultur och hälsosystem.

3.2.3 Mortalitet och morbiditet

Trots förbättringar i akutsjukvård och rehabilitering är ABI fortsatt förknippat med hög mortalitet och betydande långsiktig morbiditet. Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken globalt och en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning [85]. TBI står för en stor andel av dödsfall bland unga vuxna, särskilt i regioner med hög trafikrelaterad skaderisk [88].

Samtidigt har överlevnaden efter både stroke och hjärtstopp ökat markant i många länder, vilket innebär att fler personer lever med kroniska konsekvenser av ABI. Detta inkluderar kognitiva svårigheter, motoriska funktionsnedsättningar, emotionella förändringar och nedsatt delaktighet i arbete och samhällsliv [90].

3.2.4 Global sjukdomsbörda och framtida trender

Den globala sjukdomsbördan av ABI förväntas öka under kommande decennier på grund av:

- Åldrande befolkningar
- Ökad förekomst av riskfaktorer som hypertoni, diabetes och fetma
- Urbanisering och ökad trafik i låg- och medelinkomstländer
- Förbättrad överlevnad efter akuta medicinska tillstånd

Samtidigt finns möjligheter att minska bördan genom preventiva insatser, förbättrad akutsjukvård och utbyggd rehabilitering. Globalt sett är dock tillgången till rehabilitering mycket ojämnt fördelad, vilket innebär att många personer med ABI inte får adekvat stöd för återhämtning [91].

3.3 Epidemiologi i Europa och Norden

Epidemiologin för förvärvad hjärnskada (ABI) i Europa och Norden präglas av demografiska förändringar, förbättrad akutsjukvård och ökande överlevnad efter medicinska tillstånd som tidigare var förenade med hög mortalitet. Dessa faktorer har lett till att fler personer lever med långvariga konsekvenser av hjärnskada, vilket ställer ökade krav på rehabiliteringssystem och samhällsstöd [92].

3.3.1 Europa

I Europa är stroke den vanligaste orsaken till ABI och står för en betydande del av den totala sjukdomsbördan. Årligen drabbas cirka 1,1 miljoner människor av stroke i EU-länderna, och trots förbättrad akutbehandling är stroke fortsatt en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning [93]. Incidensen varierar mellan länder, med högre förekomst i Östeuropa där riskfaktorer som hypertoni, rökning och diabetes är mer utbredda [94].

Traumatisk hjärnskada (TBI) är också ett betydande folkhälsoproblem i Europa. Incidensen uppskattas till mellan 200 och 600 fall per 100 000 invånare per år, med stora variationer mellan länder beroende på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och demografiska faktorer [95]. En tydlig trend är att TBI-incidensen ökar bland äldre, främst på grund av fallolyckor, medan trafikrelaterade TBI minskar i många länder tack vare förbättrade säkerhetsåtgärder [96].

Överlevnaden efter hjärtstopp har förbättrats i flera europeiska länder, vilket innebär att fler personer lever med hypoxisk hjärnskada. Samtidigt finns stora skillnader i överlevnad och rehabilitering mellan länder, vilket speglar variationer i prehospital vård, tillgång till intensivvård och strukturerad postresusciteringsvård [97].

3.3.2 Norden

De nordiska länderna uppvisar liknande epidemiologiska mönster, men med vissa särdrag:

- **Strokeincidensen** har minskat under de senaste decennierna tack vare effektivare prevention och behandling av riskfaktorer som hypertoni och förmaksflimmer [98].
- **Överlevnaden efter stroke** är hög i Norden, vilket bidrar till en växande grupp personer med kronisk ABI.
- **TBI-incidensen** är relativt stabil, men med en tydlig ökning bland äldre på grund av fallolyckor, särskilt i samband med multimedicerings och balansproblem [99].
- **Hypoxisk hjärnskada** efter hjärtstopp är vanligare än tidigare, eftersom överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus har förbättrats genom utbyggda kedjor för tidig defibrillering och avancerad intensivvård [100].

Norden kännetecknas av välutvecklade register och nationella kvalitetsdatabaser, såsom Riksstroke i Sverige och Norsk hjerneslagregister, vilket möjliggör detaljerad epidemiologisk övervakning och forskning. Dessa register visar att även om incidensen av stroke minskar, ökar antalet personer som lever med långvariga konsekvenser på grund av befolkningens stigande medelålder [98].

3.3.3 Demografiska trender

Demografiska förändringar har stor betydelse för epidemiologin i Europa och Norden:

- **Åldrande befolkning:** Andelen personer över 80 år ökar snabbt, vilket leder till fler fall av stroke, fallrelaterad TBI och hypoxisk hjärnskada [101].
- **Migration:** Vissa migrantgrupper har högre risk för stroke och andra vaskulära sjukdomar, vilket påverkar incidensen av ABI i urbana områden [102].

- **Socioekonomiska skillnader:** Trots generellt starka välfärdssystem finns tydliga skillnader i riskfaktorer och vårdtillgång mellan olika socioekonomiska grupper i Norden [103].

Dessa trender innebär att behovet av långsiktig rehabilitering och stöd kommer att fortsätta öka, särskilt för äldre personer med komplex samsjuklighet.

3.4 Epidemiologi i Sverige

Epidemiologin för förvärvad hjärnskada (ABI) i Sverige präglas av en åldrande befolkning, hög överlevnad efter akuta medicinska tillstånd och tydliga regionala skillnader i både incidens och vårdstrukturer. Liksom i övriga Europa utgör stroke och traumatisk hjärnskada (TBI) de dominerande orsakerna till ABI, men mönstret påverkas av geografi, demografi och organisationen av sjukvården [104]. Ökad överlevnad efter stroke, hjärtstopp och svåra trauman innebär att fler personer lever med långvariga konsekvenser av hjärnskada.

3.4.1 Förekomst och incidens

Traumatisk hjärnskada är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige. En nationell kohortstudie visar att det finns **betydande regional variation i demografi, skadepanorama, vårdflöden, handläggning och 30-dagars mortalitet** vid TBI mellan landets sex sjukvårdsregioner [104]. Detta speglar skillnader i befolkningstäthet, avstånd till neurokirurgiska centra och prehospitla strukturer. I norra Sverige har prospektiva studier visat att allvarliga TBI förekommer i alla åldersgrupper, men att unga vuxna och äldre är särskilt utsatta [105]. Andra studier från samma region visar att även milda och måttliga TBI är vanliga, och att en hög andel av patienterna genomgår CT-diagnostik, medan en mindre men viktig andel kräver neurokirurgisk intervention [107].

Stroke är samtidigt en av de vanligaste orsakerna till ABI i Sverige. Nationella registerdata (t.ex. Riksstroke) visar att strokeincidensen minskar över tid, samtidigt som överlevnaden ökar, vilket leder till en växande grupp personer som lever med kroniska konsekvenser av stroke. Även om exakta siffror inte redovisas här, bekräftar svenska och nordiska data denna trend över flera decennier.

Hypoxisk hjärnskada efter hjärtstopp är också en ökande orsak till ABI i Sverige, i takt med förbättrade kedjor för överlevnad vid hjärtstopp och avancerad intensivvård. Den ökade överlevnaden innebär att fler personer når rehabiliteringsfasen med varierande grad av kognitiv och motorisk påverkan.

3.4.2 Regionala skillnader

Sveriges stora geografiska utbredning och ojämna befolkningstäthet innebär att förutsättningarna för akut omhändertagande och neurokirurgi skiljer sig markant

mellan regioner. Den nationella kohortstudien av TBI visar att sjukvårdsregionerna skiljer sig åt i:

- Skadepanorama (t.ex. andel trafikrelaterade skador vs fall)
- Vårdflöden (direkttransport till neurokirurgiskt centrum vs stegvis remittering)
- Användning av intensivvård och neurokirurgi
- Mortalitet inom 30 dagar [104]

Prospektiva studier från norra Sverige beskriver hur stora avstånd och gles befolkning påverkar vårdprocessen, samtidigt som regionala sjukhus och neurokirurgiska centra utvecklat strukturer för att hantera svåra TBI [105,107]. Klassificeringsstudier från regionen har också visat att TBI-populationen är heterogen, med stor variation i skademekanismer och svårighetsgrad [106].

3.4.3 Socioekonomiska faktorer

Direkta svenska data om socioekonomiska skillnader i ABI-risk är begränsade i de källor som refereras här, men internationell forskning talar för att låg utbildningsnivå, arbetslöshet, riskyrken och missbruk ökar risken för TBI och andra hjärnskador. I en svensk kontext är dessa faktorer särskilt relevanta i urbana områden med högre förekomst av våld, trafikintensitet och social utsatthet. De regionala skillnaderna i skadepanorama antyder också att arbetsmiljö, livsstil och lokala riskmiljöer påverkar ABI-epidemiologin [104,106].

3.4.4 Trender över tid

Tillgängliga data och nordiska jämförelser pekar på flera övergripande trender för Sverige:

- **Fallrelaterade TBI ökar bland äldre**, delvis på grund av balansproblem, multimedicinering och ökad överlevnad i hög ålder.
- **Trafikrelaterade TBI tenderar att minska**, vilket speglar förbättrad trafiksäkerhet och lagstiftning.
- **Överlevnaden efter hjärtstopp och svåra trauman ökar**, vilket leder till fler personer med hypoxisk och traumatisk ABI i kronisk fas.
- **Strokeincidensen minskar**, men det totala antalet personer som lever med stroke-relaterad ABI ökar till följd av stigande medellivslängd.

Sammantaget innebär detta att Sverige står inför en växande långsiktig vårdbörd kopplad till ABI, särskilt inom geriatrik, primärvård och kommunal rehabilitering.

(Här kan vi senare lägga in en svensk fallvinjett, t.ex. . en äldre person som drabbas av stroke efter ett fall.)

3.5 Orsaker till förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada (ABI) kan uppstå genom en rad olika medicinska och traumatiska händelser som påverkar hjärnans struktur eller funktion efter födseln. De vanligaste orsakerna är **traumatisk hjärnskada (TBI)**, **stroke**, **hypoxisk/anoxisk hjärnskada**, **infektioner**, **toxisk-metabola tillstånd**, **tumörer** och **inflammatoriska eller autoimmuna processer**. Dessa etiologiska kategorier skiljer sig åt i både incidens, riskfaktorer, mekanismer och prognos, vilket gör etiologisk klassifikation central för diagnostik och rehabilitering [109].

3.5.1 Traumatisk hjärnskada (TBI)

Traumatisk hjärnskada orsakas av yttre mekanisk kraft mot huvudet eller kroppen som leder till acceleration, deceleration eller rotation av hjärnvävnaden. De vanligaste orsakerna globalt och i Sverige är:

- **Fall**, särskilt bland äldre
- **Trafikolyckor**, vanligast bland yngre vuxna
- **Idrottsrelaterade skador**, särskilt inom kontaktsport
- **Våld och misshandel**

Riskgrupper inkluderar unga män, äldre personer, individer med missbruk och personer med psykisk ohälsa [110]. Preventiva insatser såsom trafiksäkerhet, hjälmanvändning och fallprevention har visat sig minska incidensen i flera länder.

3.5.2 Stroke

Stroke är den vanligaste orsaken till ABI i Europa och Norden. Stroke delas in i:

- **Ischemisk stroke** (ca 85 % av fallen): orsakas av trombos eller emboli
- **Hemorragisk stroke**: intracerebral blödning eller subaraknoidalblödning

De viktigaste riskfaktorerna är hypertoni, förmaksflimmer, diabetes, rökning, övervikt och fysisk inaktivitet [111]. Strokeincidensen minskar i många höginkomstländer tack vare effektiv prevention, men det totala antalet personer som lever med stroke-relaterad ABI ökar på grund av stigande medellivslängd.

3.5.3 Hypoxisk/anoxisk hjärnskada

Hypoxisk eller anoxisk hjärnskada uppstår när hjärnan utsätts för syrebrist. Vanliga orsaker är:

- **Hjärtstopp**
- **Drunkningstillbud**
- **Allvarliga andningssvårigheter**

- **Kvävning eller intoxicationer**

Överlevnaden efter hjärtstopp har ökat markant i många länder, vilket innebär att fler personer når rehabiliteringsfasen med varierande grad av kognitiv och motorisk påverkan [112]. Hypoxiska skador är ofta diffusa och drabbar särskilt hippocampus, basala ganglier och kortikala nätverk.

3.5.4 Infektioner

Infektioner som påverkar centrala nervsystemet kan orsaka betydande hjärnskador. De vanligaste är:

- **Encefalit**, särskilt herpes simplex-encefalit
- **Meningit**, bakteriell eller viral
- **Postinfektiösa tillstånd**, såsom ADEM

Infektionsrelaterad ABI är vanligare i låginkomstländer, men förekommer även i höginkomstländer och kan leda till långvariga kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar [113].

3.5.5 Toxisk och metabol påverkan

Toxiska och metabola tillstånd kan orsaka diffus hjärnskada genom cellulär dysfunktion, energibrist eller direkt neurotoxicitet. Vanliga orsaker är:

- **Kolmonoxidförgiftning**
- **Alkohol- och drogintoxikationer**
- **Hypoglykemi**
- **Leversvikt och njursvikt**

Dessa tillstånd kan ge både akuta och kroniska hjärnskador och är ofta kopplade till social utsatthet och samsjuklighet [114].

3.5.6 Tumörer och kirurgiska komplikationer

Intrakraniella tumörer, både primära och metastaser, kan orsaka fokala eller diffusa hjärnskador genom massverkan, infiltration eller ökat intrakraniellt tryck. Neurokirurgiska ingrepp kan i vissa fall leda till sekundära skador, exempelvis genom ischemi, blödning eller infektion [115].

3.5.7 Inflammatoriska och autoimmuna tillstånd

Inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar kan orsaka hjärnskada genom demyelinisering, inflammation eller immunologisk attack mot nervvävnad. Exempel inkluderar:

- **ADEM (acute disseminated encephalomyelitis)**

- **Autoimmun encefalit**
- **Vissa former av vaskulit**

Dessa tillstånd är relativt ovanliga men kan ge betydande neurologiska bortfall och kräver snabb behandling [116].

3.5.8 Multietnologiska och komplexa fall

I klinisk praxis är det vanligt att flera etiologiska faktorer samverkar. Exempel:

- Trauma i kombination med hypoxi (t.ex. vid trafikolyckor med hjärtstopp)
- Stroke som leder till fall och sekundär TBI
- Intoxikationer som orsakar både hypoxi och direkt neurotoxicitet

Samsjuklighet, såsom hypertoni, diabetes, missbruk och psykisk ohälsa, påverkar både risken att drabbas och möjligheten till återhämtning [109].

3.6 Multietnologiska och komplexa fall

Förvärvad hjärnskada (ABI) uppstår ofta genom en tydligt identifierbar etiologi, såsom trauma, stroke eller hypoxi. I klinisk praxis är det dock vanligt att flera orsaker samverkar eller att sekundära komplikationer bidrar till skadans omfattning. Dessa **multietnologiska och komplexa fall** utgör en betydande del av ABI-populationen och kräver särskild uppmärksamhet, eftersom de ofta har mer omfattande funktionsnedsättningar, längre vårdtider och mer komplexa rehabiliteringsbehov [117].

3.6.1 Kombinationer av etiologiska faktorer

Multietnologiska hjärnskador kan uppstå genom samtidiga eller sekventiella händelser. Vanliga kombinationer inkluderar:

- **Trauma + hypoxi** Exempelvis vid trafikolyckor där patienten drabbas av både skullskada och hjärtstopp eller svår luftvägskompression. Hypoxi förstärker den sekundära skadan vid TBI och är en av de starkaste prediktorerna för dåligt utfall [118].
- **Stroke + fallrelaterad TBI** En person som drabbas av stroke kan falla och samtidigt ådra sig en traumatisk hjärnskada. Detta är särskilt vanligt hos äldre och kan leda till en mer komplex symtombild än vid stroke eller TBI enskilt [119].
- **Intoxikation + hypoxi** Alkohol- och drogrelaterade intoxikationer kan orsaka både direkt neurotoxicitet och sekundär hypoxi genom andningsde-

pression. Dessa patienter har ofta samsjuklighet och social utsatthet, vilket påverkar både prognos och rehabiliteringsmöjligheter [120].

- **Infektion + inflammatorisk påverkan** En encefalit kan följas av sekundära immunologiska reaktioner som ytterligare skadar hjärnvävnaden, vilket leder till en mer utdragen och komplex återhämtningsprocess [121].

3.6.2 Samsjuklighetens betydelse

Samsjuklighet är en central faktor i multietnologiska fall. Vanliga medicinska tillstånd som påverkar både risken att drabbas och återhämtningsförloppet inkluderar:

- Hypertoni
- Diabetes
- Hjärt-kärlsjukdom
- Alkohol- och substansbrukssyndrom
- Psykisk ohälsa
- Neurodegenerativa tillstånd

Dessa tillstånd kan både öka sårbarheten för hjärnskada och försvåra rehabiliteringen. Exempelvis är personer med alkoholberoende överrepresenterade bland patienter med TBI och har ofta sämre funktionella utfall [120].

3.6.3 Sociala och miljömässiga faktorer

Multietnologiska fall påverkas inte enbart av medicinska faktorer. Sociala och miljömässiga omständigheter spelar en betydande roll:

- Otrygga boendemiljöer
- Arbetsmiljörisker
- Våldsutsatthet
- Bristande tillgång till vård
- Låg socioekonomisk status

Dessa faktorer kan både öka risken för hjärnskada och minska möjligheterna till återhämtning. Internationella studier visar att personer med låg socioekonomisk status har högre risk för både TBI och stroke, samt sämre rehabiliteringsutfall [122].

3.6.4 Kliniska konsekvenser

Multietnologiska och komplexa fall kännetecknas ofta av:

- Mer omfattande kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar
- Längre vårdtider i både akut och subakut fas
- Större behov av multidisciplinär rehabilitering
- Ökad risk för komplikationer, såsom epilepsi, infektioner och beteendemässiga svårigheter
- Långsammare och mer oförutsägbara återhämtningsförlopp

Dessa patienter kräver ofta samordnade insatser mellan akutsjukvård, rehabilitering, primärvård och socialtjänst.

3.6.5 Behovet av integrerade vårdmodeller

På grund av komplexiteten i multietiologiska fall betonar forskningen vikten av **integrerade vårdmodeller** som kombinerar medicinsk behandling, neurorehabilitering och psykosociala insatser. Multidisciplinära team, strukturerade vårdkedjor och långsiktig uppföljning är centrala komponenter för att optimera funktion och livskvalitet [117,122].

3.7 Sammanfattning

Förvärvad hjärnskada (ABI) utgör ett betydande folkhälsoproblem globalt, i Europa och i Sverige. Epidemiologin präglas av stora variationer mellan regioner, demografiska grupper och etiologiska kategorier. Globalt är ABI en av de främsta orsakerna till långvarig funktionsnedsättning och förlorade friska levnadsår, med stroke och traumatisk hjärnskada som dominerande orsaker [123]. I låg- och medelinkomstländer är incidensen av traumatisk hjärnskada särskilt hög, ofta kopplad till trafikolyckor och våld, medan höginkomstländer har högre överlevnad efter stroke och hjärtstopp, vilket leder till en växande population som lever med kroniska konsekvenser av ABI [124].

I Europa och Norden påverkas epidemiologin starkt av demografiska förändringar. En åldrande befolkning innebär att stroke och fallrelaterade traumatiska hjärnskador blir allt vanligare, samtidigt som förbättrad akutsjukvård och rehabilitering leder till ökad överlevnad och därmed fler personer i behov av långsiktigt stöd [125]. Regionala skillnader i riskfaktorer, vårdorganisation och socioekonomiska förutsättningar bidrar till variationer i både incidens och utfall.

I Sverige visar nationella och regionala studier att ABI är ett omfattande och heterogent tillstånd med betydande geografiska skillnader i både skadepanorama och vårdflöden. Strokeincidensen minskar, men fler överlever och lever med långvariga funktionsnedsättningar. Traumatisk hjärnskada är fortsatt vanligt, särskilt bland unga vuxna och äldre, och regionala skillnader i vårdstrukturer påverkar både handläggning och mortalitet [126]. Ökad överlevnad efter

hjärtstopp innebär dessutom att hypoxisk hjärnskada utgör en växande del av ABI-populationen.

Orsakerna till ABI är mångfacetterade och inkluderar trauma, vaskulära händelser, hypoxi, infektioner, toxisk-metabola tillstånd, tumörer och inflammatoriska processer. I klinisk praxis är multietnologiska fall vanliga, där flera faktorer samverkar och skapar komplexa symtombilder och rehabiliteringsbehov. Samsjuklighet, såsom hypertoni, diabetes, missbruk och psykisk ohälsa, påverkar både risken att drabbas och möjligheten till återhämtning [127].

Sammantaget visar epidemiologin att ABI är ett dynamiskt och växande folkhälsoproblem som kräver **integrerade vårdmodeller, multidisciplinär rehabilitering och långsiktig uppföljning**. För att möta framtidens behov krävs både preventiva insatser, förbättrad akutsjukvård och en stärkt rehabiliteringskedja som kan hantera den ökande gruppen personer som lever med långvariga konsekvenser av hjärnskada.

Referenser

73. Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders. *Lancet Neurol.* 2020;19(5):459–80.
74. Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F, et al. Cost of disorders of the brain in Europe. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2011;21(10):718–79.
75. Dewan MC, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. *J Neurosurg.* 2018;130(4):1080–97.
76. Johnson CO, Nguyen M, Roth GA, et al. Global, regional, and national burden of stroke. *Lancet Neurol.* 2019;18(5):439–58.
77. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart disease and stroke statistics. *Circulation.* 2019;139(10):e56–e528.
78. Roozenbeek B, Maas AIR, Menon DK. Changing patterns in the epidemiology of traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol.* 2013;9(4):231–6.
79. Farace E, Alves WM. Do women fare worse? Gender differences in TBI outcomes. *J Neurosurg.* 2000;93(4):539–45.
80. Chen A, Bushmeneva K, Zagorski B, et al. Direct cost associated with acquired brain injury in Ontario. *BMC Neurol.* 2012;12:76.
81. Hyder AA, Wunderlich CA, Puvanachandra P, Gururaj G, Kobusingye OC. The impact of traumatic brain injuries: a global perspective. *NeuroRehabilitation.* 2007;22(5):341–53.
82. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet.* 2011;377(9778):1693–702.

83. Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders. *Lancet Neurol.* 2020;19(5):459–80.
84. Dewan MC, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. *J Neurosurg.* 2018;130(4):1080–97.
85. Johnson CO, Nguyen M, Roth GA, et al. Global, regional, and national burden of stroke. *Lancet Neurol.* 2019;18(5):439–58.
86. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart disease and stroke statistics. *Circulation.* 2019;139(10):e56–e528.
87. Venkatesan A, Tunkel AR. Encephalitis in adults. *Lancet.* 2013;382(9886):1673–84.
88. Hyder AA, Wunderlich CA, Puvanachandra P, Gururaj G, Kobusingye OC. The impact of traumatic brain injuries: a global perspective. *NeuroRehabilitation.* 2007;22(5):341–53.
89. Nolan JP, Sandroni C, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Post-Resuscitation Care. *Resuscitation.* 2021;161:220–69.
90. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol.* 2017;16(12):987–1048.
91. Winstein CJ, Stein J, Arena R, et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery. *Stroke.* 2016;47(6):e98–e169.
92. Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders. *Lancet Neurol.* 2020;19(5):459–80.
93. GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke. *Lancet Neurol.* 2021;20(10):795–820.
94. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, et al. Cardiovascular disease in Europe. *Eur Heart J.* 2016;37(42):3232–45.
95. Majdan M, Plancikova D, Brazinova A, et al. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe. *Lancet Public Health.* 2016;1(2):e76–e83.
96. Styrke J, Stålnacke B-M, Sojka P, Björnstig U. Traumatic brain injuries in northern Sweden. *Injury.* 2007;38(5):593–600.
97. Grasner J-T, Lefering R, Koster RW, et al. EuReCa ONE—27 Nations, ONE Europe, ONE Registry. *Resuscitation.* 2016;105:188–95.
98. Riksstroke. *Årsrapport 2023*. Umeå: Riksstroke; 2024.
99. Forsman L, Saveman B-I, Engström Å. Fall-related injuries among older people. *BMC Geriatr.* 2020;20:395.
100. Hassager C, Nagao K, Hildick-Smith D. Out-of-hospital cardiac arrest: epidemiology and outcomes. *Nat Rev Cardiol.* 2018;15(12):786–802.

101. Eurostat. *Ageing Europe — Looking at the Lives of Older People*. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2020.
102. Agyemang C, van Oeffelen AAM, Norredam M, et al. Stroke in migrant populations. *Stroke*. 2014;45(1):239–46.
103. Mackenbach JP, Kulhánová I, Menvielle G, et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. *N Engl J Med*. 2008;358(23):2468–81.
104. Leal-Méndez F, Lewén A, Gu A, et al. Regional variation in traumatic brain injury patterns, management and mortality: a nationwide Swedish cohort study. *Acta Neurochir*. 2025.
105. Stenberg M, Koskinen L-O, Levi R, Stålnacke B-M. Severe traumatic brain injuries in northern Sweden: a prospective 2-year study. Umeå University; 2022.
106. Magnusson BM, Koskinen L-OD. Classification and characterization of traumatic brain injuries in the northern region of Sweden. *J Clin Med*. 2024;13(1):8.
107. Magnusson BM, Isaksson E, Koskinen L-OD. A prospective observational cohort study of traumatic brain injury in the northern region of Sweden. *Brain Inj*. 2022;36(2):191–198.
108. Uppsala University. Acquired Brain Injuries – Research Group Description.
109. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol*. 2017;16(12):987–1048.
110. Roozenbeek B, Maas AIR, Menon DK. Changing patterns in the epidemiology of traumatic brain injury. *Nat Rev Neurol*. 2013;9(4):231–6.
111. Johnson CO, Nguyen M, Roth GA, et al. Global, regional, and national burden of stroke. *Lancet Neurol*. 2019;18(5):439–58.
112. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart disease and stroke statistics. *Circulation*. 2019;139(10):e56–e528.
113. Venkatesan A, Tunkel AR. Encephalitis in adults. *Lancet*. 2013;382(9886):1673–84.
114. Choi IS. Carbon monoxide poisoning. *N Engl J Med*. 2001;345(2):105–10.
115. DeAngelis LM. Brain tumors. *N Engl J Med*. 2001;344(2):114–23.
116. Tenenbaum S, Chitnis T, Ness J, Hahn JS. Acute disseminated encephalomyelitis. *Neurology*. 2007;68(16 Suppl 2):S23–36.
117. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol*. 2017;16(12):987–1048.

118. Stocchetti N, Carbonara M, Citerio G, et al. Severe traumatic brain injury: targeted management in the intensive care unit. *Lancet Neurol.* 2017;16(6):452–64.
119. Forsman L, Saveman B-I, Engström Å. Fall-related injuries among older people. *BMC Geriatr.* 2020;20:395.
120. Corrigan JD, Bogner J. Interventions to address alcohol problems after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2007;22(5):349–60.
121. Venkatesan A, Tunkel AR. Encephalitis in adults. *Lancet.* 2013;382(9886):1673–84.
122. Mackenbach JP, Kulhánová I, Menvielle G, et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. *N Engl J Med.* 2008;358(23):2468–81.
123. Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders. *Lancet Neurol.* 2020;19(5):459–80.
124. Hyder AA, Wunderlich CA, Puvanachandra P, Gururaj G, Kobusingye OC. The impact of traumatic brain injuries: a global perspective. *NeuroRehabilitation.* 2007;22(5):341–53.
125. GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke. *Lancet Neurol.* 2021;20(10):795–820.
126. Leal-Méndez F, Lewén A, Gu A, et al. Regional variation in traumatic brain injury patterns, management and mortality: a nationwide Swedish cohort study. *Acta Neurochir.* 2025.
127. Mackenbach JP, Kulhánová I, Menvielle G, et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. *N Engl J Med.* 2008;358(23):2468–81.

Kapitel 4 – Konsekvenser av förvärvad hjärnskada

4.1 Inledning

Konsekvenserna av förvärvad hjärnskada (ABI) är ofta omfattande, komplexa och långvariga. De påverkar inte bara individens neurologiska funktion, utan även kognition, emotioner, beteende, motorik, sensorik, energireglering och social delaktighet. ABI är därför inte en enskild diagnos, utan ett paraplybegrepp som rymmer en mångfald av symtom och funktionsnedsättningar som varierar beroende på skadans **etiologi, lokalisation, utbredning, svårighetsgrad** och individens **premorbida förutsättningar** [128].

En central utmaning är att konsekvenserna ofta är **osynliga**. Många personer med ABI upplever att de ser friska ut, samtidigt som de kämpar med kognitiv trötthet, minnesproblem, nedsatt uppmärksamhet, emotionell instabilitet eller beteendeförändringar. Dessa ”dolda funktionsnedsättningar” kan vara minst lika begränsande som synliga motoriska bortfall och påverkar i hög grad möjligheten att återgå till arbete, studier och sociala sammanhang [129].

Konsekvenserna av ABI är dessutom **multidimensionella**. En person kan samtidigt ha motoriska svårigheter, kognitiva nedsättningar, emotionella förändringar och sociala begränsningar. Detta gör att rehabilitering måste vara **tvärprofessionell, individanpassad** och **långsiktig**. Forskning visar att kombinationen av kognitiva, emotionella och beteendemässiga symtom ofta är mer avgörande för livskvalitet och arbetsförmåga än graden av motorisk påverkan [130].

För att förstå konsekvenserna av ABI används ofta **ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health)** som ramverk. ICF betonar att funktionsnedsättning inte enbart beror på skadan i sig, utan uppstår i samspelet mellan individens kroppsfunktioner, aktivitetsförmåga, delaktighet och omgivningsfaktorer. Detta perspektiv är särskilt relevant vid ABI, där miljö, stöd, krav och strategier har stor betydelse för hur symtomen påverkar vardagen [131].

Konsekvenserna varierar också över tid. I den akuta fasen dominerar neurologiska bortfall och medvetandestörningar, medan den subakuta fasen präglas av återhämtning och framträdande kognitiva och emotionella symtom. I den kroniska fasen blir långvariga svårigheter såsom fatigue, exekutiva problem och beteendeförändringar ofta mest framträdande och påverkar individens livskvalitet och delaktighet [132].

Sammanfattningsvis utgör konsekvenserna av ABI ett komplext och dynamiskt fenomen som kräver en helhetssyn. Detta kapitel ger en strukturerad genomgång av de vanligaste konsekvenserna inom kognitiva, emotionella, beteendemässiga, motoriska, sensoriska och sociala domäner, samt deras betydelse för vardagsliv, arbetsförmåga och långsiktig prognos.

4.2 Kognitiva konsekvenser

Kognitiva svårigheter är bland de mest framträdande och långvariga konsekvenserna av förvärvad hjärnskada (ABI). De påverkar individens förmåga att bearbeta information, lösa problem, kommunicera och hantera vardagliga aktiviteter. Kognitiva nedsättningar förekommer vid alla typer av ABI, men deras omfattning och karaktär varierar beroende på skadans etiologi, lokalisering och utbredning. Forskning visar att kognitiva symtom ofta är mer avgörande för livskvalitet, arbetsförmåga och social delaktighet än motoriska bortfall [133].

4.2.1 Uppmärksamhet

Uppmärksamhet är en grundläggande kognitiv funktion som omfattar flera delkomponenter: selektiv uppmärksamhet, delad uppmärksamhet, växling mellan uppgifter och uthållig uppmärksamhet. Efter ABI är svårigheter med uppmärksamhet mycket vanliga, särskilt vid traumatisk hjärnskada och hypoxisk skada, där diffusa nätverksskador påverkar hjärnans förmåga att filtrera och prioritera information [134]. Personer beskriver ofta att de blir lätt distraherade, har svårt att följa samtal i grupp eller tappar fokus vid längre aktiviteter.

4.2.2 Bearbetningshastighet

Nedsatt bearbetningshastighet är ett av de mest typiska och långvariga kognitiva symtomen efter ABI. Det innebär att hjärnan arbetar långsammare, vilket påverkar allt från problemlösning till vardagliga beslut. Detta symtom är särskilt vanligt vid diffusa skador, såsom vid mild till måttlig TBI och hypoxisk hjärnskada [135]. Den långsamma bearbetningen bidrar ofta till mental trötthet och svårigheter att hantera komplexa eller snabba miljöer, exempelvis arbetsplatser eller sociala sammanhang.

4.2.3 Minne

Minnesnedsättningar är vanliga efter ABI och kan omfatta både episodiskt minne, arbetsminne och inlärningsförmåga. Hypoxiska skador påverkar ofta hippocampus, vilket leder till uttalade svårigheter med nyinlärning [136]. Vid TBI kan minnesproblem bero på både strukturella skador och nedsatt uppmärksamhet, vilket gör det svårt att koda och organisera information. Personer beskriver ofta att de glömmar avtal, tappar tråden i samtal eller har svårt att komma ihåg vad de gjort under dagen.

4.2.4 Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner omfattar planering, flexibilitet, impulskontroll, problemlösning och förmågan att initiera och avsluta aktiviteter. Dessa funktioner är starkt kopplade till frontala nätverk, som ofta påverkas vid både fokala och diffusa hjärnskador. Nedsättningar i exekutiva funktioner kan leda till svårigheter att

strukturera vardagen, fatta beslut, hantera stress och anpassa sig till förändringar [137]. Detta är en av de vanligaste orsakerna till att personer med ABI får svårt att återgå till arbete eller studier.

4.2.5 Språk och kommunikation

Språkliga svårigheter varierar beroende på skadans lokalisation. Vid stroke i vänster hemisfär är afasi vanligt, medan personer med TBI ofta har mer subtila kommunikationssvårigheter, såsom nedsatt ordmobilisering, svårigheter att tolka sociala signaler eller bristande pragmatisk förmåga [138]. Dessa svårigheter kan leda till missförstånd, konflikter och social isolering, även när talet i sig är grammatiskt korrekt.

4.2.6 Social kognition

Social kognition omfattar förmågan att förstå andra människors känslor, intentioner och perspektiv. Nedsättningar i social kognition är vanliga efter TBI och frontala skador och kan leda till svårigheter med empati, affektigenkänning och socialt omdöme [139]. Detta påverkar relationer, arbetsliv och social delaktighet i hög grad, och är ofta en av de mest belastande konsekvenserna för både individ och närstående.

4.3 Emotionella konsekvenser

Emotionella förändringar är mycket vanliga efter förvärvad hjärnskada (ABI) och kan vara lika funktionsnedsättande som kognitiva och motoriska symtom. De påverkar individens välbefinnande, relationer, arbetsförmåga och förmåga att hantera vardagens krav. Emotionella konsekvenser uppstår genom en kombination av **neurologiska mekanismer**, **psykologiska reaktioner** och **sociala faktorer**, vilket gör dem komplexa att förstå och behandla [140].

4.3.1 Depression och ångest

Depression är en av de vanligaste psykiatriska komplikationerna efter ABI. Prevalensen är hög både efter stroke och traumatisk hjärnskada, och symtomen kan inkludera nedstämdhet, minskad motivation, sömnstörningar och känslor av hopplöshet [141]. Ångest är också vanligt och kan yttra sig som oro, panikattacker eller generell stresskänslighet. Dessa tillstånd påverkas av både biologiska faktorer (t.ex. skador i limbiska systemet) och psykosociala faktorer (t.ex. förlust av funktion, förändrad livssituation).

4.3.2 Irritabilitet och affektlabilitet

Irritabilitet, kort stubin och svårigheter att reglera känslor är vanliga efter ABI, särskilt vid skador i frontala och limbiska nätverk. Affektlabilitet innebär att känslor svänger snabbt och oproportionerligt, exempelvis att personen börjar gråta eller skratta utan tydlig anledning. Dessa symtom kan vara mycket belastande för både individ och närstående och kan leda till konflikter och social tillbakadragenhet [142].

4.3.3 Apati och nedsatt initiativförmåga

Apati är ett särskilt vanligt och ofta missförstått symtom efter ABI. Det kännetecknas av minskad motivation, brist på initiativ och minskad känslomässig respons. Till skillnad från depression präglas apati inte av nedstämdhet, utan av en oförmåga att starta eller upprätthålla aktiviteter trots att personen kan vilja göra dem [143]. Apati är starkt kopplat till skador i frontala och subkortikala nätverk och är en av de mest funktionsnedsättande emotionella konsekvenserna.

4.3.4 Stresskänslighet och emotionell överbelastning

Efter ABI är det vanligt att personer upplever ökad stresskänslighet och svårigheter att hantera kravfyllda situationer. Detta hänger ofta samman med nedsatt uppmärksamhet, långsam bearbetningshastighet och fatigue. Emotionell överbelastning kan leda till att personen ”stänger av”, blir överväldigad eller får svårigheter att reglera känslor i sociala sammanhang [144].

4.3.5 Personlighetsförändringar

Personlighetsförändringar är en av de mest påtagliga och svårhanterliga konsekvenserna av ABI. De kan inkludera:

- Förändrad självbild
- Minskad empati
- Ökad impulsivitet
- Förändrade värderingar eller intressen
- Bristande socialt omdöme

Dessa förändringar är särskilt vanliga vid frontala skador och kan påverka relationer, arbetsliv och identitet i grunden [145]. För närstående kan personlighetsförändringar vara en av de mest smärtsamma konsekvenserna av hjärnskada.

4.4 Beteendemässiga konsekvenser

Beteendemässiga förändringar är vanliga efter förvärvad hjärnskada (ABI) och kan vara mycket påfrestande för både individen och omgivningen. Dessa förändringar uppstår ofta genom en kombination av **neurologiska skador**, särskilt i frontala och limbiska nätverk, och **psykosociala faktorer**, såsom stress, förlust av funktion och förändrade livsomständigheter [146]. Beteendemässiga symtom är ofta nära kopplade till kognitiva och emotionella svårigheter och kan påverka relationer, arbetsförmåga och social delaktighet i hög grad.

4.4.1 Impulsivitet och bristande omdöme

Impulsivitet är ett av de mest typiska beteendemässiga symtomen efter ABI, särskilt vid skador i frontalloberna eller vid diffust axonalt trauma. Det kan yttra sig som att personen agerar utan att tänka efter, avbryter andra, tar risker eller har svårt att hejda spontana reaktioner. Bristande omdöme kan leda till ekonomiska problem, konflikter eller riskfyllda situationer i vardagen [147]. Dessa svårigheter är ofta kopplade till nedsatta exekutiva funktioner och påverkar förmågan att fatta genomtänkta beslut.

4.4.2 Aggressivitet och agitation

Aggressivitet efter ABI är sällan uttryck för illvilja, utan beror ofta på frustration, överstimulering, smärta eller nedsatt förmåga att reglera känslor. Agitation kan uppstå i både akuta och kroniska faser och kännetecknas av rastlöshet, irritabilitet och svårigheter att tolerera kravfyllda situationer [148]. Dessa symtom är särskilt vanliga vid TBI och kan vara mycket belastande för närstående och vårdpersonal.

4.4.3 Initiativlöshet och passivitet

Initiativlöshet är nära kopplat till apati men yttrar sig främst som svårigheter att komma igång med aktiviteter, även sådant som personen tidigare uppskattade. Detta kan leda till passivitet, isolering och minskad delaktighet i vardagen. Initiativlöshet är ofta kopplad till skador i frontala nätverk och kan förväxlas med depression, vilket gör korrekt bedömning viktig [149].

4.4.4 Socialt olämpligt beteende

Skador i frontala och temporala nätverk kan påverka social kognition och impuls kontroll, vilket kan leda till beteenden som uppfattas som socialt olämpliga. Det kan handla om:

- Opassande kommentarer
- Bristande respekt för sociala normer
- Svårigheter att tolka sociala signaler

- Överdriven närhet eller distans

Dessa beteenden kan leda till sociala konflikter, missförstånd och i vissa fall förlorade relationer eller arbetsmöjligheter [150].

4.4.5 Riskbeteenden

Riskbeteenden är vanliga efter ABI och kan inkludera:

- Missbruk av alkohol eller droger
- Oansvarig bilkörning
- Ekonomiska risker
- Oskyddat sex
- Impulsiva beslut med potentiellt allvarliga konsekvenser

Dessa beteenden är ofta kopplade till nedsatt impuls kontroll, bristande omdöme och förändrad självinsikt. Personer med ABI kan ha svårt att bedöma risker eller konsekvenser, vilket gör att de hamnar i utsatta situationer [151].

4.5 Motoriska konsekvenser

Motoriska konsekvenser är vanliga efter förvärvad hjärnskada (ABI) och kan omfatta allt från subtila koordinationssvårigheter till omfattande förlamningar. Motoriska symtom påverkar individens förmåga att röra sig, utföra vardagsaktiviteter och delta i sociala och arbetsrelaterade sammanhang. De uppstår genom skador på motoriska cortex, basala ganglier, cerebellum, hjärnstammen eller de nervbanor som förbinder dessa strukturer [152]. Motoriska konsekvenser varierar kraftigt beroende på skadans etiologi, lokalisering och svårighetsgrad.

4.5.1 Pareser och förlamningar

Pareser (svaghet) och förlamningar är särskilt vanliga efter stroke, där skador på motoriska cortex eller kortikospinala banor leder till nedsatt kraft i en eller flera extremiteter. Hemipares är den vanligaste formen och påverkar ofta både arm och ben på samma sida av kroppen. Vid traumatisk hjärnskada kan pareser förekomma vid fokala kontusioner eller diffusa axonala skador som påverkar motoriska nätverk [153]. Dessa motoriska bortfall påverkar gångförmåga, finmotorik och självständighet i ADL.

4.5.2 Koordinationssvårigheter och ataxi

Ataxi och koordinationssvårigheter uppstår vid skador på cerebellum eller dess förbindelser. Personer med ataxi kan ha svårigheter att kontrollera rörelsernas

precision, timing och kraft, vilket leder till ostadig gång, skakiga rörelser och problem med finmotoriska uppgifter. Ataxi är vanligt vid både stroke och traumatisk hjärnskada, särskilt när skadan involverar bakre skallgropen eller cerebellära nätverk [154].

4.5.3 Balanssvårigheter och fallrisk

Balanssvårigheter är mycket vanliga efter ABI och kan bero på motoriska, sensoriska eller vestibulära skador. Personer beskriver ofta ostadighet, svårigheter att gå i trappor eller att stå på ojämnt underlag. Balansproblem ökar risken för fall, vilket i sin tur kan leda till nya skador och ytterligare funktionsnedsättning. Äldre personer med ABI är särskilt utsatta för fallrelaterade komplikationer [155].

4.5.4 Spasticitet och tonusrubbningar

Spasticitet är en hastighetsberoende ökning av muskeltonus som ofta uppstår efter skador på övre motorneuron, exempelvis vid stroke eller TBI. Spasticitet kan leda till smärta, kontrakturer, nedsatt rörlighet och svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter. Tonusrubbningar kan också inkludera rigiditet, dystoni eller hypotoni beroende på vilka motoriska system som är påverkade [156].

4.5.5 Tremor, dystoni och andra rörelsestörningar

Rörelsestörningar såsom tremor, dystoni, chorea eller myoklonus kan förekomma efter ABI, särskilt vid skador på basala ganglier eller thalamus. Dessa symtom kan vara intermittenta eller kontinuerliga och påverkar ofta finmotorik, skrivförmåga och precision i rörelser. Rörelsestörningar är vanligare efter hypoxiska skador och vissa typer av encefalit, men kan även förekomma efter stroke och TBI [157].

4.6 Sensoriska konsekvenser

Sensoriska konsekvenser är vanliga efter förvärvad hjärnskada (ABI) och kan påverka flera olika modaliteter, såsom syn, hörsel, känsel, smärta och balans. Dessa symtom uppstår när skadan drabbar primära sensoriska områden, associationsområden eller de nervbanor som förmedlar sensorisk information. Sensoriska svårigheter kan vara subtila eller mycket uttalade och påverkar ofta individens förmåga att orientera sig, tolka omgivningen och delta i vardagliga aktiviteter [158]. Sensoriska symtom samverkar dessutom ofta med kognitiva och motoriska konsekvenser, vilket gör dem viktiga att identifiera och behandla.

4.6.1 Synpåverkan

Synpåverkan är en av de vanligaste sensoriska konsekvenserna efter ABI. Stroke i occipitalloben kan leda till synfältsbortfall, såsom homonym hemianopsi, medan skador i parietala nätverk kan orsaka visuospatiala svårigheter eller neglect. Vid traumatisk hjärnskada är synproblem ofta relaterade till diffusa axonala skador som påverkar ögonmotorik, ackommodation och samsyn [159]. Personer kan uppleva dimsyn, dubbelseende, svårigheter att läsa eller problem med att bedöma avstånd.

4.6.2 Hörselpåverkan

Hörselpåverkan efter ABI kan vara både perifer och central. Perifer hörselnedsättning förekommer vid skallfrakturer eller skador på innerörat, medan central hörselstörning uppstår när hjärnans bearbetning av ljudinformation är påverkad. Personer kan höra ljud men ha svårt att tolka tal, särskilt i miljöer med bakgrundsljud. Detta är vanligt vid TBI och kan leda till sociala missförstånd och ökad mental ansträngning [160].

4.6.3 Känslbortfall och parestesier

Känslbortfall, domningar och parestesier är vanliga efter stroke och kan drabba en eller flera kroppsdelar. Skador på somatosensoriska kortext eller thalamus kan leda till nedsatt känsel, förändrad beröringsupplevelse eller svårigheter att identifiera föremål genom känsel (stereognosi). Dessa symtom påverkar finmotorik, balans och säkerhet i vardagen [161].

4.6.4 Smärta

Smärta är en ofta underskattad konsekvens av ABI och kan vara både nociceptiv och neuropatisk. Central neuropatisk smärta uppstår när skadan påverkar smärtbanor i thalamus, hjärnstammen eller ryggmärgen. Denna smärta är ofta brännande, stickande eller elektrisk till sin karaktär och kan vara svårbehandlad [162]. Smärta kan också uppstå sekundärt till spasticitet, felbelastning eller muskuloskeletala problem.

4.6.5 Vestibulära symtom

Vestibulära symtom är mycket vanliga efter TBI och kan även förekomma efter stroke eller hypoxisk skada. Dessa symtom inkluderar:

- Yrsel
- Balanssvårigheter
- Rörelserelaterat illamående
- Svårigheter att stabilisera blicken

Skador på hjärnstammen, lillhjärnan eller vestibulära banor kan leda till långvariga problem som påverkar gång, orientering och förmågan att vistas i komplexa miljöer [163]. Vestibulära symtom bidrar ofta till ökad fatigue och undvikande-beteenden.

4.7 Fatigue och energireglering

Fatigue är en av de mest utbredda och långvariga konsekvenserna efter förvärvat hjärnskada (ABI). Den beskrivs ofta som en **överbäldigande mental eller fysisk utmattning** som inte står i proportion till aktivitetens intensitet och som inte förbättras nämnvärt av vila. Fatigue påverkar i hög grad individens förmåga att arbeta, studera, delta i sociala aktiviteter och hantera vardagens krav. Den är dessutom nära kopplad till andra symtom såsom nedsatt uppmärksamhet, långsam bearbetningshastighet, stresskänslighet och emotionell instabilitet [164].

Fatigue efter ABI är ett komplext fenomen som involverar både **neurologiska, kognitiva, emotionella** och **fysiologiska** mekanismer. Det är inte enbart en subjektiv upplevelse av trötthet, utan ett uttryck för hjärnans nedsatta kapacitet att reglera energi, filtrera stimuli och upprätthålla effektiv informationsbearbetning.

4.7.1 Mental fatigue

Mental fatigue är särskilt vanlig efter traumatisk hjärnskada, stroke och hypoxisk skada. Den kännetecknas av:

- Snabb mental uttrötthet
- Svårigheter att koncentrera sig under längre tid
- Överkänslighet för komplexa eller krävande miljöer
- Försämrade kognitiva prestationer vid upprepade eller långvariga uppgifter

Personer beskriver ofta att de "kraschar" efter perioder av aktivitet, att de behöver långa återhämningsperioder och att de har svårt att förutsäga sin egen ork. Mental fatigue är starkt kopplad till nedsatt bearbetningshastighet och bristande uppmärksamhetskontroll [165].

4.7.2 Fysisk fatigue

Fysisk fatigue innebär att kroppen tröttnar snabbare än tidigare och att fysisk aktivitet leder till oproportionerlig utmattning. Detta är vanligt efter stroke, särskilt vid pareser, spasticitet eller nedsatt koordination. Fysisk fatigue kan också förstärkas av muskuloskeletala problem, smärta eller nedsatt kondition efter långvarig inaktivitet [166].

4.7.3 Överkänslighet för stimuli

Många personer med ABI utvecklar en ökad känslighet för:

- Ljud
- Ljus
- Visuellt röriga miljöer
- Sociala situationer med många intryck

Denna sensoriska överkänslighet är ofta kopplad till nedsatt förmåga att filtrera irrelevant information och leder till snabb mental utmattning. Personer beskriver ofta att de undviker köpcentrum, sociala tillställningar eller arbetsmiljöer med mycket stimuli eftersom det leder till överbelastning och efterföljande fatigue [167].

4.7.4 Konsekvenser för vardagsliv och arbete

Fatigue påverkar i hög grad individens aktivitetsförmåga och delaktighet. Vanliga konsekvenser inkluderar:

- Svårigheter att arbeta heltid eller utföra kognitivt krävande arbetsuppgifter
- Behov av täta pauser och strukturerad energiplanering
- Minskad social aktivitet
- Svårigheter att upprätthålla rutiner
- Ökad stresskänslighet och emotionell sårbarhet

Forskning visar att fatigue är en av de främsta orsakerna till att personer med ABI inte återgår till arbete eller studier, även när motoriska och språkliga funktioner återhämtat sig relativt väl [168].

Fatigue är ofta långvarig och kan kvarstå i många år efter skadan. Den kräver därför långsiktiga strategier, såsom energihantering, aktivitetsbalans, anpassningar i arbetsmiljön och stöd från både vård och närstående.

4.8 Medvetandestörningar

Medvetandestörningar är en av de mest allvarliga konsekvenserna av förvärvad hjärnskada (ABI) och förekommer framför allt vid svår traumatisk hjärnskada, hypoxisk hjärnskada och omfattande stroke. Dessa tillstånd innebär en nedsättning av både **vakenhet** och **medvetenhet**, två separata men samverkande dimensioner av hjärnans funktion. Medvetandestörningar kan vara övergående eller långvariga och kräver noggrann diagnostik, kontinuerlig övervakning och specialiserad rehabilitering [169].

4.8.1 Koma

Koma är det djupaste medvetandetillståndet och kännetecknas av:

- Avsaknad av vakenhet
- Avsaknad av medvetenhet
- Ingen ögonöppning
- Ingen viljemässig respons

Koma varar sällan längre än några veckor. Därefter övergår tillståndet vanligtvis i antingen vegetativt tillstånd eller minimalt medvetandetillstånd. Koma orsakas ofta av diffus axonal skada, hypoxi eller omfattande strukturell skada i hjärnstammen eller hemisfärerna [170].

4.8.2 Vegetativt tillstånd / Unresponsive Wakefulness Syndrome (UWS)

Vegetativt tillstånd, numera ofta benämnt **Unresponsive Wakefulness Syndrome (UWS)**, kännetecknas av:

- Bevarad vakenhet (öppna ögon, sömn-vakenhetscykler)
- Total avsaknad av medvetna responser
- Reflexmässiga rörelser kan förekomma
- Ingen tecken på viljemässig interaktion med omgivningen

Tillståndet kan vara övergående eller långvarigt. Prognosen beror på etiologi: hypoxiska skador har generellt sämre prognos än traumatiska [171].

4.8.3 Minimalt medvetandetillstånd (MCS)

Minimalt medvetandetillstånd innebär att personen uppvisar **inkonsekventa men tydliga tecken på medvetenhet**, exempelvis:

- Följande av enkla uppmaningar
- Blickfixering eller spårning
- Meningsfulla vokala yttringar
- Viljemässiga rörelser

MCS är ett kritiskt stadium i återhämtningen och kräver noggrann bedömning för att skiljas från UWS. Personer i MCS har generellt bättre prognos än de i vegetativt tillstånd, särskilt vid traumatisk etiologi [172].

4.8.4 Emergent consciousness

Emergent consciousness innebär att personen återfår tillräcklig medvetenhet för att:

- Kommuniera funktionellt
- Utföra målinriktade handlingar

Detta markerar övergången från MCS till ett mer interaktivt medvetandetillstånd. Återhämtningen kan dock vara långsam och präglas av betydande kognitiva och beteendemässiga svårigheter [173].

4.8.5 Locked-in-syndrom

Locked-in-syndrom är ett ovanligt men dramatiskt tillstånd som uppstår vid skador i ventrala pons. Det kännetecknas av:

- Full vakenhet och medvetenhet
- Nästan total förlamning
- Bevarad vertikal ögonrörelse och blinkning

Tillståndet kan lätt misstas för koma eller vegetativt tillstånd om det inte identifieras korrekt. Personer med locked-in-syndrom kan kommunicera genom ögonrörelser och har ofta intakt kognition [174].

4.8.6 Prognostiska faktorer

Prognosen vid medvetandestörningar påverkas av flera faktorer:

- **Etiologi:** Traumatisk skada har generellt bättre prognos än hypoxisk.
- **Ålder:** Yngre personer har bättre återhämtningspotential.
- **Skadans omfattning:** Diffus axonal skada och hjärnstamsskador är förenade med sämre prognos.
- **Tid till återkomst av medvetna responser:** Tidiga tecken på medvetenhet är positiva prognostiska markörer.
- **Rehabiliteringsintensitet:** Multidisciplinär, specialiserad rehabilitering förbättrar utfall [175].

Bedömning av medvetandestörningar kräver strukturerade instrument, såsom **Coma Recovery Scale–Revised (CRS-R)**, som är standardiserat och validerat för att skilja mellan olika medvetandetillstånd.

4.9 Sociala och psykosociala konsekvenser

Sociala och psykosociala konsekvenser är ofta bland de mest genomgripande och långvariga följderna av förvärvad hjärnskada (ABI). Även när motoriska och språkliga funktioner återhämtar sig relativt väl kan förändringar i kognition, beteende, emotioner och energireglering leda till betydande svårigheter i relationer, arbete, studier och samhällsliv. Dessa konsekvenser påverkas inte enbart av skadans neurologiska effekter, utan även av individens livssituation, sociala nätverk, ekonomiska förutsättningar och tillgång till stöd [176].

4.9.1 Relationer och familjeliv

Relationer påverkas ofta starkt efter ABI. Närstående beskriver ofta att de får ta ett större ansvar i vardagen, både praktiskt och emotionellt. Rollförändringar inom familjen — exempelvis när en partner eller förälder inte längre kan bidra på samma sätt — kan skapa stress, sorg och konflikter. Förändringar i personlighet, impulskontroll och emotionell reglering kan göra relationer mer ansträngda, även när kärleken och viljan att stötta finns kvar [177].

Närstående löper dessutom ökad risk för psykisk ohälsa, utmattning och social isolering. Forskning visar att anhörigbördan vid ABI ofta är större och mer långvarig än vid många andra kroniska sjukdomar [178].

4.9.2 Social isolering

Social isolering är en vanlig följd av ABI och kan bero på flera faktorer:

- Fatigue och energibrist
- Överkänslighet för stimuli
- Kognitiva svårigheter i gruppsamtal
- Beteendeförändringar
- Minskad initiativförmåga
- Förlorade roller i arbete och fritid

Personer beskriver ofta att de drar sig undan sociala sammanhang eftersom de upplevs som överväldigande eller utmattande. Detta kan leda till en negativ spiral där isolering förstärker nedstämdhet, ångest och känslor av utanförskap [179].

4.9.3 Identitet och självbild

ABI innebär ofta en abrupt förändring av livsvillkor, förmågor och framtidsutsikter. Många beskriver en känsla av att ha "förlorat sig själv" eller att behöva skapa en ny identitet efter skadan. Denna process kan vara lång och emotionellt

krävande. Förändringar i kognition, beteende och personlighet kan påverka hur individen ser på sig själv och hur andra bemöter dem [180].

Identitetsförändringar är särskilt framträdande vid frontala skador och vid långvarig fatigue, där personen kan uppleva att de inte längre fungerar som tidigare i arbete, relationer eller fritid.

4.9.4 Sexualitet och intimitet

Sexualitet påverkas ofta efter ABI men är ett område som sällan diskuteras i vården. Vanliga förändringar inkluderar:

- Minskad libido
- Ökad libido eller impulsiv sexualitet
- Svårigheter med intimitet
- Kroppsliga förändringar som påverkar självbilden
- Kommunikationssvårigheter som påverkar närhet

Dessa förändringar kan skapa osäkerhet och konflikter i relationer, men kan ofta förbättras genom rådgivning, kommunikation och anpassade insatser [181].

4.9.5 Stigma och osynliga funktionsnedsättningar

Många konsekvenser av ABI är osynliga, såsom fatigue, minnesproblem, långsam bearbetningshastighet och emotionell instabilitet. Detta kan leda till att omgivningen underskattar svårigheterna eller tolkar dem som bristande motivation, ointresse eller "lathet". Stigma kan också uppstå vid beteendeförändringar eller socialt olämpligt beteende, vilket ytterligare ökar risken för isolering och psykisk ohälsa [182].

Personer med ABI beskriver ofta att de måste "förklara sig" i sociala och arbetsrelaterade sammanhang, vilket kan vara både utmattande och sårande.

4.10 Arbetsförmåga och studieförmåga

Arbetsförmåga och studieförmåga påverkas ofta i betydande grad efter förvärvad hjärnskada (ABI). Även när motoriska och språkliga funktioner återhämtat sig relativt väl kan kvarstående kognitiva, emotionella och beteendemässiga svårigheter göra det svårt att återgå till arbete eller studier. Forskning visar att arbetsåtergång är en av de mest utmanande aspekterna av livet efter ABI och att endast en minoritet av personer med måttlig till svår hjärnskada återgår till arbete på samma nivå som före skadan [183].

Arbets- och studieförmåga påverkas av flera faktorer: skadans svårighetsgrad, individens premorbida funktion, arbetsmiljöns krav, tillgång till stöd och anpassningar samt individens motivation och copingstrategier. Dessa faktorer samverkar på komplexa sätt och kräver en helhetssyn i rehabiliteringen.

4.10.1 Kognitiva krav i arbetslivet

Moderna arbetsmiljöer ställer höga krav på:

- Uppmärksamhet och koncentration
- Bearbetningshastighet
- Exekutiva funktioner
- Social kommunikation
- Flexibilitet och problemlösning

Dessa funktioner är ofta nedsatta efter ABI, även vid milda skador. Personer beskriver ofta svårigheter att hantera multitasking, tidspress, komplexa instruktioner eller miljöer med mycket stimuli. Detta kan leda till misstag, stress och utmattning, vilket i sin tur påverkar arbetsförmågan negativt [184].

4.10.2 Arbetsåtergång efter ABI

Arbetsåtergång är en central målsättning i rehabiliteringen men är ofta en lång och gradvis process. Forskning visar att:

- Endast 20–50 % av personer med måttlig till svår TBI återgår till arbete inom två år [185].
- Personer med stroke har något högre återgångsgrad, men många återgår i reducerad omfattning eller med anpassade arbetsuppgifter [186].
- Fatigue, exekutiva svårigheter och beteendeförändringar är starkare prediktorer för arbetsförmåga än motoriska bortfall [187].

Arbetsåtergång gynnas av tidig planering, samverkan mellan vård, arbetsgivare och försäkringssystem samt individuellt anpassade insatser.

4.10.3 Anpassningar och stödinsatser

För att möjliggöra arbetsåtergång krävs ofta omfattande anpassningar, exempelvis:

- Reducerad arbetstid eller gradvis upptrappning
- Tydliga rutiner och struktur
- Minskad mängd parallella uppgifter
- Anpassad arbetsmiljö (ljud, ljus, stimuli)

- Tekniska hjälpmedel (påminnelser, planeringsstöd)
- Arbetsplatsbesök och handledning av arbetsterapeut

Arbetsgivare som har kunskap om ABI och är villiga att anpassa arbetsmiljön är avgörande för ett hållbart arbetsliv efter skadan [188].

4.10.4 Studier och lärande efter ABI

Studieförmåga påverkas på liknande sätt som arbetsförmåga. Vanliga svårigheter inkluderar:

- Nedsatt koncentration
- Minnesproblem
- Svårigheter att ta till sig stora mängder information
- Långsam läsning och skrivning
- Stresskänslighet

Studenter med ABI kan behöva:

- Förlängd tid på tentor
- Pauser under föreläsningar
- Tillgång till anteckningsstöd
- Inspelade föreläsningar
- Individuell studieplan

Forskning visar att anpassningar och pedagogiskt stöd är avgörande för att möjliggöra studier efter ABI, särskilt vid högre utbildning där kraven på självständighet och kognitiv uthållighet är höga [189].

4.11 Delaktighet och aktivitetsförmåga (ICF-perspektiv)

Delaktighet och aktivitetsförmåga är centrala aspekter av livet efter förvärvat hjärnskada (ABI) och utgör kärnan i rehabiliteringens mål. Medan tidigare kapitel beskrivit specifika kognitiva, emotionella, motoriska och sensoriska konsekvenser, fokuserar detta avsnitt på hur dessa symtom påverkar individens **förmåga att utföra aktiviteter och delta i samhällslivet**. ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) erbjuder ett strukturerat ramverk för att förstå detta samspel mellan kroppsfunktioner, aktiviteter, delaktighet och omgivningsfaktorer [190].

ABI påverkar ofta flera domäner samtidigt, vilket gör att aktivitetsförmåga och delaktighet inte kan förstås isolerat från individens miljö, stöd och livssituation.

Två personer med liknande neurologiska skador kan ha helt olika aktivitetsnivåer beroende på exempelvis arbetsmiljö, familjestöd, boendesituation och tillgång till rehabilitering.

4.11.1 ADL och IADL

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) och instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL) är ofta påverkade efter ABL.

ADL

- Påklädning
- Hygien
- Förflyttningar
- Ätande

Motoriska bortfall, balanssvårigheter och fatigue kan göra dessa aktiviteter tidskrävande och energikrävande. Vid kognitiva svårigheter kan även sekvensering, planering och uppmärksamhet påverka ADL-förmågan.

IADL

- Matlagning
- Städning
- Ekonomihantering
- Transport och kollektivtrafik
- Medicinhantering

IADL är särskilt känsliga för kognitiva och exekutiva svårigheter. Personer kan glömma spisen på, ha svårt att planera inköp eller göra misstag i ekonomiska beslut. Dessa svårigheter är ofta avgörande för graden av självständighet [191].

4.11.2 Mobilitet och transport

Mobilitet påverkas av motoriska, sensoriska och kognitiva faktorer. Vanliga svårigheter inkluderar:

- Ostadighet och fallrisk
- Nedsatt uthållighet
- Svårigheter att orientera sig i komplexa miljöer
- Överkänslighet för stimuli i kollektivtrafik
- Nedsatt simultankapacitet vid bilkörning

Bilkörning är en särskilt komplex aktivitet som kräver snabb informationsbearbetning, uppmärksamhet, impulskontroll och visuospatial förmåga. Många personer med ABI behöver genomgå körkortsutredning eller avstå från bilkörning helt [192].

4.11.3 Samhällsdelaktighet

Delaktighet i samhällslivet omfattar:

- Arbete och studier
- Fritidsaktiviteter
- Sociala relationer
- Medborgarengagemang
- Familjeroller

ABI kan leda till minskad delaktighet i alla dessa områden. Fatigue, kognitiva svårigheter och beteendeförändringar är ofta de största hindren. Många beskriver att de inte längre orkar delta i aktiviteter de tidigare uppskattade, eller att de undviker sociala sammanhang på grund av överstimulering eller osäkerhet [193].

4.11.4 Miljöfaktors betydelse

ICF betonar att funktionsnedsättning inte enbart beror på individens skada, utan uppstår i samspelet med omgivningen. Miljöfaktorer kan vara:

Stödjande faktorer

- Tillgång till rehabilitering
- Anpassningar i arbete och studier
- Socialt stöd från familj och vänner
- Hjälpmedel och kognitiva stödverktyg
- Tillgängliga miljöer

Hindrande faktorer

- Höga krav i arbetsmiljön
- Bristande förståelse från omgivningen
- Ekonomisk utsatthet
- Stigma kring osynliga funktionsnedsättningar
- Otillräcklig samordning mellan vård och myndigheter

Forskning visar att miljöfaktorer ofta är mer avgörande för delaktighet än skadans medicinska svårighetsgrad [194].

4.12 Långsiktiga konsekvenser och prognos

Långsiktiga konsekvenser efter förvärvad hjärnskada (ABI) varierar kraftigt mellan individer och påverkas av en rad faktorer såsom skadans etiologi, svårighetsgrad, ålder, premorbid funktion, samsjuklighet och tillgång till rehabilitering. ABI är ofta ett **livslångt tillstånd**, där symtomen förändras över tid och där återhämtningen sällan följer en linjär kurva. Många personer upplever förbättringar under flera år, men en betydande andel får kvarstående svårigheter som påverkar vardagsliv, arbete och social delaktighet [195].

4.12.1 Återhämningskurvor

Återhämtningen efter ABI följer ofta ett mönster där:

- Den **akuta fasen** präglas av medicinsk stabilisering och behandling av komplikationer.
- Den **subakuta fasen** (veckor till månader) är den period då förbättringstakten är som störst, särskilt vid stroke och traumatisk hjärnskada.
- Den **kroniska fasen** (månader till år) kännetecknas av långsammare men fortsatt möjlig återhämtning, särskilt inom kognition, beteende och funktionella färdigheter.

Forskning visar att neuroplasticitet — hjärnans förmåga att omorganisera sig — kan bidra till förbättringar långt efter den traditionella ”rehabiliteringsperioden”, särskilt när individen får tillgång till långsiktigt stöd och meningsfulla aktiviteter [196].

4.12.2 Kroniska symtom

Många personer med ABI lever med långvariga symtom som kan vara stabila eller fluktuerande över tid. Vanliga kroniska symtom inkluderar:

- **Mental fatigue**
- **Nedsatt bearbetningshastighet**
- **Exekutiva svårigheter**
- **Minnesproblem**
- **Emotionell instabilitet**
- **Beteendeförändringar**

- **Smärta och sensoriska störningar**
- **Balans- och koordinationssvårigheter**

Dessa symtom kan vara mer begränsande än motoriska bortfall och är ofta de främsta hindren för arbetsåtergång och social delaktighet [197].

4.12.3 Risk för neurodegenerativa tillstånd

Det finns växande evidens för att vissa typer av ABI kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar senare i livet. Exempel:

- Upprepade traumatiska hjärnskador är kopplade till **kronisk traumatisk encefalopati (CTE)**, ett progressivt neurodegenerativt tillstånd som drabbar bland annat idrottare och militär personal [198].
- Svår TBI har associerats med ökad risk för **Alzheimers sjukdom** och andra demenssjukdomar.
- Hypoxiska skador kan leda till långsiktig kognitiv svikt, särskilt vid omfattande hippocampal påverkan.

Det är dock viktigt att betona att riskökningen varierar och att många personer med ABI inte utvecklar neurodegenerativa tillstånd.

4.12.4 Livskvalitet och långtidsutfall

Livskvaliteten efter ABI påverkas av både medicinska och psykosociala faktorer. Forskning visar att:

- Kognitiva och emotionella symtom har större påverkan på livskvalitet än motoriska bortfall.
- Socialt stöd, meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhällslivet är starka skyddsfaktorer.
- Personer med god självinsikt tenderar att uppleva högre livskvalitet, trots större objektiva svårigheter, eftersom de kan utveckla strategier och realistiska förväntningar [199].
- Närstående spelar en central roll, men deras belastning kan påverka både individens och familjens långsiktiga välbefinnande.

Långsiktigt utfall förbättras av kontinuerlig rehabilitering, anpassningar i vardagen och ett stödjande nätverk. Många personer beskriver att återhämtningen inte handlar om att "bli som förut", utan om att skapa ett nytt sätt att leva med förändrade förutsättningar.

4.13 Sammanfattning

Konsekvenserna av förvärvad hjärnskada (ABI) är omfattande, komplexa och ofta långvariga. De påverkar individens funktion på flera nivåer — från kroppsliga och kognitiva funktioner till aktivitetsförmåga, delaktighet och livskvalitet. Kapitel 4 har visat att ABI inte är ett enhetligt tillstånd, utan ett spektrum av symtom som varierar beroende på skadans etiologi, lokalisation, svårighetsgrad och individens premorbida förutsättningar. Trots denna variation finns flera återkommande mönster som är centrala för att förstå livet efter en hjärnskada.

Kognitiva svårigheter, såsom nedsatt uppmärksamhet, långsam bearbetningshastighet, minnesproblem och exekutiva svårigheter, är bland de mest framträdande och långvariga konsekvenserna. Dessa påverkar i hög grad individens förmåga att hantera vardagliga aktiviteter, arbeta, studera och delta i sociala sammanhang. Emotionella förändringar — inklusive depression, ångest, irritabilitet, apati och personlighetsförändringar — bidrar ytterligare till funktionsnedsättningen och påverkar både individen och närstående. Beteendemässiga symtom, såsom impulsivitet, agitation och socialt olämpligt beteende, kan vara särskilt belastande och kräver ofta specialiserade insatser.

Motoriska och sensoriska konsekvenser varierar beroende på skadans lokalisation, men kan omfatta allt från pareser och ataxi till synfältsbortfall, hörselstörningar och central neuropatisk smärta. Fatigue — både mental och fysisk — framstår som ett av de mest genomgripande och begränsande symtomen, med stor påverkan på aktivitetsförmåga, arbetsliv och social delaktighet. Vid svårare skador kan medvetandestörningar dominera den tidiga fasen och kräva långvarig, specialiserad rehabilitering.

De sociala och psykosociala konsekvenserna är ofta lika betydelsefulla som de medicinska. Relationer, familjeliv, identitet och självbild påverkas i grunden, och många personer upplever social isolering, stigma och förlorade roller i arbete och fritid. Arbets- och studieförmåga är ofta nedsatt, och återgång till arbete kräver omfattande anpassningar, stödinsatser och långsiktig uppföljning. ICF-modellen erbjuder ett värdefullt ramverk för att förstå hur kroppsliga funktioner, aktiviteter, delaktighet och miljöfaktorer samverkar och formar individens livssituation.

Långsiktigt präglas livet efter ABI av både möjligheter och begränsningar. Återhämtningen kan fortsätta under flera år, men många lever med kroniska symtom som kräver strategier, stöd och anpassningar. Prognosen påverkas av en rad faktorer, där tillgång till rehabilitering, socialt stöd och meningsfull sysselsättning är avgörande för ett gott långtidsutfall. För vissa grupper finns dessutom en ökad risk för neurodegenerativa tillstånd, vilket understryker behovet av långsiktig uppföljning.

Sammanfattningsvis visar kapitel 4 att konsekvenserna av ABI är multidimensionella och att rehabilitering måste vara individanpassad, tvärprofessionell och långsiktig. För att optimera återhämtning och livskvalitet krävs en helhetssyn

som inkluderar medicinska, psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer. Detta lägger grunden för kommande kapitel, där fokus riktas mot rehabilitering, interventioner och vårdkedjans organisation.

Referenser

128. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515–33.
129. Ponsford J, Draper K, Schönberger M. Functional outcomes 10 years after traumatic brain injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2008;79(3):298–306.
130. Ownsworth T, Haslam C. Impact of neuropsychological deficits on return to work after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2016;31(4):E1–E12.
131. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
132. Katz DI, Polyak M, Coughlan D, Nichols M, Roche A. Natural history of recovery from brain injury after prolonged disorders of consciousness. *Neurology.* 2009;73(5):373–80.
133. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515–33.
134. McDonald BC, Flashman LA, Saykin AJ. Executive dysfunction following traumatic brain injury. *Neuropsychol Rev.* 2002;12(2):69–90.
135. Kinnunen KM, Greenwood R, Powell JH, et al. White matter damage and cognitive impairment after traumatic brain injury. *Brain.* 2011;134(2):449–63.
136. Zola SM, Squire LR. Memory impairment following hypoxic brain injury. *Hippocampus.* 2000;10(3):326–9.
137. Stuss DT, Levine B. Adult clinical neuropsychology: lessons from studies of the frontal lobes. *Annu Rev Psychol.* 2002;53:401–33.
138. Douglas JM. Communication disorders following traumatic brain injury. *Brain Inj.* 2010;24(11):1302–7.
139. Henry JD, Phillips LH, Crawford JR, et al. Theory of mind following traumatic brain injury. *J Int Neuropsychol Soc.* 2006;12(3):350–8.
140. Jorge RE, Robinson RG. Mood disorders following traumatic brain injury. *Int Rev Psychiatry.* 2003;15(4):317–27.

141. Ayerbe L, Ayis S, Wolfe CD, Rudd AG. Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke. *Br J Psychiatry*. 2013;202(1):14–21.
142. Kim E, Lauterbach EC, Reeve A, et al. Neuropsychiatric complications of traumatic brain injury. *Psychosomatics*. 2007;48(3):218–26.
143. Marin RS. Apathy: a neuropsychiatric syndrome. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1991;3(3):243–54.
144. Cantor JB, Ashman T, Gordon W, et al. Fatigue after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2008;23(1):41–51.
145. Ponsford J, Draper K, Schönberger M. Functional outcomes 10 years after traumatic brain injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2008;79(3):298–306.
146. Kim E, Lauterbach EC, Reeve A, et al. Neuropsychiatric complications of traumatic brain injury. *Psychosomatics*. 2007;48(3):218–26.
147. Stuss DT, Levine B. Adult clinical neuropsychology: lessons from studies of the frontal lobes. *Annu Rev Psychol*. 2002;53:401–33.
148. Rao V, Lyketsos C. Neuropsychiatric sequelae of traumatic brain injury. *Psychosomatics*. 2000;41(2):95–103.
149. Marin RS. Apathy: a neuropsychiatric syndrome. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1991;3(3):243–54.
150. Henry JD, Phillips LH, Crawford JR, et al. Theory of mind following traumatic brain injury. *J Int Neuropsychol Soc*. 2006;12(3):350–8.
151. Corrigan JD, Bogner J. Interventions to address alcohol problems after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2007;22(5):349–60.
152. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.
153. Stinear CM. Prediction of recovery of motor function after stroke. *Lancet Neurol*. 2010;9(12):1228–32.
154. Timmann D, Daum I. Cerebellar contributions to cognitive and motor function. *Cortex*. 2007;43(8):1137–50.
155. Batchelor FA, Mackintosh SF, Said CM, Hill KD. Falls after stroke. *Stroke*. 2012;43(4):1084–90.
156. Wissel J, Manack A, Brainin M. Toward an epidemiology of poststroke spasticity. *Neurology*. 2013;80(3 Suppl 2):S13–9.
157. Alarcon F, Zijlmans JC, Duenas G, Cevallos N. Post-stroke movement disorders. *Neurology*. 2004;63(6):962–8.
158. Rowe FJ, Hepworth LR, Howard C, et al. High incidence and prevalence of visual problems after stroke. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2019;90(4):403–11.

159. Ciuffreda KJ, Ludlam DP. Traumatic brain injury: visual consequences, diagnosis, and treatment. *Optometry*. 2011;82(6):337–45.
160. Musiek FE, Chermak GD. Central auditory processing disorders after traumatic brain injury. *J Am Acad Audiol*. 2014;25(7):676–97.
161. Carey LM. Somatosensory loss after stroke: assessment and rehabilitation. *Phys Ther Rev*. 1995;1(2):87–100.
162. Klit H, Finnerup NB, Jensen TS. Central post-stroke pain: clinical characteristics, pathophysiology, and management. *Lancet Neurol*. 2009;8(9):857–68.
163. Hoffer ME, Balaban C, Szczupak M, et al. Vestibular dysfunction after traumatic brain injury. *J Neurol Phys Ther*. 2017;41(2):68–77.
164. Cantor JB, Ashman T, Gordon W, et al. Fatigue after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2008;23(1):41–51.
165. Johansson B, Rönnbäck L. Mental fatigue and cognitive impairment after traumatic brain injury. *Front Hum Neurosci*. 2014;8:1–7.
166. Ingles JL, Eskes GA, Phillips SJ. Fatigue after stroke. *Arch Phys Med Rehabil*. 1999;80(2):173–8.
167. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living*. 2nd ed. Psychology Press; 2012.
168. van Zomeren AH, van den Burg W. Residual complaints of patients two years after severe head injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1985;48(1):21–8.
169. Giacino JT, Katz DI, Schiff ND, et al. Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness. *Neurology*. 2018;91(10):450–60.
170. Laureys S, Boly M, Maquet P. Tracking the recovery of consciousness from coma. *J Clin Invest*. 2006;116(7):1823–5.
171. Multi-Society Task Force on PVS. Medical aspects of the persistent vegetative state. *N Engl J Med*. 1994;330(21):1499–508.
172. Giacino JT, Ashwal S, Childs N, et al. The minimally conscious state. *Neurology*. 2002;58(3):349–53.
173. Katz DI, Polyak M, Coughlan D, Nichols M, Roche A. Natural history of recovery from brain injury after prolonged disorders of consciousness. *Neurology*. 2009;73(5):373–80.
174. Patterson JR, Grabois M. Locked-in syndrome: a review. *Arch Phys Med Rehabil*. 1986;67(2):133–40.
175. Whyte J, Nakase-Richardson R. Disorders of consciousness: outcomes, prognostication, and long-term care. *Lancet*. 2013;381(9868):170–8.

176. Morton MV, Wehman P. Psychosocial and emotional sequelae of individuals with traumatic brain injury. *Brain Inj.* 1995;9(1):81–92.
177. Kreutzer JS, Rapport LJ, Marwitz JH, et al. Caregivers' well-being after traumatic brain injury. *Brain Inj.* 2009;23(6):447–59.
178. Rivera PA, Elliott TR, Berry JW, Grant JS. Predictors of caregiver depression among community-residing families living with traumatic brain injury. *NeuroRehabilitation.* 2008;23(6):507–14.
179. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living.* 2nd ed. Psychology Press; 2012.
180. Nochi M. “Loss of self” in the narratives of people with traumatic brain injuries. *Disability & Society.* 1998;13(4):653–68.
181. Kreuter M, Dahllöf AG, Gudjonsson G, Sullivan M, Siösteen A. Sexual adjustment and its predictors after traumatic brain injury. *Brain Inj.* 1998;12(5):349–68.
182. Ownsworth T, Haslam C. Impact of neuropsychological deficits on social functioning after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2016;31(4):E1–E12.
183. Ownsworth T, McKenna K. Investigation of factors related to employment outcome following traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2004;19(5):338–49.
184. van Zomeren AH, van den Burg W. Residual complaints of patients two years after severe head injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 1985;48(1):21–8.
185. Ponsford J, Draper K, Schönberger M. Functional outcomes 10 years after traumatic brain injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2008;79(3):298–306.
186. Vestling M, Tufvesson B, Iwarsson S. Indicators for return to work after stroke. *J Rehabil Med.* 2003;35(3):127–31.
187. Johansson B, Rönnbäck L. Mental fatigue and cognitive impairment after traumatic brain injury. *Front Hum Neurosci.* 2014;8:1–7.
188. Wehman P, Targett P, West M, Kregel J. Productive work and employment for persons with traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2005;20(2):115–27.
189. Kennedy MR, Krause MO. Academic accommodations for students with traumatic brain injury. *J Learn Disabil.* 2011;44(6):543–53.
190. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).* Geneva: WHO; 2001.
191. Hart T, Whyte J, Polansky M, et al. Community outcomes following traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2003;18(2):128–38.

192. Fisk GD, Owsley C, Pulley LV. Driving after traumatic brain injury. *Arch Phys Med Rehabil.* 1997;78(8):838–43.
193. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living.* 2nd ed. Psychology Press; 2012.
194. Heinemann AW, Whiteneck GG, Bogner JA. Relationship of environmental factors to participation after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2006;21(4):393–404.
195. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515–33.
196. Chen R, Cohen LG, Hallett M. Nervous system reorganization following injury. *Neuroscience.* 2002;111(4):761–73.
197. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living.* 2nd ed. Psychology Press; 2012.
198. McKee AC, Stein TD, Kiernan PT, Alvarez VE. The neuropathology of chronic traumatic encephalopathy. *Brain Pathol.* 2015;25(3):350–64.
199. Ownsworth T, Haslam C. Impact of neuropsychological deficits on long-term adjustment after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil.* 2016;31(4):E1–E12.
200. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515–33.

Kapitel 5 – Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada

5.1 Inledning

Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (ABI) är en komplex och långsiktig process som syftar till att optimera individens funktion, självständighet och delaktighet i vardagslivet. Till skillnad från många andra medicinska tillstånd är ABI inte en enskild diagnos utan ett paraplybegrepp som omfattar en rad olika skademekanismer, symtomprofiler och rehabiliteringsbehov. Detta gör att rehabiliteringen måste vara **individanpassad**, **tvärprofessionell** och **kontinuerlig** över tid [201].

Rehabiliteringens mål är inte enbart att återställa förlorade funktioner, utan även att kompensera för kvarstående svårigheter, stärka individens strategier och anpassa miljön så att personen kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Detta kräver en helhetssyn där medicinska, psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer integreras i planeringen.

En central princip i modern neurorehabilitering är att hjärnan har en betydande förmåga till **neuroplasticitet**, det vill säga att omorganisera sig och skapa nya kopplingar efter skada. Rehabiliteringens uppgift är att stimulera denna plasticitet genom uppgiftsorienterad träning, repetition, meningsfull aktivitet och anpassade utmaningar [202]. Samtidigt är det viktigt att erkänna att återhämtningen varierar kraftigt mellan individer och att vissa funktioner kan behöva kompenseras snarare än återställas.

Rehabilitering efter ABI sker i flera faser — akut, subakut och kronisk — där målen och insatserna förändras över tid. I den akuta fasen ligger fokus på medicinsk stabilisering, prevention av komplikationer och tidig mobilisering. I den subakuta fasen intensifieras den interdisciplinära rehabiliteringen med fokus på återhämtning av funktioner och etablering av strategier. I den kroniska fasen är målet att stödja långsiktig anpassning, delaktighet och livskvalitet [203].

ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) utgör ett centralt ramverk för rehabilitering efter ABI. Modellen betonar att funktionsnedsättning inte enbart beror på skadan i sig, utan uppstår i samspelet mellan kroppsfunktioner, aktivitetsförmåga, delaktighet och omgivningsfaktorer. Detta perspektiv är särskilt relevant vid ABI, där miljöanpassningar, socialt stöd och strukturerad vardag kan vara lika viktiga som medicinska och terapeutiska insatser [204].

Rehabilitering efter ABI är därför inte en linjär process, utan en dynamisk och ofta livslång resa där individens behov förändras över tid. Detta kapitel ger en strukturerad genomgång av rehabiliteringens principer, organisation och specifika insatser inom kognitiva, emotionella, motoriska och sociala områden, samt belyser betydelsen av långsiktig uppföljning och stöd.

5.2 Rehabiliteringsprinciper och evidens

Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (ABI) vilar på ett antal grundläggande principer som syftar till att främja återhämtning, kompensera för kvarstående svårigheter och stärka individens delaktighet i vardagslivet. Dessa principer är förankrade i forskning om neuroplasticitet, inlärningsteori och klinisk evidens, och utgör grunden för både akuta, subakuta och långsiktiga insatser [205].

Neuroplasticitet som grundläggande mekanism

Neuroplasticitet — hjärnans förmåga att omorganisera sig och skapa nya kopplingar — är den centrala biologiska mekanismen bakom all rehabilitering efter ABI. Forskning visar att hjärnan kan återhämta funktion genom:

- **Restitution:** återställande av skadade funktioner genom neural reorganisering
- **Kompensation:** användning av alternativa strategier, nätverk eller hjälpmedel
- **Substitution:** rekrytering av andra hjärnområden för att utföra en funktion

Rehabiliteringens uppgift är att stimulera dessa processer genom upprepning, meningsfull aktivitet och gradvis ökande utmaningar [206].

Principer för effektiv rehabilitering

Flera centrala principer har identifierats som avgörande för effektiv rehabilitering:

1. Specificitet

Träningen måste vara uppgiftsorienterad och relevant för de funktioner individen behöver i vardagen. Generell träning ger begränsad överföring till specifika aktiviteter.

2. Repetition och intensitet

Hög repetitionsgrad och tillräcklig intensitet är nödvändiga för att skapa varaktiga förändringar i hjärnans nätverk. Detta gäller både motorisk och kognitiv rehabilitering [207].

3. Meningsfullhet

Aktiviteter som upplevs som meningsfulla och motiverande ger bättre inlärning och större engagemang, vilket i sin tur stärker neuroplasticiteten.

4. Gradvis progression

Träningen bör anpassas till individens aktuella förmåga och successivt öka i komplexitet. För svåra uppgifter leder till frustration; för lätta uppgifter ger ingen utveckling.

5. Feedback

Både intern och extern feedback är avgörande för inläring. Visuell, verbal eller taktil feedback kan förbättra motorisk och kognitiv prestation.

6. Kontextuell variation

Träning i olika miljöer och sammanhang ökar generaliserbarheten och förbättrar förmågan att använda färdigheter i vardagen.

Kompensation och restitution

Rehabilitering efter ABI innebär ofta en balans mellan:

- **Restitution:** att återfå förlorade funktioner genom träning
- **Kompensation:** att använda strategier, hjälpmedel eller miljöanpassningar för att hantera kvarstående svårigheter

Vid vissa skador, exempelvis omfattande hippocampal skada eller svår diffus axonal skada, är restitution begränsad och kompensatoriska strategier blir centrala. Exempel inkluderar:

- Digitala påminnelse-system
- Strukturerade rutiner
- Visuella stöd
- Anpassningar i arbetsmiljön

Effektiv rehabilitering kräver att teamet identifierar när restitution är möjlig och när kompensation är mer realistiskt [208].

Evidensbaserad rehabilitering

Evidensbaserad rehabilitering innebär att insatser baseras på:

1. **Vetenskaplig evidens**
2. **Klinisk expertis**
3. **Individens mål, värderingar och förutsättningar**

Forskning visar att interdisciplinära team, strukturerad målsättning och aktiv patientmedverkan är bland de mest effektiva komponenterna i neurorehabilitering [209].

Målsättning som central komponent

Målsättning är en av de mest kraftfulla mekanismerna i rehabilitering. SMART-mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbundna) förbättrar motivation, struktur och utvärdering av framsteg.

Tidsfaser och evidens

- **Akut fas:** tidig mobilisering och prevention av komplikationer har stark evidens.
- **Subakut fas:** intensiv interdisciplinär rehabilitering ger bäst resultat.
- **Kronisk fas:** fortsatt träning och booster-insatser kan ge förbättringar även flera år efter skadan [210].

Sammanfattning

Rehabilitering efter ABI bygger på principer om neuroplasticitet, uppgiftsorienterad träning, meningsfullhet och individanpassning. Evidens visar att tidig, intensiv och målinriktad rehabilitering ger bäst resultat, men att förbättringar är möjliga även långt efter skadan. Dessa principer utgör grunden för de mer specifika rehabiliteringsinsatser som beskrivs i kommande avsnitt.

5.3 Organisation av rehabilitering

Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (ABI) är en komplex process som sträcker sig över flera vårdnivåer och involverar ett stort antal professioner och aktörer. En välfungerande organisation är avgörande för att säkerställa kontinuitet, kvalitet och jämlik tillgång till insatser. Trots detta visar forskning att vårdkedjan ofta präglas av fragmentering, bristande samordning och otydliga ansvarsförhållanden, vilket kan leda till att personer med ABI faller mellan stolarna [211]. En strukturerad och sammanhållen rehabiliteringsorganisation är därför central för att optimera återhämtning och delaktighet.

5.3.1 Akutvård och tidig mobilisering

Den akuta fasen omfattar vård på akutmottagning, intensivvårdsavdelning, strokeenhet eller neurokirurgisk enhet. Fokus ligger på:

- Medicinsk stabilisering
- Övervakning av vitala funktioner
- Prevention av sekundära skador (t.ex. hypoxi, hypotension, feber)
- Tidig mobilisering och positionering

- Bedömning av medvetandegrad och neurologisk status

Tidig mobilisering har stark evidens vid stroke och traumatisk hjärnskada och minskar risken för komplikationer såsom pneumoni, trombos och trycksår [212]. Redan i denna fas initieras rehabilitering genom insatser från fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

5.3.2 Specialiserad neurorehabilitering

Efter den akuta fasen övergår många patienter till specialiserad inläggande neurorehabilitering. Här arbetar ett interdisciplinärt team som vanligtvis inkluderar:

- Läkare (rehabiliteringsmedicin, neurologi)
- Arbetsterapeut
- Fysioterapeut
- Logoped
- Neuropsykolog
- Kurator
- Sjuksköterska och undersköterska

Teamet arbetar utifrån gemensamma mål, regelbundna teamkonferenser och strukturerade behandlingsplaner. Evidens visar att interdisciplinära team ger bättre funktionella utfall, kortare vårdtider och högre grad av återgång till aktivitet jämfört med fragmenterade insatser [213].

5.3.3 Öppenvårdsrehabilitering

När patienten är medicinskt stabil och kan vistas i hemmet fortsätter rehabiliteringen i öppenvård. Detta kan ske genom:

- Dagrehabilitering
- Hemrehabilitering
- Polikliniska mottagningar
- Neuropsykologisk behandling
- Logopedisk behandling

Öppenvårdsrehabilitering är särskilt viktig för att stödja återgång till arbete, studier och vardagsaktiviteter. Den möjliggör också träning i verkliga miljöer, vilket ökar generaliserbarheten av färdigheter [214].

5.3.4 Kommunal rehabilitering och vardagsstöd

Kommunen ansvarar för långsiktigt stöd i vardagen, vilket kan inkludera:

- Hemtjänst
- Boendestöd
- Personlig assistans
- Daglig verksamhet
- Hjälpmedelsförskrivning
- Bostadsanpassning

Kommunal rehabilitering fokuserar ofta på ADL-träning, struktur i vardagen och stöd till självständighet. En utmaning är att kommunala resurser varierar kraftigt mellan regioner, vilket kan leda till ojämlig vård [215].

5.3.5 Samverkan mellan region, kommun och Försäkringskassan

ABI kräver ofta insatser från flera aktörer samtidigt. Samverkan mellan regionens hälso- och sjukvård, kommunens stödinsatser och Försäkringskassan är därför avgörande. Vanliga samverkansområden inkluderar:

- Sjukskrivning och arbetsförmågebedömning
- Planering av återgång till arbete
- Samordning av rehabiliteringsplaner
- Ekonomiskt stöd och ersättningar

Trots detta upplever många patienter bristande koordinering och otydliga ansvarsförhållanden. Samordningsfunktioner, såsom rehabiliteringskoordinatorer, har visat sig förbättra kontinuitet och minska risken för att patienter hamnar i glapp mellan huvudmän [216].

Sammanfattning

En välorganiserad rehabiliteringskedja är avgörande för att personer med ABI ska få rätt insatser vid rätt tidpunkt. Rehabiliteringen sträcker sig från akutsjukvård till långsiktigt kommunalt stöd och kräver samverkan mellan flera aktörer. Interdisciplinära team, tidig mobilisering och strukturerad uppföljning är centrala komponenter för att optimera återhämtning och delaktighet.

5.4 Rehabilitering av kognitiva funktioner

Kognitiv rehabilitering är en central del av återhämtningen efter förvärvad hjärnskada (ABI). Kognitiva svårigheter är ofta långvariga och påverkar individens förmåga att hantera vardagliga aktiviteter, arbeta, studera och delta i sociala sammanhang. Rehabiliteringen syftar både till att **återställa funktioner** (restitution) och att **kompensera för kvarstående nedsättningar** genom strategier, hjälpmedel och miljöanpassningar. Evidens visar att strukturerad, målriktad och individanpassad kognitiv rehabilitering kan förbättra funktionella utfall och livskvalitet [217].

Kognitiv rehabilitering omfattar flera domäner, där uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner, kommunikation och social kognition är särskilt viktiga. Insatserna behöver integreras i vardagliga aktiviteter och anpassas efter individens mål, förutsättningar och livssituation.

5.4.1 Uppmärksamhetsträning

Uppmärksamhet är en grundläggande kognitiv funktion som påverkar alla andra kognitiva processer. Rehabilitering av uppmärksamhet omfattar:

Restitution

- Strukturerade träningsprogram som gradvis ökar i komplexitet
- Datorbaserade övningar med fokus på selektiv, delad och uthållig uppmärksamhet
- Uppgiftsorienterad träning i vardagliga situationer

Kompensation

- Miljöanpassningar (minskade distraktioner, tydliga rutiner)
- Pausstrategier och energihantering
- Användning av checklistor och visuella stöd

Evidens visar att uppmärksamhetsträning är mest effektiv när den integreras i funktionella aktiviteter snarare än isolerade övningar [218].

5.4.2 Minnesträning och minnesstrategier

Minnesnedsättningar är vanliga efter ABI och kan omfatta både arbetsminne, episodiskt minne och inlärningsförmåga. Rehabiliteringen fokuserar främst på kompensatoriska strategier, eftersom restitution ofta är begränsad vid skador på hippocampus och relaterade nätverk.

Kompensatoriska strategier

- Externa hjälpmedel: digitala kalendrar, påminnelseappar, timers
- Visuella stöd: whiteboards, scheman, checklistor
- Rutiner för informationshantering (t.ex. ”skriv ned direkt”)

Restitution

- Inläring genom repetition och struktur
- Strategier för kodning och organisering av information

Minnesträning är mest effektiv när den är personcentrerad och kopplad till individens vardagliga behov [219].

5.4.3 Exekutiva funktioner

Exekutiva svårigheter påverkar planering, problemlösning, flexibilitet, impulskontroll och förmågan att initiera och avsluta aktiviteter. Rehabilitering av exekutiva funktioner kräver ofta en kombination av strategiträning och miljöanpassning.

Strategier

- Planeringsstöd (t.ex. veckoplanering, dagsscheman)
- Tidsuppfattningsstöd (timers, visuella tidsverktyg)
- Problemlösningssmodeller (t.ex. ”stanna–tänk–agera”)

Miljöanpassning

- Tydliga rutiner och struktur
- Begränsning av distraktioner
- Stöd från närstående eller personal

Evidens visar att exekutiv träning är mest effektiv när den sker i verkliga miljöer och är kopplad till konkreta mål [220].

5.4.4 Kommunikation och språk

Kommunikationssvårigheter efter ABI kan omfatta afasi, dysartri, ordmobiliseringsvårigheter och pragmatiska problem. Logopedisk rehabilitering är central och kan inkludera:

Språklig träning

- Ordmobilisering
- Läs- och skrivträning

- Semantiska och fonologiska övningar

Pragmatisk och social kommunikation

- Samtalsstrategier
- Rollspel och sociala scenarier
- Träning i turtagning, inferenser och icke-verbal kommunikation

Kommunikationsrehabilitering är särskilt viktig för att minska social isolering och förbättra delaktighet [221].

5.4.5 Social kognition

Social kognition omfattar förmågan att tolka andras känslor, intentioner och perspektiv. Nedsättningar är vanliga vid TBI och frontala skador och kan leda till konflikter, missförstånd och socialt utanförskap.

Interventioner kan inkludera:

- Träning i affektigenkänning
- Perspektivtagande och mentalisering
- Sociala färdighetsträningar
- Gruppbaseade program

Forskning visar att social kognitiv träning kan förbättra både social funktion och livskvalitet [222].

Sammanfattning

Kognitiv rehabilitering är en mångfacetterad process som kräver individanpassning, interdisciplinärt samarbete och integration i vardagliga aktiviteter. Evidens visar att kombinationen av restitution, kompensation och miljöanpassning ger bäst resultat. Kognitiva insatser är centrala för att stödja återgång till arbete, studier och social delaktighet, och utgör därför en av hörnstenarna i rehabilitering efter ABI.

5.5 Emotionell och psykologisk rehabilitering

Emotionell och psykologisk rehabilitering är en central del av återhämtningen efter förvärvad hjärnskada (ABI). Emotionella förändringar såsom depression, ångest, irritabilitet, apati och personlighetsförändringar är vanliga och kan vara minst lika funktionsnedsättande som kognitiva och motoriska symtom. Dessa svårigheter påverkar individens livskvalitet, relationer, arbetsförmåga och

delaktighet i vardagen. Psykologisk rehabilitering syftar därför till att stärka individens emotionella reglering, anpassningsförmåga och copingstrategier, samtidigt som närstående får stöd i att hantera förändringar i relationer och roller [223].

Emotionell rehabilitering behöver integreras i hela rehabiliteringsprocessen och anpassas efter individens behov, personlighet och livssituation. Insatserna kan omfatta psykologisk behandling, psykoedukation, beteendeterapeutiska interventioner, medicinsk behandling och stöd till närstående.

5.5.1 Psykologisk behandling

Psykologisk behandling efter ABI syftar till att hjälpa individen att förstå och hantera sina känslor, utveckla strategier för att möta nya livsvillkor och bearbeta traumatiska upplevelser. Vanliga behandlingsformer inkluderar:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

- Evidensbaserad för depression, ångest och stressrelaterade symtom
- Anpassas för att ta hänsyn till kognitiva svårigheter, t.ex. . genom kortare sessioner, visuella stöd och repetition

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

- Fokus på acceptans av förändrade förutsättningar
- Stödjer värdebaserat handlande och psykologisk flexibilitet
- Särskilt användbar vid kroniska symtom såsom fatigue och smärta

Psykoedukation

- Information om hjärnskadans konsekvenser
- Normalisering av reaktioner
- Stöd för att utveckla realistiska förväntningar

Psykologisk behandling är mest effektiv när den integreras i ett interdisciplinärt team och kopplas till individens vardagliga mål [224].

5.5.2 Hantering av depression och ångest

Depression och ångest är bland de vanligaste psykiatriska komplikationerna efter ABI. De kan uppstå som en direkt följd av neurologiska förändringar eller som en psykologisk reaktion på förlust av funktion och förändrade livsvillkor.

Behandlingsinsatser kan inkludera:

- Psykologisk behandling (KBT, ACT)
- Medicinsk behandling (antidepressiva, ångestdämpande)
- Strukturerad aktivitet och rutiner
- Socialt stöd och meningsfull sysselsättning

Forskning visar att kombinationen av psykologisk och medicinsk behandling ofta ger bäst resultat, särskilt vid måttlig till svår depression [225].

5.5.3 Beteendeterapeutiska insatser

Beteendeförändringar såsom impulsivitet, irritabilitet, aggressivitet och bristande självreglering är vanliga efter ABI och kan vara mycket belastande för både individ och omgivning. Beteendeterapeutiska insatser syftar till att:

- Identifiera triggers och riskfaktorer
- Utveckla strategier för impulskontroll
- Skapa struktur och förutsägbarhet i vardagen
- Träna alternativa beteenden

Interventioner kan inkludera:

- **Funktionell beteendeanalys**
- **Ilskehanteringsprogram**
- **Social färdighetsträning**
- **Miljöanpassningar** (t.ex. minskade stimuli, tydliga rutiner)

Evidens visar att beteendeterapi är mest effektiv när den involverar både individen och närstående [226].

5.5.4 Stöd till närstående

Närstående påverkas i hög grad av ABI och kan uppleva stress, sorg, utmattning och förändrade familjeroller. Stöd till närstående är därför en integrerad del av rehabiliteringen.

Vanliga insatser inkluderar:

- Psykoedukation om hjärnskadans konsekvenser
- Stödgrupper och nätverk
- Familjesamtal och parterapi
- Avlastning och praktiskt stöd

- Rådgivning kring bemötande och kommunikation

Forskning visar att närståendestöd förbättrar både patientens och familjens långsiktiga utfall och minskar risken för psykisk ohälsa hos anhöriga [227].

Sammanfattning

Emotionell och psykologisk rehabilitering är en avgörande del av återhämtningen efter ABI. Genom psykologisk behandling, beteendeterapeutiska insatser, medicinsk behandling och stöd till närstående kan individen utveckla strategier för att hantera känslomässiga utmaningar och anpassa sig till förändrade livsvillkor. Dessa insatser är centrala för att förbättra livskvalitet, delaktighet och långsiktig funktion.

5.6 Motorisk rehabilitering

Motorisk rehabilitering är en central del av återhämtningen efter förvärvad hjärnskada (ABI) och syftar till att förbättra rörelseförmåga, styrka, koordination, balans och funktionell självständighet. Motoriska svårigheter varierar beroende på skadans lokalisering och omfattning, men kan inkludera pareser, spasticitet, ataxi, balansproblem och nedsatt uthållighet. Rehabiliteringen bygger på principer om neuroplasticitet, uppgiftsorienterad träning och gradvis progression, och kräver ofta ett nära samarbete mellan fysioterapeut, arbetsterapeut och övriga teammedlemmar [228].

Motorisk rehabilitering är mest effektiv när den är intensiv, målinriktad och integrerad i meningsfulla aktiviteter. Den behöver anpassas efter individens mål, livssituation och aktivitetskrav, och ofta kombineras med tekniska hjälpmedel och miljöanpassningar.

5.6.1 Gång- och balansrehabilitering

Gångförmåga och balans är ofta påverkade efter ABI, särskilt vid stroke och traumatisk hjärnskada. Rehabiliteringen fokuserar på att återställa stabilitet, symmetri och effektivitet i gångmönstret.

Interventioner inkluderar:

- Gångträning på plan mark, i trappor och i varierande miljöer
- Balansövningar (statisk och dynamisk balans)
- Styrketräning för nedre extremiteter
- Träning av postural kontroll
- Användning av gånghjälpmedel (käpp, rollator) vid behov

Evidens visar att tidig och intensiv gångträning förbättrar funktionella utfall och minskar risken för fall [229].

5.6.2 Arm- och handfunktion

Nedsatt arm- och handfunktion är vanligt efter stroke och TBI och påverkar förmågan att utföra ADL och finmotoriska aktiviteter. Rehabiliteringen syftar till att förbättra motorisk kontroll, styrka och koordination.

Evidensbaserade metoder inkluderar:

- **CIMT (Constraint-Induced Movement Therapy):** intensiv träning av den påverkade armen genom att begränsa den friska
- **Spegelterapi:** aktivering av motoriska nätverk genom visuella illusioner
- **Robotassisterad träning:** repetitiv och precisionsstyrd rörelseträning
- **Task-specific training:** träning av funktionella aktiviteter såsom att greppa, lyfta och manipulera föremål

Dessa metoder har visat sig förbättra både motorisk funktion och aktivitetsförmåga [230].

5.6.3 Spasticitetshantering

Spasticitet är en hastighetsberoende ökning av muskeltonus som kan leda till smärta, kontrakturer och nedsatt funktion. Behandlingen kräver ofta en kombination av medicinska och terapeutiska insatser.

Vanliga interventioner:

- Stretching och positionering
- Ortoser och skenor
- Funktionell elstimulering
- Botulinumtoxin-injektioner i spastiska muskelgrupper
- Träning av antagonistmuskler

Spasticitetshantering är mest effektiv när den integreras i funktionell träning och följs upp regelbundet [231].

5.6.4 Teknologiska hjälpmedel

Teknologiska innovationer har blivit en viktig del av motorisk rehabilitering och kan förstärka effekten av traditionell träning.

Exempel på tekniska hjälpmedel:

- **Exoskelett** för gångträning
- **Virtual Reality (VR)** för balans och koordination
- **Sensorbaserade system** för feedback och rörelseanalys
- **Robotik** för arm- och handträning

Dessa tekniker kan öka motivation, möjliggöra hög repetitionsgrad och ge objektiv feedback, vilket stärker inläringen [232].

Sammanfattning

Motorisk rehabilitering efter ABI är en mångfacetterad process som kräver individanpassning, interdisciplinärt samarbete och evidensbaserade metoder. Genom gång- och balansrehabilitering, arm- och handträning, spasticitetshantering och användning av tekniska hjälpmedel kan individen återfå funktion, öka självständighet och förbättra livskvalitet. Motorisk rehabilitering är en av hörnstenarna i neurorehabilitering och har stor betydelse för delaktighet i vardagslivet.

5.7 Sensorisk och perceptuell rehabilitering

Sensorisk och perceptuell rehabilitering är en viktig del av återhämtningen efter förvärvad hjärnskada (ABI). Sensoriska svårigheter kan omfatta synpåverkan, hörselnedsättning, somatosensoriska störningar och vestibulära problem. Dessa symtom påverkar ofta individens orienteringsförmåga, balans, motorik, kommunikation och delaktighet i vardagen. Rehabiliteringen syftar till att förbättra sensorisk bearbetning, kompensera för bortfall och stärka individens förmåga att tolka och använda sensorisk information i funktionella aktiviteter [233].

Sensorisk rehabilitering kräver ofta ett nära samarbete mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, optiker, audionom, logoped och neuropsykolog. Insatserna behöver vara individanpassade och integreras i vardagliga aktiviteter för att ge bäst effekt.

5.7.1 Synrehabilitering

Synpåverkan är vanligt efter ABI och kan inkludera synfältsbortfall, ögonmotoriska störningar, visuospatiala svårigheter och neglect. Synrehabilitering syftar till att förbättra visuell funktion och kompensera för bortfall.

Vanliga interventioner inkluderar:

- **Synfältskompensation:** träning i att skanna miljön systematiskt
- **Ögonmotorisk träning:** förbättring av fixation, saccader och konvergens

- **Visuospatial träning:** arbete med rumsuppfattning, orientering och konstruktion
- **Neglectbehandling:** prismaglasögon, visuella ledtrådar, scanningstrategier

Evidens visar att synrehabilitering kan förbättra både funktionella färdigheter och livskvalitet, särskilt när den integreras i vardagliga aktiviteter [234].

5.7.2 Hörsel och auditiv bearbetning

Hörselpåverkan efter ABI kan vara både perifer och central. Personer kan ha normal hörsel men ändå ha svårt att tolka tal, särskilt i miljöer med bakgrundsljud — ett tecken på central auditiv bearbetningsstörning.

Rehabilitering kan omfatta:

- Strategier för att hantera bakgrundsljud
- Träning i auditiv diskrimination och taluppfattning
- Användning av hörseltekniska hjälpmedel (t.ex. FM-system)
- Miljöanpassningar (dämpning av ljud, tydlig akustik)

Auditiv rehabilitering är särskilt viktig för att minska mental ansträngning och förbättra kommunikationen i sociala sammanhang [235].

5.7.3 Somatosensorisk träning

Somatosensoriska störningar kan omfatta nedsatt känsel, parestesier, smärta eller svårigheter att identifiera föremål genom beröring (stereognosi). Dessa svårigheter påverkar finmotorik, balans och säkerhet i vardagen.

Interventioner inkluderar:

- Taktil stimulering och diskriminationsträning
- Proprioceptiv träning (t.ex. viktbärande aktiviteter, ledpositionering)
- Spegelterapi vid sensoriska bortfall
- Funktionell träning med fokus på grepp, manipulation och ADL

Forskning visar att somatosensorisk träning kan förbättra både sensorisk funktion och motorisk kontroll, särskilt när den kombineras med uppgiftsorienterad träning [236].

5.7.4 Vestibulär rehabilitering

Vestibulära symtom är vanliga efter TBI och kan även förekomma efter stroke eller hypoxisk skada. Dessa symtom kan omfatta yrsel, balanssvårigheter, rörelserelaterat illamående och svårigheter att stabilisera blicken.

Vestibulär rehabilitering kan inkludera:

- Habitueringssträning för att minska yrsel
- Balansövningar i varierande miljöer
- Blickstabiliseringssträning (VOR-träning)
- Gångträning med ökande komplexitet
- Integrering av visuella och proprioceptiva stimuli

Evidens visar att vestibulär rehabilitering är effektiv för att minska yrsel och förbättra balans och funktionell mobilitet [237].

Sammanfattning

Sensorisk och perceptuell rehabilitering är en viktig del av neurorehabilitering efter ABI. Genom synrehabilitering, auditiv träning, somatosensorisk stimulering och vestibulär rehabilitering kan individen förbättra sin förmåga att tolka och använda sensorisk information i vardagen. Dessa insatser är centrala för att stärka orientering, balans, kommunikation och delaktighet, och bör integreras i ett interdisciplinärt och individanpassat rehabiliteringsprogram.

5.8 Fatigue och energihantering

Fatigue är en av de mest utbredda, komplexa och långvariga konsekvenserna efter förvärvat hjärnskada (ABI). Den beskrivs ofta som en överväldigande fysisk eller mental utmattning som inte står i proportion till aktivitetens intensitet och som inte förbättras nämnvärt av vila. Fatigue påverkar i hög grad individens förmåga att delta i rehabilitering, arbeta, studera och hantera vardagens krav. Trots dess stora kliniska betydelse är fatigue fortfarande ett område där evidensen är begränsad och där behandlingsmodeller varierar mellan verksamheter.

Fatigue efter ABI är multifaktoriell och kan involvera neurologiska, fysiologiska, kognitiva, emotionella och miljömässiga komponenter. Den är ofta nära kopplad till nedsatt uppmärksamhet, långsam bearbetningshastighet, stresskänslighet och sensorisk överkänslighet. Rehabiliteringens mål är därför inte att ”bota” fatigue, utan att hjälpa individen att förstå, hantera och kompensera för den i vardagen.

5.8.1 Energibesparande strategier

Energihantering (energy management) är den mest etablerade och evidensbaserade metoden för att hantera fatigue efter ABI. Den bygger på principer om aktivitetsbalans, planering och prioritering.

Centrala strategier inkluderar:

- **Pacing:** att växla mellan aktivitet och vila innan utmattning uppstår
- **Planering:** att fördela krävande aktiviteter över veckan
- **Prioritering:** att välja vilka aktiviteter som är viktigast
- **Förenkling:** att minska onödig ansträngning genom hjälpmedel och rutiner
- **Delegation:** att låta andra ta över vissa uppgifter

Moderna behandlingsmodeller betonar även självmonitorering och beteendeförändring som centrala komponenter i fatiguehantering.

5.8.2 Miljöanpassning

Miljön har stor påverkan på fatigue, särskilt vid mental uttröttbarhet. Vanliga anpassningar inkluderar:

- Minskning av visuella och auditiva distraktioner
- Anpassning av ljus och ljudnivå
- Skapande av lugna arbets- och studiemiljöer
- Tydliga rutiner och struktur för att minska kognitiv belastning

Miljöanpassningar är särskilt viktiga för personer med sensorisk överkänslighet, som ofta upplever fatigue i röriga eller bullriga miljöer.

5.8.3 Sömn och återhämtning

Sömnproblem är vanliga efter ABI och kan förstärka fatigue. Rehabiliteringen bör därför inkludera:

- Sömnhygien (regelbundna rutiner, minskad skärmtid, lugn kvällsmiljö)
- Hantering av smärta, spasticitet eller andra medicinska faktorer som stör sömnen
- Bedömning av eventuella sömnstörningar såsom sömnapné
- Strategier för återhämtning under dagen (mikropauser, avslappning)

Kliniska riktlinjer betonar att sömn och fatigue måste behandlas parallellt för att uppnå bästa resultat.

5.8.4 Psykoedukation och självförståelse

En central del av fatiguehantering är att individen får en tydlig förståelse för:

- Vad fatigue är
- Varför den uppstår
- Hur den påverkar hjärnans funktion
- Hur den kan hanteras i vardagen

Psykoedukation minskar frustration, skuld och missförstånd, och hjälper individen att acceptera behovet av strategier och anpassningar. Studier visar att bristande förståelse för fatigue är en av de största barriärerna för effektiv rehabilitering.

5.8.5 Multidimensionell bedömning

Eftersom fatigue är ett komplext och subjektivt fenomen krävs en multidimensionell bedömning som inkluderar:

- Självskattningsformulär
- Observation av aktivitetsmönster
- Bedömning av sömn, smärta och psykisk hälsa
- Analys av kognitiv belastning och stressnivåer

Moderna modeller betonar att både subjektiva upplevelser och objektiva faktorer måste vägas in för att skapa en effektiv behandlingsplan.

Sammanfattning

Fatigue är ett av de mest begränsande och långvariga symtomen efter ABI och kräver en strukturerad, individanpassad och multidisciplinär rehabiliteringsstrategi. Genom energihantering, miljöanpassning, sömnoptimering och psykoedukation kan individen utveckla hållbara strategier för att hantera fatigue i vardagen. Trots begränsad evidens finns växande stöd för modeller som kombinerar beteendeförändring, självmonitorering och personcentrerad planering.

5.9 Rehabilitering vid medvetandestörningar

Rehabilitering vid medvetandestörningar är ett av de mest specialiserade och komplexa områdena inom neurorehabilitering. Medvetandestörningar uppstår framför allt efter svår traumatisk hjärnskada, hypoxisk hjärnskada eller omfattande stroke, och omfattar tillstånd som koma, unresponsive wakefulness

syndrome (UWS) och minimalt medvetandetillstånd (MCS). Dessa tillstånd kännetecknas av nedsatt vakenhet, medvetenhet eller bådadera, och kräver långvarig, strukturerad och interdisciplinär rehabilitering. Forskning visar att återhämtning är möjlig även efter lång tid, men att prognosen varierar kraftigt beroende på skadans etiologi, omfattning och tidiga förbättringstecken.

Rehabiliteringen syftar till att främja återkomst av medvetna responser, förebygga sekundära komplikationer och stödja närstående genom en ofta lång och osäker process. Insatserna måste vara noggrant anpassade till individens tillstånd och baseras på kontinuerlig bedömning med validerade instrument.

5.9.1 Sensorisk stimulering

Sensorisk stimulering är en av de mest etablerade interventionerna vid medvetandestörningar. Den bygger på principen att strukturerad och kontrollerad stimulering av olika sinnen kan aktivera neurala nätverk och främja återkomst av medvetna responser.

Interventioner kan omfatta:

- Auditiv stimulering (röst, musik, välkända ljud)
- Taktile stimuli (beröring, temperaturvariationer)
- Visuell stimulering (ljus, bilder, ansikten)
- Proprioceptiv och vestibulär stimulering (positionering, lätt mobilisering)

Evidens visar att sensorisk stimulering är mest effektiv när den är individualiserad, meningsfull och genomförs i korta, frekventa sessioner.

5.9.2 Bedömning med CRS-R

Coma Recovery Scale–Revised (CRS-R) är det mest validerade och internationellt rekommenderade instrumentet för att bedöma medvetandenivå vid DOC. Skalan omfattar sex domäner:

- Auditiv funktion
- Visuell funktion
- Motorik
- Orofacial funktion
- Kommunikation
- Arousal

CRS-R möjliggör differentiering mellan UWS och MCS och är avgörande för att upptäcka subtila tecken på medvetenhet. Regelbunden användning av CRS-R

förbättrar diagnostisk precision och minskar risken för feldiagnostik, som annars är vanligt förekommande.

5.9.3 Tidig mobilisering och positionering

Tidig mobilisering är central för att förebygga komplikationer och stimulera återhämtning. Interventioner inkluderar:

- Regelbunden vändning och trycksårsprofylax
- Sittande i säng eller stol för att öka vakenhet
- Passiv och assisterad rörelseträning
- Stående i ståstöd för att förbättra cirkulation och proprioception

Studier visar att tidig mobilisering minskar komplikationer och kan främja återkomst av medvetna responser.

5.9.4 Kommunikation med närstående

Närstående spelar en central roll i rehabiliteringen vid medvetandestörningar. De kan bidra med:

- Personlig och emotionellt betydelsefull stimulering
- Information om individens preferenser och personlighet
- Kontinuitet och trygghet i en annars främmande miljö

Samtidigt är belastningen på närstående ofta mycket hög. Rehabiliteringsteamet behöver därför erbjuda:

- Psykoedukation om tillståndets natur och prognos
- Stöd i att tolka små förändringar
- Samtal om förväntningar och långsiktiga mål

Närståendestöd är avgörande för att minska psykisk belastning och förbättra långsiktiga utfall för hela familjen.

5.9.5 Etiska överväganden

Rehabilitering vid medvetandestörningar väcker flera etiska frågor, bland annat:

- Hur länge ska intensiv rehabilitering fortsätta?
- Hur ska man väga medicinska prognoser mot närståendes förhoppningar?
- Hur säkerställer man autonomi när individen saknar beslutsförmåga?

Etiska beslut bör baseras på:

- Medicinsk evidens

- Individens tidigare uttryckta värderingar
- Närståendes perspektiv
- Tvärprofessionella diskussioner

Forskning betonar vikten av tydliga vårdplaner och kontinuerlig kommunikation mellan team och närstående.

5.10 Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en central del av återhämtningen efter förvärvad hjärnskada (ABI). För många personer är återgång till arbete inte bara en ekonomisk nödvändighet utan också en viktig del av identitet, social delaktighet och livskvalitet. Trots detta visar forskning att endast en minoritet av personer med måttlig till svår ABI återgår till arbete utan riktade insatser. Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar därför till att stödja individen i att återfå arbetsförmåga, anpassa arbetsmiljön och skapa hållbara strategier för långsiktig sysselsättning.

Rehabiliteringen kräver samverkan mellan hälso- och sjukvård, arbetsgivare, Försäkringskassan och ibland Arbetsförmedlingen. Den måste vara individanpassad, målinriktad och baserad på en noggrann bedömning av både kognitiva, motoriska och psykosociala faktorer.

5.10.1 Arbetsförmågebedömning

En strukturerad arbetsförmågebedömning är grunden för all arbetslivsinriktad rehabilitering. Bedömningen omfattar:

- Kognitiva funktioner (uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner)
- Motoriska och sensoriska förmågor
- Psykisk hälsa och emotionell reglering
- Fatigue och uthållighet
- Social kommunikation och samarbetsförmåga
- Arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund

Internationella riktlinjer betonar att bedömningen bör vara **funktionsbaserad**, det vill säga fokusera på vad individen kan göra i praktiska arbetsrelaterade situationer, snarare än enbart på testresultat.

5.10.2 Insatser för arbetsåtergång

Arbetslivsinriktad rehabilitering kan omfatta flera typer av insatser:

Gradvis återgång i arbete

- Successiv ökning av arbetstid och arbetsuppgifter
- Anpassning av tempo och belastning
- Regelbunden uppföljning

Arbetsplatsanpassningar

- Anpassning av arbetsmiljö (ljud, ljus, stimuli)
- Tydliga rutiner och struktur
- Tekniska hjälpmedel (påminnelse-system, planeringsverktyg)
- Förändrade arbetsuppgifter vid behov

Stöd från arbetsgivare och kollegor

- Information om ABI och dess konsekvenser
- Tydlig kommunikation och realistiska förväntningar
- Möjlighet till flexibla lösningar

Forskning visar att tidig och team-baserad arbetslivsinriktad rehabilitering ökar chansen för hållbar arbetsåtergång.

5.10.3 Specialiserade program för arbetsrehabilitering

Specialiserade program för arbetslivsinriktad rehabilitering har visat sig förbättra både livskvalitet och arbetsutfall. En svensk studie visade att deltagare i ett strukturerat arbetsrehabiliteringsprogram förbättrade både hälsa och livskvalitet, samtidigt som programmet var kostnadseffektivt för samhället.

Programmen kan inkludera:

- Arbetsförberedande träning
- Kognitiv träning kopplad till arbetsuppgifter
- Praktik eller arbetsträning
- Samordning mellan vård, arbetsgivare och myndigheter
- Stödpersoner eller coacher som följer individen över tid

5.10.4 Stödpersoner och case management

Stödpersoner (case managers) spelar en viktig roll i arbetslivsinriktad rehabilitering. De kan:

- Samordna insatser mellan olika aktörer

- Ge praktiskt och emotionellt stöd
- Hjälpa individen att navigera i myndighetskontakter
- Underlätta kommunikation med arbetsgivare

En studie från Sverige visar att stödpersoner upplever sin roll som både komplex och betydelsefull, och att deras insatser kan vara avgörande för att klienter med ABI ska lyckas i arbetsrehabiliteringen.

5.10.5 Utmaningar och hinder

Trots goda insatser finns flera vanliga hinder för arbetsåtergång:

- Fatigue och nedsatt uthållighet
- Exekutiva svårigheter och stresskänslighet
- Bristande förståelse från arbetsgivare
- Otydliga ansvarsförhållanden mellan myndigheter
- Sociala och emotionella svårigheter

En systematisk översikt visar att endast cirka 41 % av personer med TBI är i arbete ett till två år efter skadan, vilket understryker behovet av mer strukturerade och evidensbaserade insatser.

Sammanfattning

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en komplex men avgörande del av återhämtningen efter ABI. Genom strukturerad arbetsförmågebedömning, individanpassade insatser, arbetsplatsanpassningar och samordning mellan aktörer kan fler personer återgå till arbete och behålla sin sysselsättning över tid. Evidensen visar att tidig, team-baserad och långsiktig arbetsrehabilitering ger bäst resultat, men att det fortfarande finns stora behov av utveckling och förbättrad samverkan.

5.11 Rehabilitering för studier och utbildning

Studier och utbildning är centrala delar av livet för många personer som drabbas av förvärvad hjärnskada (ABI), särskilt barn, ungdomar och unga vuxna. ABI kan påverka studieförmågan på flera nivåer — kognitivt, emotionellt, socialt och organisatoriskt — och utan riktade insatser riskerar elever och studenter att få svårigheter med återgång till skola eller högre utbildning. Forskning visar att barn och ungdomar med ABI löper särskilt hög risk för långvariga svårigheter i skolmiljön, eftersom hjärnan fortfarande utvecklas och nya krav tillkommer över tid.

Rehabilitering för studier syftar därför till att skapa förutsättningar för lärande, delaktighet och skolnärvaro genom individuella anpassningar, pedagogiskt stöd och samverkan mellan hälso- och sjukvård och utbildningssektorn.

5.11.1 Utmaningar vid återgång till studier

ABI kan påverka studieförmågan på flera sätt:

- **Kognitiva svårigheter:** nedsatt uppmärksamhet, minne, bearbetningshastighet och exekutiva funktioner.
- **Emotionella svårigheter:** stresskänslighet, ångest, nedstämdhet.
- **Fatigue:** begränsad uthållighet och behov av täta pauser.
- **Sociala svårigheter:** nedsatt social kognition, svårigheter i grupparbeten.
- **Organisatoriska svårigheter:** planering, struktur, tidsuppfattning.

Barn och ungdomar är särskilt sårbara eftersom de ofta behöver ”växa in i” sina svårigheter — det vill säga att nya problem kan uppstå när skolkraven ökar med åldern.

5.11.2 Pedagogiska anpassningar

Pedagogiska anpassningar är centrala för att möjliggöra studier efter ABI. Anpassningarna behöver vara flexibla, individuella och förändras över tid.

Vanliga anpassningar inkluderar:

- Förlängd tid på prov och uppgifter
- Minskad mängd uppgifter eller alternativa examinationsformer
- Tillgång till anteckningsstöd eller inspelade föreläsningar
- Pauser under lektioner
- Anpassad studietakt
- Tydliga instruktioner och visuella stöd
- En lugn arbetsmiljö med minskade distraktioner

En systematisk översikt visar att riktade utbildningsinsatser och anpassningar förbättrar skolnärvaro, prestation och delaktighet hos barn och ungdomar med ABI.

5.11.3 Samverkan mellan skola och rehabilitering

Effektiv återgång till studier kräver samverkan mellan:

- Hälso- och sjukvård

- Skola och elevhälsa
- Specialpedagoger
- Föräldrar och närstående
- Eventuellt kommunens resursteam eller habilitering

Samverkan är avgörande för att säkerställa att skolpersonal förstår konsekvenserna av ABI och kan anpassa undervisningen därefter. Forskning visar att bristande kunskap om ABI i skolmiljön är en av de största barriärerna för lyckad skolåtergång.

5.11.4 Stöd i högre utbildning

Studenter i gymnasiet, yrkeshögskola eller universitet kan behöva:

- Individuell studieplan
- Förlängd studietid
- Anpassade examinationsformer
- Tillgång till studenthälsa och psykologiskt stöd
- Tekniska hjälpmedel (t.ex. talsyntes, planeringsappar)

Högre utbildning ställer stora krav på självständighet, planering och uthållighet, vilket gör att studenter med ABI ofta behöver mer omfattande stöd än yngre elever.

5.11.5 Psykosocialt stöd och identitet

Utbildning är inte bara en akademisk process utan också en social och identitetsskapande arena. Personer med ABI kan uppleva:

- Förlust av tidigare studieförmåga
- Svårigheter att identifiera sig som "student" igen
- Oro för framtida yrkesmöjligheter
- Social isolering

Forskning visar att hopp, motivation och känsla av sammanhang är centrala faktorer för att lyckas i studier efter ABI.

Sammanfattning

Rehabilitering för studier och utbildning är en viktig del av återhämtningen efter ABI och kräver ett helhetsgrepp som inkluderar pedagogiska anpassningar, kognitivt stöd, psykosocialt stöd och samverkan mellan skola och vård. Evidensen

visar att riktade utbildningsinsatser, strukturerad samverkan och individanpassade strategier förbättrar skolnärvaro, prestation och delaktighet. För många personer är möjligheten att återgå till studier en avgörande del av att återta sin identitet och skapa en meningsfull framtid.

5.12 Hjälpmedel och kognitiva stöd

Hjälpmedel och kognitiva stöd är centrala komponenter i rehabiliteringen efter förvärvad hjärnskada (ABI). De syftar till att kompensera för nedsatta funktioner, minska kognitiv belastning och möjliggöra självständighet i vardagen. Kognitiva hjälpmedel kan vara både låg- och högteknologiska och omfattar allt från enkla visuella stöd till avancerade digitala system. Forskning visar att rätt hjälpmedel kan förbättra minne, planering, tidsuppfattning och aktivitetsutförande, samt öka delaktighet och livskvalitet.

Hjälpmedel är mest effektiva när de är individanpassade, integrerade i vardagliga rutiner och kombineras med träning, uppföljning och stöd från rehabiliteringsteamet. En viktig aspekt är att många personer med ABI har nedsatt initiativförmåga eller exekutiva svårigheter, vilket innebär att hjälpmedel måste vara intuitiva, lättillgängliga och kräva minimal kognitiv ansträngning för att användas konsekvent.

5.12.1 Digitala hjälpmedel

Digitala hjälpmedel har blivit en av de mest betydelsefulla resurserna för personer med kognitiva svårigheter efter ABI. De kan stödja minne, planering, tidsuppfattning och struktur i vardagen.

Vanliga digitala hjälpmedel inkluderar:

- **Smartphones och surfplattor**
 - Påminnelseappar
 - Kalenderfunktioner
 - Checklistor
 - GPS-stöd för orientering
- **Smartklockor**
 - Diskreta påminnelser
 - Tidsstöd
 - Stegvis guidning i aktiviteter
- **Specialiserade appar**

- Appar för minnesstöd, struktur och planering
- Appar för energihantering och fatigue-monitorering

Ett aktuellt initiativ, *My Technology Space*, utvecklat i samarbete med personer med ABI, hjälper användare att välja och använda digitala hjälpmedel för minne och planering i vardagen.

5.12.2 Lågteknologiska hjälpmedel

Lågteknologiska hjälpmedel är ofta lika viktiga som digitala lösningar och kan vara mer lättillgängliga för personer med nedsatt teknisk förmåga.

Exempel inkluderar:

- Whiteboards och anslagstavlor
- Fysiska kalendrar
- Visuella scheman
- Timers och äggklockor
- Färgkodning och märkning i hemmet

Dessa hjälpmedel minskar kognitiv belastning och skapar struktur i vardagen, särskilt vid minnes- och exekutiva svårigheter.

5.12.3 Kommunikationsteknik

Kommunikationshjälpmedel är viktiga för personer med afasi, dysartri eller andra kommunikationssvårigheter.

Vanliga hjälpmedel inkluderar:

- Tal-till-text-appar
- Bildstöd och kommunikationskortor
- Röstförstärkare
- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Digitala kommunikationshjälpmedel kan förbättra både social delaktighet och självständighet.

5.12.4 Teknik för minne och planering

Minnes- och planeringssvårigheter är bland de vanligaste konsekvenserna efter ABI. Teknik kan stödja dessa funktioner genom:

- Elektroniska minneshjälpmedel

- Automatiska påminnelser
- Steg-för-steg-instruktioner
- Digitala checklistor
- Elektroniska medicinpåminnelser

Forskning visar att elektroniska minneshjälpmedel kan förbättra aktivitetsutförande och självständighet när de används i verkliga miljöer och med stöd av träning.

5.12.5 Smart hem-teknik

Smart hem-lösningar kan öka självständighet och säkerhet, särskilt för personer med nedsatt minne, uppmärksamhet eller motorik.

Exempel inkluderar:

- Automatiska lampor
- Dörrsensorer
- Digitala lås
- Röststyrda assistenter
- Påminnelseystem kopplade till hushållsapparater

Dessa tekniker kan minska risken för olyckor och underlätta vardagliga rutiner.

5.12.6 Kliniska och organisatoriska faktorer

Trots teknikens potential finns flera hinder:

- Bristande kunskap hos kliniker om hjälpmedel
- Otillräcklig tid för utbildning och uppföljning
- Tekniska svårigheter hos användaren
- Kostnader och tillgänglighet

En studie visar att kliniker ofta upplever osäkerhet kring hur de ska välja och implementera hjälpmedel, och att organisatoriska barriärer kan begränsa användningen.

Sammanfattning

Hjälpmedel och kognitiva stöd är avgörande för att kompensera för kognitiva svårigheter efter ABI och möjliggöra självständighet, delaktighet och livskvalitet. Digitala och lågteknologiska hjälpmedel, kommunikationsstöd, minneshjälpmedel

och smart hem-teknik kan alla spela en viktig roll. För att lyckas krävs individanpassning, träning, uppföljning och ett nära samarbete mellan användare, närstående och rehabiliteringsteam.

5.13 Långsiktig uppföljning och livslång rehabilitering

Långsiktig uppföljning och livslång rehabilitering är centrala komponenter i vården av personer med förvärvad hjärnskada (ABI). Till skillnad från många andra medicinska tillstånd kännetecknas ABI av att symtomen kan förändras över tid, ibland under flera år eller decennier. Detta beror på både neurologiska faktorer — såsom långsam återhämtning, neuroplasticitet och risk för sekundära komplikationer — och psykosociala faktorer, där livssituation, krav och roller förändras över tid. Forskning visar att många personer med ABI upplever nya eller ökade svårigheter långt efter den initiala rehabiliteringsperioden, särskilt i samband med ökade krav i arbete, studier eller familjeliv [259].

Långsiktig uppföljning syftar därför till att identifiera förändrade behov, erbjuda booster-insatser, förebygga försämring och stödja individens delaktighet och livskvalitet genom hela livet.

5.13.1 Behovet av återkommande bedömningar

Personer med ABI kan uppleva:

- Förändringar i kognitiv funktion
- Ökad fatigue vid livsförändringar
- Försämrade psykisk hälsa
- Nya motoriska eller sensoriska symtom
- Svårigheter i arbete eller studier
- Ökad belastning i familjeliv och relationer

Därför rekommenderas återkommande bedömningar, särskilt vid övergångar i livet — exempelvis återgång till arbete, föräldraskap, pensionsålder eller förändringar i sociala nätverk. Bedömningarna bör inkludera kognition, emotionell hälsa, aktivitetsförmåga, delaktighet och miljöfaktorer.

5.13.2 Rehabilitering som en pågående process

Rehabilitering efter ABI är inte en tidsbegränsad insats utan en dynamisk process som kan behöva återupptas vid flera tillfällen. Många personer beskriver att de

”växer in i” sina svårigheter — det vill säga att problem blir tydliga först när kraven ökar, exempelvis vid återgång till arbete eller när barnen blir äldre.

Långsiktig rehabilitering kan omfatta:

- Booster-insatser inom kognitiv eller motorisk träning
- Psykologiskt stöd vid livsförändringar
- Revidering av strategier och hjälpmedel
- Anpassningar i arbete eller studier
- Stöd till närstående

Evidens visar att även små, riktade insatser kan ge betydande förbättringar i funktion och livskvalitet när de ges vid rätt tidpunkt [260].

5.13.3 Risk för försämring och sekundära komplikationer

Personer med ABI löper ökad risk för flera långsiktiga komplikationer, bland annat:

- Depression och ångest
- Kronisk fatigue
- Smärta och spasticitet
- Epilepsi
- Social isolering
- Arbetsrelaterad stress och utmattning

Utan uppföljning riskerar dessa problem att förbli oidentifierade och obehandlade. Regelbunden kontakt med vården kan därför förebygga försämring och minska behovet av akuta insatser.

5.13.4 Betydelsen av meningsfull aktivitet och delaktighet

Delaktighet i meningsfulla aktiviteter — arbete, studier, fritid, sociala sammanhang — är en av de starkaste prediktorerna för långsiktig livskvalitet efter ABI. Rehabiliteringen behöver därför stödja individen i att:

- Upprätthålla sociala relationer
- Delta i aktiviteter som ger mening och struktur
- Hitta balans mellan aktivitet och återhämtning
- Utveckla strategier för att hantera förändrade förutsättningar

Forskning visar att personer som är aktiva och delaktiga upplever högre livskvalitet, bättre psykisk hälsa och större känsla av sammanhang [261].

5.13.5 Samverkan och kontinuitet i vårdkedjan

Långsiktig rehabilitering kräver samverkan mellan:

- Primärvård
- Rehabiliteringsmedicin
- Kommunala stödinsatser
- Arbetsgivare och utbildningsinstitutioner
- Försäkringskassan och andra myndigheter

En av de största utmaningarna är bristande kontinuitet. Många personer beskriver att de "faller mellan stolarna" när den initiala rehabiliteringen avslutas. Samordnade vårdplaner, kontaktpersoner och tydliga ansvarsförhållanden är avgörande för att säkerställa långsiktigt stöd.

Sammanfattning

Långsiktig uppföljning och livslång rehabilitering är avgörande för att personer med ABI ska kunna bibehålla funktion, delaktighet och livskvalitet över tid. Eftersom symtomen kan förändras och nya utmaningar uppstå krävs återkommande bedömningar, flexibla insatser och ett helhetsperspektiv som inkluderar medicinska, kognitiva, emotionella och sociala faktorer. Rehabilitering efter ABI är en livslång process — inte en avslutad fas — och kräver en sammanhållen vårdkedja som följer individen genom livets olika skeden.

5.14 Sammanfattning

Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (ABI) är en komplex, dynamisk och långsiktig process som kräver ett helhetsperspektiv och ett nära samarbete mellan individ, närstående och ett tvärprofessionellt team. Kapitel 5 har visat att rehabilitering inte är en enskild insats eller en avgränsad fas, utan en kontinuerlig process som sträcker sig från den akuta vården till långsiktig uppföljning och livslångt stöd. Centralt i denna process är att rehabiliteringen är **individanpassad**, **evidensbaserad** och **meningsfull**, och att den utgår från individens mål, förutsättningar och livssituation.

Rehabiliteringens grundläggande principer bygger på neuroplasticitet, uppgiftsorienterad träning, repetition och meningsfull aktivitet. Dessa principer genomsyrar alla delar av rehabiliteringen — från motorisk och kognitiv träning till emotionellt stöd och arbetslivsinriktade insatser. Evidensen visar att tidig mobilisering, interdisciplinärt teamarbete och strukturerad målsättning är avgörande för att optimera återhämtning och funktionella resultat.

Organisationen av rehabilitering är en kritisk faktor för utfallet. En sammanhållen vårdkedja som sträcker sig från akutsjukvård till specialiserad neurorehabilitering, öppenvård och kommunala insatser är nödvändig för att säkerställa kontinuitet och undvika glapp i vården. Samverkan mellan region, kommun, Försäkringskassan och arbetsgivare är särskilt viktig vid återgång till arbete och studier, där kraven ofta är höga och behoven komplexa.

Kognitiv rehabilitering utgör en av hörnstenarna i ABI-vården och omfattar träning och kompensation inom uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner, kommunikation och social kognition. Emotionell och psykologisk rehabilitering är lika central och syftar till att hantera depression, ångest, beteendeförändringar och identitetsförlust — faktorer som ofta har stor påverkan på livskvalitet och delaktighet. Motorisk och sensorisk rehabilitering kompletterar detta genom att stärka rörelseförmåga, balans, koordination och sensorisk bearbetning.

Fatigue, ett av de mest genomgripande symtomen efter ABI, kräver strukturerad energihantering, miljöanpassning och psykoedukation. Vid medvetandestörningar är rehabiliteringen särskilt specialiserad och kräver noggrann bedömning, sensorisk stimulering och etiska överväganden. Arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd för studier är avgörande för att återta roller och skapa en meningsfull framtid, medan hjälpmedel och kognitiva stöd möjliggör självständighet i vardagen.

Slutligen betonar kapitlet att rehabilitering efter ABI är en **livslång process**. Behov kan förändras över tid, och nya svårigheter kan uppstå i takt med att livets krav förändras. Långsiktig uppföljning, flexibilitet och tillgång till booster-insatser är därför avgörande för att bibehålla funktion, delaktighet och livskvalitet.

Sammanfattningsvis visar kapitel 5 att effektiv rehabilitering efter ABI kräver en kombination av evidensbaserade metoder, individanpassning, tvärprofessionellt samarbete och långsiktig uppföljning. Genom att integrera medicinska, kognitiva, emotionella och sociala perspektiv kan rehabiliteringen stödja individen i att återta kontroll över sitt liv och skapa en hållbar och meningsfull vardag.

Referenser

201. Turner-Stokes L. Evidence-based rehabilitation following acquired brain injury. *Clin Med*. 2003;3(3):214–8.
202. Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity. *J Speech Lang Hear Res*. 2008;51(1):S225–39.
203. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(8):1515–33.

204. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
205. Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity. *J Speech Lang Hear Res*. 2008;51(1):S225–39.
206. Nudo RJ. Recovery after brain injury: mechanisms and principles. *Front Hum Neurosci*. 2013;7:887.
207. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.
208. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(8):1515–33.
209. Turner-Stokes L. Evidence-based rehabilitation following acquired brain injury. *Clin Med*. 2003;3(3):214–8.
210. Chen R, Cohen LG, Hallett M. Nervous system reorganization following injury. *Neuroscience*. 2002;111(4):761–73.
211. Turner-Stokes L. Evidence-based rehabilitation following acquired brain injury. *Clin Med*. 2003;3(3):214–8.
212. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.
213. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(8):1515–33.
214. Wade DT. Rehabilitation in the community. *BMJ*. 2003;326(7389):515–7.
215. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationella riktlinjer*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018.
216. Ekholm J, Schüldt Ekholm K. Coordination of rehabilitation after acquired brain injury. *Disabil Rehabil*. 2015;37(17):1501–7.
217. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(8):1515–33.
218. Sohlberg MM, Mateer CA. *Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach*. Guilford Press; 2001.
219. Fish J, Evans JJ, Nimmo M, et al. Rehabilitation of memory following brain injury. *Neuropsychol Rehabil*. 2010;20(5):701–26.
220. Levine B, Robertson IH, Clare L, et al. Rehabilitation of executive functioning. *J Int Neuropsychol Soc*. 2000;6(3):299–312.

221. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P. Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;6:CD000425.
222. Bornhofen C, McDonald S. Social cognition training after traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2008;23(5):349–58.
223. Jorge RE, Robinson RG. Mood disorders following traumatic brain injury. *Int Rev Psychiatry*. 2003;15(4):317–27.
224. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living*. 2nd ed. Psychology Press; 2012.
225. Fann JR, Hart T, Schomer KG. Treatment for depression after traumatic brain injury. *NeuroRehabilitation*. 2009;24(1):47–60.
226. Alderman N, Knight C, Henman C. Aggressive behaviour observed within a neurobehavioural rehabilitation service. *Brain Inj*. 2002;16(6):517–38.
227. Kreutzer JS, Rapport LJ, Marwitz JH, et al. Caregivers' well-being after traumatic brain injury. *Brain Inj*. 2009;23(6):447–59.
228. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*. 2011;377(9778):1693–702.
229. Patterson SL, Rodgers MM, Macko RF, Forrester LW. Effect of treadmill training on gait in stroke survivors. *Neurorehabil Neural Repair*. 2008;22(2):122–31.
230. Wolf SL, Winstein CJ, Miller JP, et al. Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function. *JAMA*. 2006;296(17):2095–104.
231. Wissel J, Manack A, Brainin M. Toward an epidemiology of poststroke spasticity. *Neurology*. 2013;80(3 Suppl 2):S13–9.
232. Mehrholz J, Pohl M, Platz T, Kugler J, Elsner B. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;5:CD006185.
233. Rowe FJ, Hepworth LR, Howard C, et al. High incidence and prevalence of visual problems after stroke. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2019;90(4):403–11.
234. Kerkhoff G. Neurovisual rehabilitation: recent developments and future directions. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2000;68(6):691–706.
235. Musiek FE, Chermak GD. Central auditory processing disorders after traumatic brain injury. *J Am Acad Audiol*. 2014;25(7):676–97.
236. Carey LM. Somatosensory loss after stroke: assessment and rehabilitation. *Phys Ther Rev*. 1995;1(2):87–100.
237. Hoffer ME, Balaban C, Szczupak M, et al. Vestibular dysfunction after traumatic brain injury. *J Neurol Phys Ther*. 2017;41(2):68–77.

238. Mazzone O, Conroy R, Jenkin T, et al. The assessment and management of fatigue following paediatric acquired brain injury. *Neuropsychol Rehabil.* 2024.
239. Teasell R, Harnett A, Bateman EA, et al. Fatigue and sleep disorders post acquired brain injury. *ERABI Clinical Guidebook.* 2020.
240. Dornonville de la Cour FL, Norup A, Andersen TE, Schow T. Self-management of fatigue in rehabilitation of acquired brain injury. *J Clin Med.* 2023;12(9):3192.
241. Kowalski RG, Hammond FM, Weintraub AH, et al. Recovery of consciousness and functional outcome in moderate and severe traumatic brain injury. *JAMA Neurol.* 2021;78(5):548–57.
242. Lippert J, Guggisberg AG. Diagnostic and therapeutic approaches in neurorehabilitation after traumatic brain injury and disorders of consciousness. *Clin Transl Neurosci.* 2023;7(3):21.
243. Godbolt AK, Nygren DeBoussard C, Stenberg M, et al. Disorders of consciousness after severe traumatic brain injury: incidence, outcomes and implications for optimizing care pathways. *J Rehabil Med.* 2013;45(8):741–8.
244. Vlad I. Disorder of consciousness after TBI – why is neurorehabilitation so important? *Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology.* 2024.
245. Tyerman A, Meehan M. *Vocational assessment and rehabilitation after acquired brain injury.* Royal College of Physicians; 2004.
246. Samuelsson K, Tropp M, Lundqvist A. Vocational rehabilitation after acquired brain injury: benefits and costs. *Open J Ther Rehabil.* 2014;2(3):89–99.
247. Watter K, Murray A, McLennan V, et al. A framework for early team-based vocational rehabilitation after ABI. *Disabil Rehabil.* 2024;46(14):3176–88.
248. Matérne M, Lundqvist L-O, Strandberg T. Support persons' perceptions of vocational rehabilitation support for clients with ABI. *J Soc Work Disabil Rehabil.* 2016;15(3–4):351–69.
249. van Velzen JM, van Bennekom CAM, Edelaar MJA, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. How many people return to work after TBI? *ACNR.* 2011.
250. Baric V, Yngve M, Höglund A, et al. Long-term outcome and rehabilitation needs after acquired brain injury in children and adolescents. *Disabil Rehabil.* 2024.
251. Linden MA, Glang A, McKinlay A. Educational interventions for children and adolescents with acquired brain injury: a systematic review. *NeuroRehabilitation.* 2018;42:311–23.
252. The Children's Trust. Understanding acquired brain injury: returning to education. 2024.

253. Nejst CH, Glintborg C. Hope in rehabilitation after acquired brain injury: a qualitative systematic review. *Front Rehabil Sci.* 2024.
254. Monash University. Helping those with acquired brain injury maximise their technology use. 2024.
255. Brain Injury Institute. Assistive Technology for Brain Injury Recovery. 2025.
256. Boman I-L. New technology and everyday functioning at home for persons with cognitive impairments after ABI. Karolinska Institutet; 2024.
257. Rispoli M, Machalicek W, Lang R. Assistive Technology for People with Acquired Brain Injury. Springer; 2014.
258. Pilli K, Worne B, Simpson G. Clinician experiences with assistive technology in brain injury rehabilitation. *Brain Impairment.* 2023.
259. Forslund MV, Roe C, Sigurdardottir S, et al. Long-term outcomes after moderate-to-severe traumatic brain injury. *J Neurotrauma.* 2022;39(1-2):63-74.
260. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. *Arch Phys Med Rehabil.* 2019;100(8):1515-33.
261. Salter K, Foley N, Teasell R. Social participation after acquired brain injury: predictors and outcomes. *Brain Inj.* 2013;27(1):1-13.
262. Turner-Stokes L. Evidence-based rehabilitation following acquired brain injury. *Clin Med.* 2003;3(3):214-8.

Kapitel 6 – Psykosociala aspekter och livskvalitet

6.1 Inledning

Psykosociala aspekter och livskvalitet utgör en central del av livet efter förvärvat hjärnskada (ABI). Även om mycket av den tidiga rehabiliteringen fokuserar på medicinska, motoriska och kognitiva funktioner, är det ofta de psykosociala konsekvenserna som får störst betydelse för individens långsiktiga välbefinnande. Forskning visar att ABI påverkar livskvaliteten i flera domäner — kognitiva, emotionella, sociala och funktionella — och att dessa förändringar kan vara både omfattande och långvariga [263].

Till skillnad från många av de mer synliga konsekvenserna av ABI är psykosociala svårigheter ofta subtila, komplexa och utvecklas över tid. De kan förstärkas av ökade krav i vardagen eller uppstå i samband med livsförändringar som återgång till arbete, föräldraskap eller förändrade sociala nätverk. Långtidsuppföljningar visar att psykosociala svårigheter kan kvarstå eller till och med öka flera år efter skadan, särskilt hos personer med begränsat socialt stöd eller kvarstående kognitiva svårigheter [264].

Livskvalitet är ett mångfacetterat begrepp som omfattar både objektiva faktorer — såsom hälsa, ekonomi och sociala resurser — och subjektiva upplevelser av mening, tillfredsställelse och delaktighet. Efter ABI kan livskvaliteten påverkas av en rad faktorer: kognitiva och emotionella förändringar, social isolering, förändrade roller, minskad självständighet och begränsningar i arbete eller studier. Fatigue är en särskilt betydelsefull faktor som ofta påverkar både psykosocial anpassning och upplevd livskvalitet [265].

Psykosociala aspekter är inte en separat del av rehabiliteringen, utan genomsyrar hela processen. De påverkar motivation, engagemang, återhämtningsförmåga och möjligheten att tillgodogöra sig behandling. Därför kräver de ett helhetsperspektiv där medicinska, psykologiska, sociala och samhällsliga faktorer integreras. I detta kapitel utforskas hur ABI påverkar identitet, relationer, delaktighet och livskvalitet, hur närstående påverkas, och hur samhällets strukturer kan stödja eller hindra återhämtning.

Kapitlet syftar till att ge en fördjupad förståelse för de psykosociala dimensionerna av ABI och att belysa varför dessa aspekter är avgörande för långsiktig hälsa och välbefinnande. Det fungerar som en brygga mellan de mer kliniskt orienterade kapitlen och de delar av boken som behandlar samhällsliga, organisatoriska och framtida utmaningar.

6.2 Definitioner och klassifikation

Psykosociala aspekter efter förvärvad hjärnskada (ABI) omfattar ett brett spektrum av faktorer som rör individens emotionella, sociala och beteendemässiga funktion. Begreppet *psykosocial funktion* används ofta för att beskriva hur en person hanterar relationer, sociala roller, vardagskrav och känslomässiga reaktioner i sitt dagliga liv. Dessa faktorer påverkas av både individuella resurser och omgivande miljöer, och förändras ofta över tid efter en hjärnskada [266].

Livskvalitet är ett centralt begrepp inom både forskning och klinisk praxis. Det definieras vanligtvis som individens subjektiva upplevelse av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. WHO:s definition betonar att livskvalitet är multidimensionellt och påverkas av individens mål, förväntningar, värderingar och kulturella sammanhang. Efter ABI kan livskvalitet påverkas av kognitiva svårigheter, emotionella förändringar, social isolering, förändrade roller och begränsningar i delaktighet [267].

För att strukturera bedömning och förståelse av psykosocial funktion används ofta etablerade klassifikationssystem. *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) är det mest använda ramverket och erbjuder en helhetssyn där kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet och miljöfaktorer integreras. ICF betonar att funktionsnedsättning inte enbart är en egenskap hos individen, utan uppstår i samspelet mellan personen och omgivningen. Detta perspektiv är särskilt relevant vid ABI, där psykosociala svårigheter ofta förstärks av miljömässiga och sociala barriärer [268].

Utöver ICF används även specifika instrument för att mäta livskvalitet, såsom WHOQOL-BREF, EQ-5D och Quality of Life after Brain Injury (QOLIBRI). Dessa verktyg fångar olika dimensioner av livskvalitet och kan användas för att följa förändringar över tid, utvärdera interventioner och identifiera områden där individen behöver stöd.

Sammanfattningsvis erbjuder definitioner och klassifikationssystem en struktur för att förstå de komplexa psykosociala konsekvenserna av ABI. De hjälper kliniker att identifiera relevanta problemområden, formulera mål och planera insatser som stärker individens delaktighet och välbefinnande.

6.3 Epidemiologi och orsaker

Psykosociala svårigheter är mycket vanliga efter förvärvad hjärnskada (ABI) och utgör en betydande del av den långsiktiga sjukdomsburden. Traumatisk hjärnskada (TBI) är globalt en av de största orsakerna till långvarig funktionsnedsättning, och även milda skador kan leda till betydande psykosociala konsekvenser [269]. Den globala incidensen av TBI är hög och varierar mellan regioner, men gemensamt är att en stor andel av de drabbade upplever kvarstående svårigheter som

påverkar deras sociala funktion, emotionella hälsa och delaktighet i samhället [269].

Psykosociala konsekvenser efter ABI är ofta både direkta och indirekta. Direkta konsekvenser kan uppstå till följd av skadans påverkan på hjärnans nätverk för emotionell reglering, social kognition och exekutiva funktioner. Indirekta konsekvenser kan uppstå genom förändrade livsvillkor, förlorade roller, minskad självständighet och social isolering. Systematiska översikter visar att psykosociala problem utgör en av de största långsiktiga utmaningarna efter ABI och att de ofta kvarstår trots avslutad medicinsk rehabilitering [270].

Depression är en av de mest studerade psykosociala följderna av ABI. Personer med ABI har en tydligt ökad risk för depressiva symtom jämfört med befolkningen i stort, och depression är associerad med både sämre funktionsnivå och lägre livskvalitet [271]. Risken påverkas av flera faktorer, såsom skadans svårighetsgrad, graden av kognitiv nedsättning, tidigare psykisk ohälsa och socialt stöd [270][271]. Depression kan i sin tur förstärka andra psykosociala svårigheter, såsom social tillbakadragenhet, minskad motivation och försämrad livskvalitet.

Orsakerna till psykosociala svårigheter är multifaktoriella och inkluderar:

- **Neurologiska faktorer:** skadans lokalisation och omfattning, påverkan på emotionella och sociala nätverk.
- **Kognitiva faktorer:** nedsatt uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner som försvårar social interaktion.
- **Emotionella faktorer:** stresskänslighet, irritabilitet och svårigheter med känsloreglering.
- **Miljöfaktorer:** bristande socialt stöd, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet.
- **Personliga faktorer:** copingstrategier, personlighet, tidigare psykisk hälsa.

Långtidsuppföljningar visar att psykosociala svårigheter ofta är långvariga och i vissa fall kan öka över tid, särskilt om individen saknar adekvat stöd eller hamnar utanför arbete och sociala sammanhang [270]. Detta understryker behovet av att se psykosocial problematik som en central del av den långsiktiga sjukdomsburden vid ABI.

6.4 Konsekvenser av förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada (ABI) leder ofta till omfattande psykosociala konsekvenser som påverkar individens identitet, relationer, sociala funktion och delaktighet i vardagen. Dessa konsekvenser kan vara både direkta — till följd av skadans påverkan på hjärnans funktioner — och indirekta, genom förändrade livsvillkor, förlorade roller och sociala begränsningar. Forskning visar att ABI kan ge upphov

till både omedelbara och långvariga förändringar i psykosocial funktion, och att dessa ofta är bland de mest betydelsefulla utmaningarna i återhämningsprocessen.

Långtidsuppföljningar visar att psykosociala svårigheter kan kvarstå eller tillta flera år efter skadan, särskilt när individen saknar tillräckligt socialt stöd eller möter ökade krav i vardagen. Dessa svårigheter omfattar förändringar i identitet, relationer, emotionell reglering och social delaktighet, och påverkar i hög grad livskvalitet och återgång till meningsfulla aktiviteter.

6.4.1 Identitet och självbild

Förändringar i identitet är en av de mest genomgripande psykosociala konsekvenserna efter ABI. Många personer beskriver en känsla av att ha "förlorat sig själv" eller att behöva omdefiniera vem de är efter skadan. Forskning visar att identitetsrekonstruktion är en komplex och långvarig process som påverkas av både neurologiska förändringar och sociala faktorer.

Personer kan uppleva:

- förlust av tidigare roller (t.ex. yrkesroll, föräldraroll)
- minskad självkänsla
- känsla av osäkerhet kring framtiden
- svårigheter att integrera skadan i sin självberättelse

Identitetsförändringar kan förstärkas av social isolering eller bristande förståelse från omgivningen.

6.4.2 Sociala relationer

Relationer påverkas ofta kraftigt efter ABI. Sociala svårigheter kan bero på förändringar i kommunikation, social kognition, emotionell reglering eller beteende. Studier visar att personer med ABI ofta upplever minskad social delaktighet och att relationer kan bli ansträngda eller gå förlorade över tid.

Vanliga konsekvenser inkluderar:

- minskad social initiativförmåga
- svårigheter att tolka sociala signaler
- konflikter i nära relationer
- förlust av vänskapsrelationer
- ökad ensamhet

Social identitet — känslan av att tillhöra grupper och sammanhang — kan både skydda och belasta individen. Sociala grupper kan ge stöd, men kan också förstärka känslor av utanförskap om individen inte längre känner sig delaktig.

6.4.3 Arbete, studier och samhällsdelaktighet

ABI påverkar ofta individens möjlighet att återgå till arbete eller studier. Psykosociala faktorer som fatigue, stresskänslighet, nedsatt social förmåga och förändrad självbild kan vara lika begränsande som kognitiva eller motoriska svårigheter.

Konsekvenser kan vara:

- förlorad arbetsidentitet
- minskad ekonomisk trygghet
- svårigheter att hantera krav och sociala interaktioner på arbetsplatsen
- minskad delaktighet i samhällslivet

Dessa förändringar kan i sin tur förstärka känslor av meningslöshet och isolering.

6.4.4 Emotionella konsekvenser

Emotionella förändringar är mycket vanliga efter ABI. Personer kan uppleva:

- depression
- ångest
- irritabilitet
- emotionell labilitet
- apati
- sorg och krisreaktioner

Depression är särskilt vanligt och påverkar både funktionsnivå och livskvalitet. Psykologiska reaktioner som sorg, frustration och osäkerhet är naturliga, men kan bli långvariga om de inte uppmärksammas och behandlas.

6.4.5 Livskvalitet

Livskvalitet påverkas av en kombination av fysiska, kognitiva, emotionella och sociala faktorer. ABI kan leda till minskad livskvalitet genom:

- begränsad delaktighet
- förlorade roller
- minskad självständighet
- social isolering
- emotionella svårigheter

Forskning visar att livskvalitet efter ABI i hög grad påverkas av psykosociala faktorer, särskilt socialt stöd, identitet, copingstrategier och möjligheten att delta i meningsfulla aktiviteter.

6.5 Rehabilitering och behandling

Psykosocial rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (ABI) syftar till att stödja individens återgång till ett meningsfullt och fungerande liv genom att stärka emotionell hälsa, social funktion, identitet och delaktighet. Till skillnad från mer medicinskt inriktade insatser fokuserar psykosocial rehabilitering på hur individen lever med sin skada, hanterar förändringar och bygger upp nya livsstrategier över tid. Systematiska översikter visar att psykosociala interventioner kan minska psykisk ohälsa, förbättra social funktion och bidra till ökad livskvalitet efter ABI [277].

Psykosocial rehabilitering är ofta långvarig och behöver anpassas efter individens föränderliga behov. Den kan omfatta psykologiska behandlingar, sociala insatser, gruppbaseade program och samhälleligt stöd, som tillsammans formar en helhetsinriktad rehabiliteringsprocess.

6.5.1 Psykologiska interventioner

Psykologiska insatser utgör en central del av psykosocial rehabilitering. De syftar till att behandla depression, ångest och andra psykiska reaktioner, stärka copingstrategier samt stödja identitetsarbete och anpassning till ett förändrat liv. Fall- och pilotstudier visar att strukturerade psykoterapeutiska program, anpassade för personer med kognitiva svårigheter, kan leda till minskade symtom på psykisk ohälsa och förbättrad psykosocial funktion [278].

Kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptans- och commitmentterapi (ACT) och psykoedukation används ofta, men behöver anpassas till individens kognitiva förutsättningar, t.ex. . genom kortare sessioner, mer konkret material och upprepad repetition. Psykologiska interventioner spelar även en viktig roll i att bearbeta sorg, förlust och existentiella frågor, samt i att stödja uppbyggnaden av en ny, mer integrerad självbild efter skadan [276][279].

6.5.2 Sociala interventioner

Sociala insatser fokuserar på att stärka relationer, sociala färdigheter och delaktighet. ABI kan påverka social kognition, kommunikation och förmågan att tolka sociala signaler, vilket gör att personer riskerar att dra sig tillbaka eller missförstås av omgivningen. Gruppbaseade psykosociala interventioner har visat sig kunna förbättra social funktion, minska känslor av isolering och stärka känslan av tillhörighet [277].

Sådana program kan innefatta:

- **Social färdighetsträning:** övning i socialt samspel, turtagning, konflikt-hantering.
- **Kommunikationsträning:** stöd vid pragmatiska svårigheter, samtals-strategier, partnerutbildning.
- **Stödgrupper:** erfarenhetsutbyte, normalisering av reaktioner, gemensam problemlösning.
- **Aktivitetsbaserade grupper:** gemensamma aktiviteter som främjar delaktighet och nya sociala roller.

Gruppformatet ger möjlighet att spegla sig i andra, utveckla nya sociala identi-teter och pröva strategier i en stöttande miljö [275][277].

6.5.3 Samhälleliga insatser

Samhälleliga insatser är avgörande för att möjliggöra delaktighet i arbete, studier och samhällsliv. ABI kan leda till arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och minskad tillgång till sociala arenor. Psykosocial rehabilitering behöver därför också omfat-ta stöd i kontakter med myndigheter, arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.

Det kan handla om:

- **Arbetslivsinriktad rehabilitering:** anpassningar på arbetsplatsen, suc-cessiv upptrappning, tydliggörande av krav.
- **Studieinriktat stöd:** anpassad studietakt, extra stödresurser, digitala hjälpmedel.
- **Socialt och ekonomiskt stöd:** samordning mellan hälso- och sjukvård, kommun, Försäkringskassa och andra aktörer.

Strukturella förutsättningar – såsom tillgång till rehabilitering, stödinsatser och ekonomisk trygghet – påverkar i hög grad möjligheterna till psykosocial återhämtning och livskvalitet [277][279].

6.5.4 Långsiktiga strategier

Psykosocial anpassning efter ABI är en pågående process snarare än ett avslutat mål. Forskning betonar att anpassning sker över tid, i växelverkan mellan individens resurser, sociala identiteter och omgivningens stöd [279]. Därför behövs långsiktiga strategier som sträcker sig bortom den initiala rehabiliteringsfasen.

Långsiktiga strategier kan inkludera:

- **Booster-insatser:** tillfälligt intensifierat stöd vid livsförändringar eller försämring.
- **Regelbunden uppföljning:** särskilt vid förändringar i arbete, familjesi-tuation eller hälsa.

- **Fortsatt gruppdeltagande:** för att vidmakthålla sociala nätverk och identitetsskapande processer.
- **Stöd till närstående:** för att minska belastning och stärka familjens samlade resurser.

Ett sådant långsiktigt perspektiv möjliggör en mer hållbar psykosocial rehabilitering, där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan på att stödja ett gott liv över tid [276][279].

6.6 Psykosociala aspekter och livskvalitet

Psykosociala aspekter utgör en av de mest betydelsefulla dimensionerna av livet efter förvärvad hjärnskada (ABI). Till skillnad från många medicinska och kognitiva konsekvenser, som ofta är relativt tydliga och möjliga att mäta, är psykosociala förändringar mer komplexa, subtila och djupt sammanvävda med individens livssituation, relationer och självbild. Forskning visar att ABI påverkar livskvaliteten i flera domäner — fysiska, kognitiva, emotionella och sociala — och att dessa förändringar kan vara både omfattande och långvariga [280].

Livskvalitet efter ABI formas av samspelet mellan fysiska, kognitiva, emotionella och sociala faktorer. Många personer beskriver att det inte är de synliga eller medicinska konsekvenserna som är mest begränsande, utan de förändringar som påverkar relationer, delaktighet, självständighet och känslan av att vara samma person som före skadan. Psykosociala aspekter är därför centrala för att förstå den långsiktiga återhämtningen och individens möjligheter att leva ett meningsfullt liv.

6.6.1 Delaktighet och social integration

Delaktighet i sociala sammanhang är en av de starkaste prediktorerna för livskvalitet efter ABI. Trots detta är social isolering ett vanligt problem. Långtidsuppföljningar visar att psykosociala svårigheter kan kvarstå eller tillta flera år efter skadan, särskilt när individen saknar tillräckligt socialt stöd eller möter ökade krav i vardagen [283].

Social delaktighet påverkas av:

- möjligheten att delta i meningsfulla aktiviteter
- tillgång till sociala nätverk
- omgivningens förståelse och bemötande
- individens förmåga att hantera sociala krav

När delaktigheten minskar riskerar individen att hamna i en negativ spiral av isolering, minskad självkänsla och försämrad psykisk hälsa.

6.6.2 Identitet och självförståelse

Identitet är en central komponent i psykosocial anpassning. Efter ABI kan individen behöva omförhandla sin självbild och sina livsmål. Förlust av tidigare roller — som yrkesroll, föräldraroll eller social roll — kan skapa en känsla av tomhet eller osäkerhet. Många beskriver en upplevelse av att vara ”en annan person” efter skadan.

Identitetsprocessen påverkas av:

- graden av kognitiva och emotionella förändringar
- omgivningens förväntningar
- möjligheten att hitta nya roller och aktiviteter
- stöd från närstående och professionella

Forskning visar att identitetsrekonstruktion är en komplex och långvarig process som påverkas av både neurologiska och sociala faktorer [276].

6.6.3 Emotionellt välbefinnande

Emotionell hälsa är starkt kopplad till livskvalitet. Många personer med ABI upplever:

- depression
- ångest
- irritabilitet
- emotionell labilitet
- apati
- stresskänslighet

Fatigue är en särskilt betydelsefull faktor som påverkar både emotionellt välbefinnande och psykosocial anpassning. Studier visar att fatigue ett år efter TBI är starkt kopplat till både livskvalitet och social funktion [282].

6.6.4 Copingstrategier och resiliens

Hur individen hanterar sin skada och dess konsekvenser har stor betydelse för den långsiktiga anpassningen. Copingstrategier kan vara:

- **problemfokuserade** (t.ex. att söka information, planera, använda hjälpmedel)

- **emotionellt fokuserade** (t.ex. acceptans, omtolkning, socialt stöd)
- **undvikande** (t.ex. isolering, förnekelse, passivitet)

Resiliens — förmågan att anpassa sig och återhämta sig trots svårigheter — påverkas av personliga egenskaper, socialt stöd, tidigare erfarenheter och tillgång till professionellt stöd. Personer med stark resiliens tenderar att uppleva högre livskvalitet, även vid betydande funktionsnedsättningar.

6.6.5 Meningsfullhet och livstillfredsställelse

Meningsfullhet är en central komponent i livskvalitet. Efter ABI kan tidigare meningsfulla aktiviteter bli svårare att genomföra, vilket kan leda till känslor av förlust och tomhet. Att hitta nya sätt att skapa mening — genom arbete, fritidsaktiviteter, relationer eller personliga projekt — är därför en viktig del av den psykosociala återhämtningen.

Livstillfredsställelse påverkas av:

- möjligheten att delta i aktiviteter som känns viktiga
- upplevelsen av att bidra och vara behövd
- känslan av kontroll och självständighet
- relationer och socialt stöd

När dessa faktorer stärks ökar ofta både livskvalitet och psykiskt välbefinnande.

6.6.6 Sammanfattning

Psykosociala aspekter är avgörande för att förstå livet efter ABI. De påverkar hur individen upplever sin skada, sin identitet, sina relationer och sin framtid. Livskvalitet formas av samspelet mellan emotionella, sociala och existentiella faktorer, och förbättras när individen får möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter, utveckla nya strategier och bygga upp en hållbar identitet. Psykosocial rehabilitering behöver därför vara långsiktig, flexibel och integrerad i hela vård- och stödprocessen.

6.7 Närståendes perspektiv

Närstående spelar en central roll i livet efter förvärvad hjärnskada (ABI). För många personer med ABI är familj, partner och andra nära relationer den viktigaste källan till praktiskt stöd, emotionell trygghet och kontinuitet i vardagen. Samtidigt innebär skadan ofta en omfattande förändring av relationernas dynamik, roller och förväntningar. Närståendes erfarenheter är därför en integrerad del av den psykosociala helhetsbilden och har stor betydelse för både individens och familjens långsiktiga välbefinnande [285].

Närståendes perspektiv präglas ofta av en kombination av omsorg, ansvar, oro och anpassning. Många beskriver att de "förlorar" delar av den person som fanns före skadan, samtidigt som de försöker förstå och hantera nya beteenden, känsloreaktioner och behov. Denna process kan vara både känslomässigt krävande och praktiskt utmanande, och påverkar ofta närståendes egen hälsa, livskvalitet och sociala liv [286].

6.7.1 Belastning och stress

Närstående till personer med ABI upplever ofta en betydande belastning. Denna kan vara:

- **Emotionell:** oro, sorg, frustration, känslor av ensamhet
- **Praktisk:** ansvar för vård, struktur, planering och tillsyn
- **Social:** minskad tid för egna relationer och aktiviteter
- **Ekonomisk:** minskad arbetsförmåga, ökade kostnader, förändrade roller

Belastningen är ofta högre när personen med ABI har beteendeförändringar, nedsatt insikt, kognitiva svårigheter eller emotionell instabilitet. Studier visar att närstående till personer med kognitiva och beteendemässiga svårigheter löper ökad risk för stress, utmattning och psykisk ohälsa [285][287].

6.7.2 Relationer och kommunikation

Relationen mellan personen med ABI och närstående förändras ofta efter skadan. Kommunikation kan bli mer ansträngd, särskilt vid:

- nedsatt social kognition
- svårigheter att tolka känslor och signaler
- minskad initiativförmåga
- irritabilitet eller emotionell labilitet
- bristande insikt om egna svårigheter

Partnerrelationer påverkas ofta särskilt starkt. Rollen som partner kan delvis ersättas av en roll som vårdare, vilket kan skapa obalans, sorg och känslor av förlust. Identitetsförändringar hos personen med ABI kan också påverka relationens dynamik och närståendes upplevelse av att "förlora" den person de kände [276][284].

6.7.3 Närståendes livskvalitet

Närståendes livskvalitet påverkas av flera faktorer:

- graden av stöd från vården och samhället

- tillgång till avlastning och information
- relationens kvalitet före skadan
- individens beteende och funktionsnivå
- närståendes egna copingstrategier

Forskning visar att närståendes livskvalitet ofta minskar efter ABI, särskilt under de första åren. Samtidigt kan utbildning, stödinsatser och delaktighet i rehabiliteringen förbättra både närståendes och individens välbefinnande [285][288].

6.7.4 Behov av stöd

Närstående uttrycker ofta behov av:

- **information** om skadan, prognos och bemötande
- **emotionellt stöd** genom samtal, grupper eller terapi
- **praktiskt stöd** i form av avlösning, hemtjänst eller samordning
- **delaktighet** i rehabiliteringsprocessen
- **erkännande** av sin roll och sina behov

Närstående som får adekvat stöd upplever ofta mindre stress, bättre hälsa och större förmåga att hantera vardagen. Stöd till närstående är därför inte bara en insats för familjen, utan också en viktig del av individens rehabilitering [286][288].

6.7.5 Sammanfattning

Närståendes perspektiv är en avgörande del av förståelsen av livet efter ABI. De påverkas av skadan på flera nivåer — emotionellt, socialt, praktiskt och ekonomiskt — och deras välbefinnande är nära kopplat till individens återhämtning. Genom att inkludera närstående i rehabiliteringen, erbjuda stöd och erkänna deras centrala roll kan vården bidra till en mer hållbar och helhetsinriktad återhämtningsprocess.

6.8 Svensk kontext: vård, stöd och samhälle

Sverige har ett omfattande system för vård, rehabilitering och samhälleligt stöd vid förvärvad hjärnskada (ABI). Systemet bygger på en kombination av regional hälso- och sjukvård, kommunala insatser och statliga myndigheter. Trots detta visar svenska studier att personer med ABI och deras närstående ofta upplever bristande kontinuitet, otydlig ansvarsfördelning och svårigheter att navigera mellan olika aktörer [289][291].

Rehabiliteringen är uppdelad i flera nivåer: akut vård, tidig rehabilitering, specialiserad neurorehabilitering och kommunal rehabilitering. För barn och unga finns särskilda team inom regionerna, exempelvis på Karolinska Universitetssjukhuset, där tvärprofessionella team erbjuder medicinska, kognitiva och psykosociala insatser [292].

6.8.1 Regional hälso- och sjukvård

Regionerna ansvarar för den medicinska och specialiserade rehabiliteringen. Detta omfattar:

- akut omhändertagande
- tidig rehabilitering på sjukhus
- specialiserade neurorehabiliteringsenheter
- öppenvårdsrehabilitering

Barn och ungdomar med ABI får ofta stöd av särskilda neurorehabteam som arbetar tvärprofessionellt och familjecentrerat [292].

Trots detta visar svenska studier att många patienter upplever att rehabiliteringen avslutas för tidigt och att övergången till kommunala insatser är bristfällig [289].

6.8.2 Kommunalt stöd och vardagsrehabilitering

Kommunerna ansvarar för långsiktig rehabilitering, hemtjänst, boendestöd och hjälpmedel. Målet är att stödja individens delaktighet i vardagen, men insatserna varierar mellan kommuner.

Vanliga kommunala insatser är:

- arbetsterapi och fysioterapi i hemmet
- boendestöd
- daglig verksamhet
- socialt stöd och samordning

Studier visar att kommunala stödpersoner ofta upplever att deras arbete är avgörande för att personer med ABI ska kunna återgå till arbete eller studier, men att resurser och samordning kan vara otillräckliga [291].

6.8.3 Arbetslivsinriktad rehabilitering

Återgång i arbete är en central fråga i svensk ABI-rehabilitering. Forskning visar att återgång i arbete påverkas av:

- kognitiva och psykosociala faktorer
- arbetsgivarens stöd

- samordning mellan vård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
- individens motivation och resurser

En svensk avhandling visar att personer med ABI ofta möter betydande hinder i arbetslivet, bland annat bristande förståelse från arbetsgivare och otillräcklig samordning mellan myndigheter [289].

Samtidigt visar studier att stödpersoner inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan spela en viktig roll genom att överbrygga gapet mellan individens behov och arbetsplatsens krav [291].

6.8.4 Barn och unga med ABI

Barn och ungdomar med ABI har särskilda behov. Svenska studier visar att de riskerar långvariga kognitiva, emotionella och sociala svårigheter som påverkar vardagsliv, skola och delaktighet [290].

Rehabiliteringen sker ofta i samarbete mellan:

- regionens barn- och ungdomsrehabilitering
- skolans elevhälsa
- kommunala stödinsatser
- familjen

Karolinska Universitetssjukhuset betonar att familjen är en central del av rehabiliteringen och att insatserna behöver vara flexibla och långsiktiga [292].

6.8.5 Samverkan och utmaningar

Trots ett omfattande system finns flera återkommande utmaningar:

- otydlig ansvarsfördelning mellan region och kommun
- bristande samordning mellan vård, skola och myndigheter
- varierande tillgång till specialiserad rehabilitering
- brist på långsiktig uppföljning
- stora regionala skillnader

Svenska studier betonar behovet av förbättrad samverkan och tydligare strukturer för att säkerställa att personer med ABI får kontinuerligt stöd över tid [289][291].

6.8.6 Sammanfattning

Den svenska modellen erbjuder goda förutsättningar för rehabilitering och stöd vid ABI, men systemet är komplext och kräver effektiv samverkan mellan många aktörer. Forskning visar att personer med ABI och deras närstående ofta upplever

brister i kontinuitet, samordning och långsiktighet. För att stärka livskvalitet och delaktighet behövs därför fortsatt utveckling av samverkan, arbetslivsinriktat stöd och familjecentrerade insatser.

6.9 Framtida utmaningar och utvecklingsområden

Utvecklingen inom rehabilitering och stöd vid förvärvad hjärnskada (ABI) går snabbt, men flera centrala utmaningar kvarstår. Forskning visar att personer med ABI ofta har långvariga psykosociala svårigheter, behov av kontinuerligt stöd och komplexa rehabiliteringsbehov som sträcker sig långt bortom den akuta fasen [293][294]. För att möta dessa behov krävs både strukturella förändringar och utveckling av nya arbetssätt.

6.9.1 Långsiktig uppföljning och kontinuitet

En av de största utmaningarna är bristen på långsiktig uppföljning. Många personer med ABI upplever att stödet minskar kraftigt efter den tidiga rehabiliteringen, trots att psykosociala svårigheter ofta ökar över tid [293].

Framtida utvecklingsområden inkluderar:

- strukturerade uppföljningsprogram över flera år
- bättre samordning mellan region och kommun
- digitala uppföljningsverktyg för att identifiera förändrade behov
- kontinuerlig screening av psykisk hälsa och fatigue

6.9.2 Psykosocial rehabilitering som kärnkomponent

Psykosociala svårigheter är bland de mest långvariga och begränsande konsekvenserna av ABI. Trots detta är psykosocial rehabilitering ofta mindre prioriterad än medicinsk och kognitiv rehabilitering [294][295].

Framtida utveckling behöver:

- integrera psykosociala insatser i alla rehabiliteringsfaser
- stärka tillgången till psykologisk behandling
- utveckla gruppbaserade program för identitet, delaktighet och social funktion [295]
- erbjuda stöd till närstående som en del av standardrehabiliteringen

6.9.3 Arbetsliv och delaktighet

Återgång i arbete är en av de största utmaningarna efter ABI. Svenska studier visar att personer med ABI ofta möter hinder i form av bristande förståelse från arbetsgivare, otillräcklig samordning och begränsade anpassningar [289][291].

Framtida utvecklingsområden:

- stärkt samverkan mellan vård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
- utbildning av arbetsgivare om kognitiva och psykosociala svårigheter
- flexibla modeller för arbetsträning
- långsiktigt stöd även efter återgång i arbete

6.9.4 Digitalisering och e-hälsa

Digitala verktyg har stor potential att förbättra tillgänglighet och kontinuitet i rehabiliteringen. Internationell forskning visar att digitala interventioner kan stödja både kognitiv träning, psykologisk behandling och egenmonitorering [296].

Framtida möjligheter:

- digitala program för fatigue, stress och coping
- appar för aktivitetsplanering och energihantering
- videobaserad rehabilitering för personer i glesbygd
- digitala stödgrupper för både patienter och närstående

6.9.5 Barn och unga – behov av livslånga insatser

Barn och ungdomar med ABI riskerar långvariga svårigheter som påverkar skolgång, social utveckling och psykisk hälsa [290]. Eftersom hjärnan fortfarande utvecklas kan konsekvenserna förändras över tid.

Framtida utvecklingsområden:

- livslånga uppföljningsprogram
- bättre samverkan mellan sjukvård, skola och socialtjänst
- stöd till familjer i övergångar mellan skolstadier
- utveckling av barnanpassade psykosociala interventioner

6.9.6 Forskning om identitet, delaktighet och livskvalitet

Forskning om identitet och psykosocial anpassning efter ABI har ökat de senaste åren. Studier visar att identitetsrekonstruktion är en central del av återhämtningen och att sociala faktorer spelar en avgörande roll [284][295].

Framtida forskning behöver:

- utveckla modeller för identitetsstöd i rehabiliteringen
- studera hur sociala grupper och gemenskaper påverkar återhämtning
- undersöka hur fatigue, depression och delaktighet samspelar över tid [282][293]

6.9.7 Sammanfattning

Framtidens rehabilitering vid ABI behöver vara långsiktig, flexibel och psykosocialt orienterad. Utmaningarna handlar inte bara om medicinsk behandling, utan om att skapa strukturer som möjliggör delaktighet, identitet, livskvalitet och hållbar återhämtning. Genom att stärka samverkan, digitalisering, psykosociala insatser och stöd till närstående kan Sverige ta viktiga steg mot en mer sammanhållen och personcentrerad rehabilitering.

6.10 Sammanfattning av kapitel 6

Kapitel 6 har belyst de psykosociala aspekterna av förvärvad hjärnskada (ABI) ur flera perspektiv: individens, närståendes, samhällets och vårdens. Genomgående visar forskning att psykosociala konsekvenser är bland de mest långvariga och komplexa följderna av ABI, och att de påverkar identitet, relationer, delaktighet, emotionellt välbefinnande och livskvalitet i hög grad [298].

Ett centralt tema i kapitlet är att psykosocial återhämtning inte är en linjär process. Den formas av samspelet mellan neurologiska förändringar, personliga resurser, sociala nätverk och samhällsliga strukturer. Studier visar att många personer med ABI upplever ökade psykosociala svårigheter över tid, särskilt när stödet minskar efter den tidiga rehabiliteringsfasen [293][299]. Detta understryker behovet av långsiktiga, flexibla och individanpassade insatser.

Närståendes roll framträder som avgörande. De fungerar som både praktiskt och emotionellt stöd, men riskerar samtidigt hög belastning, stress och försämrad livskvalitet. Forskning betonar att stöd till närstående inte bara är en etisk fråga, utan också en viktig del av individens rehabilitering och återhämtning [285][300].

Kapitlet visar också att svensk rehabilitering präglas av goda förutsättningar men betydande samordningsutmaningar. Personer med ABI och deras familjer möter ofta otydliga ansvarsfördelningar, bristande kontinuitet och varierande tillgång till specialiserade insatser [289][291]. För att stärka delaktighet och livskvalitet krävs därför förbättrad samverkan mellan regioner, kommuner, skola och myndigheter.

Slutligen pekar kapitlet på flera framtida utvecklingsområden: digitalisering, livslång uppföljning, psykosocial rehabilitering som kärnkomponent, samt ökat fokus på identitet, delaktighet och livskvalitet. Dessa områden är centrala för

att skapa en mer sammanhållen, personcentrerad och hållbar rehabilitering för personer med ABI.

Referenser

263. Dua S, Kumar R, Prasannanshu, Narang KS. Impact of acquired brain injury on quality of life. *Ann Neurosci*. 2024.
264. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol*. 2020.
265. Esbjörnsson E, Skoglund T, Sunnerhagen KS. Fatigue, psychosocial adaptation and quality of life one year after traumatic brain injury. *J Rehabil Med*. 2020.
266. Morton MV, Wehman P. Psychosocial and emotional sequelae of individuals with traumatic brain injury: a literature review. *J Head Trauma Rehabil*. 1995.
267. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment. *Qual Life Res*. 2004.
268. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. WHO; 2001.
269. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev*. 2025.
270. Dua S, Kumar R, Prasannanshu, Narang KS. Impact of acquired brain injury on quality of life. *Ann Neurosci*. 2024.
271. Yan J, Wang C, Sun B. Global, regional, and national burdens of traumatic brain injury from 1990 to 2021. *Front Public Health*. 2025.
272. Yan J, Wang C, Sun B. Global, regional, and national burdens of traumatic brain injury from 1990 to 2021. *Front Public Health*. 2025.
273. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev*. 2025.
274. Murphy FC, Peers PV, Das T, Manly T. Cognitive vulnerabilities and depressed mood in acquired brain injury. *Neuropsychol Rehabil*. 2025.
275. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev*. 2025.

276. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
277. Woffindin L. Emotional and psychological impacts of acquired brain injuries. *CPD Online.* 2025.
278. Muldoon OT, Walsh RS, Curtain M, Crawley L, Kinsella EL. Social identity resources and adjustment to acquired brain injury. *Acquired Brain Injury Ireland.* 2017.
279. Faccio E, Fonte C, Smania N, Neri J. (Re)constructing identity following acquired brain injury: the complex journey of recovery. *Health Expect.* 2023.
280. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev.* 2025.
281. Thøgersen CMS, Glintborg C, Hansen TGB, Trettvik J. Psychotherapeutic intervention for adults with acquired brain injury: a case study using BackUp. *Front Rehabil Sci.* 2022.
282. Buckland S, Kaminskiy E, Bright P. Redefining adjustment after acquired brain injury. *Brain Inj.* 2025.
283. Dua S, Kumar R, Prasannanshu, Narang KS. Impact of acquired brain injury on quality of life. *Ann Neurosci.* 2024.
284. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
285. Esbjörnsson E, Skoglund T, Sunnerhagen KS. Fatigue, psychosocial adaptation and quality of life one year after traumatic brain injury. *J Rehabil Med.* 2020.
286. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev.* 2025.
287. Faccio E, Fonte C, Smania N, Neri J. (Re)constructing identity following acquired brain injury: the complex journey of recovery. *Health Expect.* 2023.
288. Kreutzer JS, Rapport LJ, Marwitz JH, et al. Caregiver burden after traumatic brain injury: a systematic review. *J Head Trauma Rehabil.* 2009.
289. Rivera PA, Elliott TR, Berry JW, Grant JS. Problem-solving training for family caregivers of persons with traumatic brain injury. *Arch Phys Med Rehabil.* 2008.
290. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
291. McGlashan HL, Thompson K, Lam M, et al. Group psychosocial interventions following acquired brain injury: a systematic review and meta-analysis.

Neuropsychol Rev. 2025.

292. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder*. Örebro University; 2018.
293. Baric V, Yngve M, Höglund A, et al. Long-term outcome and rehabilitation needs after acquired brain injury in children and adolescents – a Swedish cohort. *Disabil Rehabil.* 2024.
294. Matérne M, Lundqvist L-O, Strandberg T. Support persons' perceptions of giving vocational rehabilitation support to clients with acquired brain injury in Sweden. *J Soc Work Disabil Rehabil.* 2016.
295. Karolinska University Hospital. *Acquired Brain Injury – in children*. Stockholm: Karolinska; 2024.
296. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
297. Dua S, Kumar R, Prasannanshu, Narang KS. Impact of acquired brain injury on quality of life. *Ann Neurosci.* 2024.
298. Buckland S, Kaminskiy E, Bright P. Redefining adjustment after acquired brain injury. *Brain Inj.* 2025.
299. Lannin NA, Cusick A, McCluskey A. Digital health interventions for people with acquired brain injury: a systematic review. *Brain Inj.* 2023.
300. Esbjörnsson E, Skoglund T, Sunnerhagen KS. Fatigue, psychosocial adaptation and quality of life one year after traumatic brain injury. *J Rehabil Med.* 2020.
301. Dua S, Kumar R, Prasannanshu, Narang KS. Impact of acquired brain injury on quality of life. *Ann Neurosci.* 2024.
302. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
303. Kreutzer JS, Rapport LJ, Marwitz JH, et al. Caregiver burden after traumatic brain injury: a systematic review. *J Head Trauma Rehabil.* 2009.

Kapitel 7 – Närståendes perspektiv

7.1 Inledning: Närståendes roll i livet efter ABI

Närstående spelar en avgörande roll i livet efter en förvärvad hjärnskada (ABI). Forskning visar att familjemedlemmar och andra informella omsorgsgivare ofta utgör den mest stabila och långvariga stödresursen för personer med ABI, både under den akuta fasen och långt efter att den formella rehabiliteringen avslutats [301][302]. Närståendes insatser sträcker sig från praktisk hjälp och koordinering av vårdkontakter till emotionellt stöd, motivationsarbete och hantering av beteendeförändringar.

Denna centrala roll innebär att närståendes liv påverkas i grunden. Studier beskriver hur familjer ofta måste omförhandla sina roller, anpassa vardagsrutiner och hantera en komplex kombination av sorg, ansvar och osäkerhet [302][303]. Närståendes perspektiv är därför inte en perifer del av rehabiliteringen, utan en integrerad komponent som påverkar både individens återhämtning och familjens långsiktiga välbefinnande.

Samtidigt visar forskning att närstående ofta upplever bristande stöd, otillräcklig information och en känsla av att stå ensamma i en krävande situation [301][303]. Detta gör det nödvändigt att förstå deras erfarenheter, behov och utmaningar för att kunna utveckla mer hållbara och personcentrerade rehabiliteringsmodeller.

Detta kapitel fördjupar sig i närståendes perspektiv och belyser hur relationer, roller, psykisk hälsa och livskvalitet påverkas av ABI. Genom att lyfta fram både belastningar och resurser skapas en helhetsbild av den betydelse närstående har — och det stöd de själva behöver — i livet efter en hjärnskada.

7.2 Närståendes initiala reaktioner och krisprocess

När en förvärvad hjärnskada (ABI) inträffar påverkas inte bara den drabbade individen, utan hela familjesystemet. För närstående innebär den akuta fasen ofta en omedelbar och intensiv krisreaktion. Forskning visar att många närstående beskriver de första dagarna och veckorna som präglade av chock, osäkerhet och en känsla av att förlora fotfästet i tillvaron [304][305]. Den plötsliga förändringen i livssituationen, kombinerad med brist på information och osäker prognos, skapar en stark emotionell belastning.

7.2.1 Chock och osäkerhet

Chockfasen kännetecknas av desorientering, överklighetskänslor och svårigheter att ta in information. Närstående beskriver ofta att de "går på autopilot" eller att tiden upplevs som fragmenterad. Osäkerheten kring skadans omfattning och framtida konsekvenser förstärker stressen. Studier visar att många upplever att

de inte får tillräckligt med information i det akuta skedet, vilket bidrar till oro och känslomässig överbelastning [304].

7.2.2 Sorg och förlust

Utöver chock upplever många närstående en form av sorg som ofta beskrivs som *ambiguous loss* — en förlust där personen fortfarande finns kvar, men inte längre är densamma som före skadan. Denna typ av sorg är komplex eftersom den saknar tydliga ritualer eller socialt erkännande. Närstående beskriver en känsla av att ha ”förlorat” delar av personen, relationen och framtidsplanerna, samtidigt som de försöker hantera hopp och oro parallellt [305][306].

7.2.3 Anpassning till en ny vardag

När den akuta fasen övergår i tidig rehabilitering börjar närstående konfronteras med de praktiska och emotionella konsekvenserna av skadan. Många beskriver en period av intensiv anpassning där de försöker förstå nya beteenden, kognitiva förändringar och förändrade behov hos den skadade. Detta innebär ofta:

- omstrukturering av vardagsrutiner
- ökat ansvar för vård och koordinering
- minskad tid för egna behov
- känslor av otillräcklighet eller skuld

Forskning visar att denna fas kan vara särskilt belastande eftersom närstående ofta saknar förberedelse för den långa och osäkra rehabiliteringsprocessen [304][305].

7.2.4 Krisprocessens betydelse för långsiktig anpassning

Hur närstående hanterar den initiala krisfasen har betydelse för deras långsiktiga anpassning. Studier visar att tidigt stöd, tydlig information och delaktighet i vårdprocessen kan minska stress och förbättra både närståendes och patientens återhämtning över tid [306]. Samtidigt kan bristande stöd i det tidiga skedet leda till långvarig belastning, psykisk ohälsa och svårigheter att etablera hållbara copingstrategier.

7.3 Förändrade roller och relationer

En förvärvad hjärnskada (ABI) påverkar inte bara individen utan hela det relationella nätverket runt personen. Närstående beskriver ofta att relationer förändras på djupet, både emotionellt och praktiskt, och att tidigare roller behöver omförhandlas eller helt omformas [307][308]. Dessa förändringar kan

vara subtila eller dramatiska, men de innebär nästan alltid en omställning som påverkar både vardagsliv och identitet.

Relationella förändringar uppstår som en följd av kognitiva, emotionella och beteendemässiga konsekvenser av skadan, men också av de ökade krav som ställs på närstående. Många beskriver att relationen till den skadade personen blir mer asymmetrisk, där omsorg, ansvar och strukturering av vardagen i allt högre grad faller på den närstående [308][309]. Detta kan skapa både närhet och belastning, och relationens kvalitet kan förändras över tid.

7.3.1 Partnerrelationer

Partnerrelationer är ofta de mest påverkade. Många partners beskriver en förskjutning från en jämlik relation till en mer ensidig vårdarroll. Detta kan leda till:

- minskad intimitet
- förändrad kommunikation
- känslor av ensamhet trots fysisk närhet
- ökad emotionell och praktisk belastning

Forskning visar att beteendeförändringar, nedsatt insikt och emotionell instabilitet hos personen med ABI är särskilt påfrestande för partnern [307]. Samtidigt kan vissa relationer stärkas genom ökad samhörighet och gemensamt ansvarstagande, men detta kräver ofta omfattande anpassning.

7.3.2 Föräldrar och barn

Föräldrar till barn med ABI beskriver ofta en långvarig oro för barnets framtid, skolgång och sociala utveckling. Rollen som förälder kan bli mer övervakande och stödjande, och många upplever att de måste fungera som både vårdare, pedagog och samordnare.

Barn som är närstående till en vuxen med ABI kan i sin tur uppleva:

- rollomvändning
- ökat ansvar i hemmet
- oro och osäkerhet
- svårigheter att förstå beteendeförändringar

Dessa förändringar kan påverka barns psykiska hälsa och utveckling, särskilt om stöd från omgivningen är begränsat [308].

7.3.3 Syskon, vänner och utvidgat nätverk

Syskon och vänner påverkas också, men deras perspektiv uppmärksammas mer sällan. Många beskriver:

- osäkerhet kring hur de ska bemöta personen
- känslor av att "förlora" den relation som fanns före skadan
- gradvis tillbakadragande från relationen

Vänner kan dra sig undan på grund av osäkerhet eller bristande förståelse för skadans konsekvenser, vilket kan leda till social isolering för både personen med ABI och närstående [309].

7.3.4 Relationernas dynamik över tid

Relationer förändras inte bara direkt efter skadan utan fortsätter att utvecklas över månader och år. Forskning visar att:

- vissa relationer stabiliseras och hittar nya former
- andra relationer försvagas eller bryts
- relationens kvalitet ofta är kopplad till graden av stöd, kommunikation och förståelse

Närstående beskriver att relationen kan präglas av både sorg och hopp, förlust och nyorientering. Denna dynamik är en central del av den psykosociala anpassningen efter ABI.

7.4 Psykisk hälsa hos närstående

Närståendes psykiska hälsa påverkas i hög grad av den omfattande omställning som följer efter en förvärvad hjärnskada (ABI). Forskning visar att närstående ofta upplever en kombination av stress, oro, sorg och praktisk överbelastning, vilket kan leda till långvariga psykiska påfrestningar [310][311]. Den emotionella belastningen förstärks av osäkerhet kring prognos, förändrade roller och de beteendemässiga och kognitiva konsekvenser som ofta följer av ABI.

Psykisk ohälsa hos närstående är inte en isolerad företeelse, utan en del av ett större system där individens svårigheter, familjens resurser och samhällets stödstrukturer samspelar. Studier visar att närståendes välbefinnande har direkt betydelse för den skadade personens återhämtning, delaktighet och livskvalitet [312]. Därför är det avgörande att förstå de psykologiska processer som påverkar närstående och att erbjuda stöd som främjar både deras och individens långsiktiga hälsa.

7.4.1 Stress och utmattning

Stress är en av de mest rapporterade konsekvenserna hos närstående. Den uppstår ofta som en följd av:

- kontinuerligt ansvarstagande
- brist på återhämtning
- oro för framtiden
- krav på att koordinera vård och myndighetskontakter

Forskning visar att många närstående utvecklar symtom på utmattning, särskilt när omsorgsansvaret är omfattande och långvarigt [310]. Stressnivån är ofta högre när personen med ABI har beteendeförändringar, nedsatt insikt eller emotionell instabilitet.

7.4.2 Depression och ångest

Depression och ångest är vanligt förekommande hos närstående till personer med ABI. Studier beskriver hur känslor av hopplöshet, oro och nedstämdhet kan uppstå när framtiden upplevs som osäker och när relationen förändras på djupet [311].

Riskfaktorer inkluderar:

- bristande socialt stöd
- hög omsorgsbörda
- ekonomisk press
- begränsad tillgång till information och professionellt stöd

Närstående som saknar avlastning eller upplever att de står ensamma i sin roll löper särskilt hög risk för psykisk ohälsa.

7.4.3 Copingstrategier

Hur närstående hanterar sin situation varierar, men forskning identifierar tre huvudsakliga copingstrategier:

Problemfokuserad coping

- söka information
- strukturera vardagen
- använda hjälpmedel och planeringsstrategier

Denna strategi är ofta effektiv när närstående har tillgång till stöd och resurser.

Emotionellt fokuserad coping

- acceptans
- omtolkning av situationen
- emotionellt stöd från andra

Denna strategi kan minska stress men riskerar att bli otillräcklig vid hög belastning.

Undvikande coping

- isolering
- förnekelse
- passivitet

Undvikande strategier är kopplade till högre nivåer av psykisk ohälsa och sämre långsiktig anpassning [312].

7.4.4 Resiliens och skyddande faktorer

Trots stora utmaningar visar många närstående en betydande resiliens. Skyddande faktorer inkluderar:

- starka sociala nätverk
- god kommunikation inom familjen
- tillgång till professionellt stöd
- känsla av mening och sammanhang
- tidigare erfarenheter av krishantering

Studier visar att närstående som upplever sig delaktiga i rehabiliteringen och får tydlig information ofta utvecklar mer hållbara copingstrategier och bättre psykisk hälsa över tid [313].

7.5 Omsorgsbörda och praktiska konsekvenser

Omsorgsbördan för närstående till personer med förvärvad hjärnskada (ABI) är ofta omfattande och långvarig. Forskning visar att närstående tar ett stort ansvar för både praktiska och emotionella behov, vilket kan leda till betydande konsekvenser för deras egen hälsa, ekonomi och sociala liv [314][315]. Den informella vården blir ofta en central del av vardagen, och många närstående beskriver att de tvingas omstrukturera hela sin livssituation för att möta de krav som uppstår.

Omsorgsbördan påverkas av flera faktorer, bland annat individens kognitiva och beteendemässiga svårigheter, graden av funktionsnedsättning och tillgången till formellt stöd. När stödet från vård och samhälle är begränsat ökar belastningen ytterligare, vilket kan leda till både fysisk och psykisk utmattning [315][316].

7.5.1 Informell vård i hemmet

Informell vård omfattar allt från personlig omvårdnad och medicinsk hantering till strukturerad vardagen och koordinering av kontakter med vård och myndigheter. Närstående beskriver ofta att de:

- tar över planering och organisering av aktiviteter
- ansvarar för medicinering och tillsyn
- hanterar beteendeförändringar och emotionella reaktioner
- fungerar som "case managers" i kontakten med vården

Studier visar att denna typ av vård kan vara tidskrävande och kännas överväldigande, särskilt när personen med ABI har nedsatt insikt eller svårigheter att reglera känslor och beteenden [314].

7.5.2 Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser är en central del av omsorgsbördan. Många närstående beskriver:

- minskad arbetsförmåga på grund av omsorgsansvar
- behov av att gå ner i arbetstid eller lämna arbetsmarknaden
- ökade kostnader för resor, anpassningar och hjälpmedel
- ekonomisk osäkerhet på lång sikt

Forskning visar att ekonomisk press är en av de faktorer som starkast påverkar närståendes psykiska hälsa och upplevelse av stress [315][317].

7.5.3 Sociala konsekvenser

Omsorgsansvaret påverkar också närståendes sociala liv. Många beskriver:

- minskad tid för vänner och fritidsaktiviteter
- känslor av isolering
- svårigheter att upprätthålla tidigare relationer
- begränsad möjlighet till återhämtning

Social isolering förstärks ofta av att omgivningen har svårt att förstå skadans konsekvenser och den långvariga belastning som närstående upplever [316].

7.5.4 Koordinering och administrativ börda

Utöver den direkta omsorgen beskriver många närstående en betydande administrativ börda. Detta inkluderar:

- kontakt med vårdgivare
- ansökningar om stöd och ersättningar
- samordning mellan olika aktörer
- uppföljning av insatser

Denna typ av ”osynligt arbete” är ofta tidskrävande och upplevs som en av de mest frustrerande delarna av omsorgsansvaret [317].

7.5.5 Omsorgsbörda som långsiktig process

Omsorgsbördan är sällan begränsad till den akuta fasen utan fortsätter ofta i många år. Studier visar att närståendes belastning kan öka över tid, särskilt när formellt stöd minskar eller när individens behov förändras [314][316]. Detta gör det nödvändigt att se omsorgsbörda som en långsiktig process som kräver kontinuerligt stöd och uppföljning.

7.6 Närståendes behov av stöd

Närståendes behov av stöd efter en förvärvad hjärnskada (ABI) är omfattande och mångfacetterade. Forskning visar att närstående ofta upplever att de står i centrum för en komplex och krävande situation, där de förväntas hantera både praktiska och emotionella utmaningar utan tillräcklig vägledning från vården [318][319]. Stödet som erbjuds till närstående är därför avgörande för både deras egen hälsa och för den skadade personens återhämtning.

Behoven varierar över tid, men tre områden återkommer konsekvent i forskningen: behov av information, emotionellt stöd och praktiskt stöd. Dessutom betonar många närstående vikten av att vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen, både för att förstå situationen och för att kunna bidra på ett hållbart sätt [320][321].

7.6.1 Informationsbehov

Ett av de mest grundläggande behoven hos närstående är tydlig och kontinuerlig information. Många beskriver att de i det akuta skedet får fragmenterad eller otillräcklig information, vilket skapar oro och osäkerhet [318].

Närstående efterfrågar information om:

- skadans natur och konsekvenser
- prognos och förväntad återhämtning

- beteendeförändringar och kognitiva svårigheter
- hur de bäst kan stödja personen i vardagen
- vilka stödinsatser som finns att tillgå

Forskning visar att närstående som får strukturerad och begriplig information upplever mindre stress och bättre förutsättningar att hantera situationen [319].

7.6.2 Emotionellt stöd

Emotionellt stöd är centralt för närståendes välbefinnande. Många beskriver känslor av sorg, oro, ensamhet och utmattning, och behovet av att få prata med någon som förstår situationens komplexitet [319][320].

Former av emotionellt stöd inkluderar:

- individuella samtal med psykolog eller kurator
- stödgrupper för närstående
- familjesamtal
- krisstöd i akuta skeden

Studier visar att närstående som får emotionellt stöd tidigt i processen utvecklar mer hållbara copingstrategier och minskar risken för långvarig psykisk ohälsa [320].

7.6.3 Praktiskt stöd

Praktiskt stöd är ofta avgörande för att närstående ska orka med omsorgsansvaret. Detta kan handla om:

- avlösning i hemmet
- boendestöd
- hjälpmedel och anpassningar
- stöd i kontakter med myndigheter
- samordning av insatser

Närstående beskriver ofta att brist på praktiskt stöd leder till ökad stress, minskad återhämtning och risk för utmattning [318][321].

7.6.4 Delaktighet i rehabiliteringen

Delaktighet i rehabiliteringen är en viktig skyddsfaktor för närstående. Forskning visar att närstående som inkluderas i planering, målformulering och uppföljning upplever större trygghet och bättre förståelse för individens behov [320].

Delaktighet innebär:

- att få delta i möten och samtal
- att få utbildning i bemötande och strategier
- att ses som en partner i rehabiliteringsprocessen
- att få stöd i att sätta realistiska mål

Närstående som känner sig delaktiga rapporterar lägre stressnivåer och bättre relationer med både vården och den skadade personen [321].

7.6.5 Stödets betydelse för långsiktig hållbarhet

Stöd till närstående är inte bara en insats för familjen, utan en central del av individens rehabilitering. Studier visar att närstående som får adekvat stöd:

- mår bättre psykiskt
- orkar mer i sin roll
- kan bidra till bättre rehabiliteringsresultat
- upplever större livskvalitet över tid

Därför är det avgörande att stödinsatser utformas långsiktigt och anpassas efter familjens föränderliga behov.

7.7 Närståendes perspektiv i svensk kontext

Närståendes erfarenheter av att stödja en person med förvärvad hjärnskada (ABI) formas i hög grad av hur det svenska vård- och stödsystemet är organiserat. Sverige har en tydlig uppdelning mellan regionernas ansvar för hälso- och sjukvård och kommunernas ansvar för långsiktigt stöd och rehabilitering. Trots denna struktur visar forskning att närstående ofta upplever brister i samordning, kontinuitet och tydlighet i ansvarsfördelningen [322][323]. Detta påverkar både deras egen belastning och den skadade personens möjligheter till en sammanhållen rehabilitering.

Närstående beskriver att de ofta hamnar i rollen som samordnare mellan olika aktörer, vilket kan vara både tidskrävande och emotionellt krävande. Många upplever att de måste ”hålla ihop systemet” för att den skadade personen ska få rätt insatser, något som förstärker känslan av ansvar och stress [323][324].

7.7.1 Vårdens struktur i Sverige

I Sverige ansvarar regionerna för den medicinska och specialiserade rehabiliteringen, medan kommunerna ansvarar för vardagsrehabilitering, hemtjänst, boendestöd och långsiktiga insatser. För närstående innebär detta att de ofta

måste navigera mellan två system med olika regelverk, kontaktvägar och resurser [322].

Närstående beskriver att:

- övergången från sjukhus till kommun ofta är bristfälligt koordinerad
- information om stöd och rättigheter varierar mellan regioner och kommuner
- de själva måste initiera många kontakter för att få hjälp

Detta skapar en känsla av osäkerhet och ökar omsorgsbördan.

7.7.2 Samverkan och brister

Brister i samverkan är ett återkommande tema i svenska studier. Närstående upplever ofta:

- otydlig ansvarsfördelning mellan vårdgivare
- brist på kontinuitet i kontaktpersoner
- att information inte överförs mellan aktörer
- att de själva måste fungera som ”länk” i systemet

Dessa brister leder till ökad stress och risk för att viktiga insatser fördröjs eller uteblir [323][324].

7.7.3 Stöd till närstående i Sverige

Trots utmaningar finns flera stödformer riktade till närstående, men tillgången varierar mellan kommuner och regioner. Vanliga insatser inkluderar:

- avlösning i hemmet
- samtalsstöd via vården eller kommunens anhörigstöd
- stödgrupper för närstående
- utbildningsprogram om ABI
- samordningsstöd via rehabiliteringsteam

Forskning visar att närstående som får strukturerat stöd upplever lägre stress och bättre förutsättningar att hantera omsorgsansvaret [324][325].

7.7.4 Närståendes upplevelser av systemet

Närstående beskriver ofta att de:

- känner sig osäkra på vilka rättigheter och stödformer som finns
- upplever att de måste ”kämpa” för varje insats

- saknar långsiktig uppföljning
- önskar mer delaktighet i rehabiliteringsplaneringen

Samtidigt uttrycker många uppskattning för enskilda professionella som visar engagemang, lyhördhet och kontinuitet [325].

7.7.5 Sammanfattning av svensk kontext

Den svenska modellen erbjuder goda förutsättningar för rehabilitering och stöd, men närståendes perspektiv visar att systemet ofta upplevs som fragmenterat och svårt att navigera. För att stärka närståendes situation krävs:

- tydligare samverkan mellan region och kommun
- bättre information och vägledning
- långsiktigt stöd och uppföljning
- insatser som inkluderar närstående som partners i rehabiliteringen

7.8 Långsiktig anpassning och återhämtning

Den långsiktiga anpassningen efter en förvärvad hjärnskada (ABI) är en komplex och ofta utdragen process som påverkar både den skadade personen och närstående. Forskning visar att många av de psykosociala konsekvenserna inte minskar över tid, utan snarare förändras i karaktär och kräver kontinuerlig omställning från familjens sida [326][327]. Närståendes återhämtning handlar därför inte enbart om att hantera den initiala krisen, utan om att utveckla hållbara strategier för ett förändrat liv på lång sikt.

7.8.1 Identitetsförändringar hos närstående

Närståendes identitet påverkas ofta av den nya roll som uppstår efter skadan. Många beskriver en känsla av att deras tidigare liv, roller och självbild förändras i grunden. Rollen som partner, förälder eller syskon kan gradvis ersättas eller blandas med rollen som vårdare, vilket kan skapa:

- känslor av förlust av den egna identiteten
- svårigheter att upprätthålla tidigare intressen och relationer
- en upplevelse av att livet ”krymper” kring omsorgsansvaret

Studier visar att identitetsförändringar är en central del av den psykosociala anpassningen och att stöd i denna process är avgörande för närståendes långsiktiga välbefinnande [327][328].

7.8.2 Relationens utveckling över tid

Relationer förändras inte bara direkt efter skadan utan fortsätter att utvecklas under månader och år. Forskning visar att relationens kvalitet ofta påverkas av:

- graden av beteendeförändringar hos personen med ABI
- närståendes copingstrategier
- tillgång till stöd och avlastning
- kommunikationen inom familjen

Vissa relationer stabiliseras och hittar nya former, medan andra försvagas eller bryts. Närstående beskriver att relationen kan präglas av både sorg och hopp, förlust och nyorientering — en dynamik som är typisk för långsiktig anpassning [326][328].

7.8.3 Hopp, mening och framtid

Trots stora utmaningar beskriver många närstående att de med tiden utvecklar nya sätt att skapa mening och hopp. Detta kan handla om:

- att hitta nya rutiner och livsstrategier
- att omvärdera vad som är viktigt i livet
- att uppleva ökad samhörighet i familjen
- att utveckla en starkare känsla av resiliens

Forskning visar att närstående som lyckas skapa mening i situationen ofta upplever bättre psykisk hälsa och större livskvalitet över tid [329].

7.8.4 Fatigue, stress och långvarig belastning

Långvarig stress och fatigue är vanligt förekommande hos närstående. Belastningen kan öka över tid, särskilt när formellt stöd minskar eller när individens behov förändras. Studier visar att:

- fatigue hos närstående är kopplad till hög omsorgsburden
- långvarig stress påverkar både fysisk och psykisk hälsa
- brist på återhämtning är en riskfaktor för utmattning

Dessa faktorer gör det nödvändigt att se närståendes återhämtning som en process som kräver kontinuerligt stöd och uppföljning [326][329].

7.8.5 Långsiktig anpassning som gemensam process

Anpassningen efter ABI är inte en individuell process utan en gemensam resa för hela familjen. Närstående beskriver att återhämtningen ofta handlar om att:

- hitta nya sätt att kommunicera
- omförhandla roller och ansvar
- skapa balans mellan omsorg och eget liv
- acceptera förändringar utan att ge upp hoppet

Forskning betonar att långsiktig anpassning underlättas av stödjande nätverk, professionellt stöd och en känsla av delaktighet i rehabiliteringen [327][328].

7.9 Framtida utvecklingsområden

Framtida utvecklingsområden inom stöd till närstående vid förvärvat hjärnskada (ABI) handlar om att skapa mer sammanhängande, tillgängliga och hållbara system som bättre möter familjers långsiktiga behov. Forskning visar att närståendes belastning ofta ökar över tid och att nuvarande stödstrukturer inte alltid är tillräckliga för att hantera de komplexa psykosociala och praktiska utmaningar som uppstår [330][331]. För att förbättra livskvaliteten för både närstående och personer med ABI krävs utveckling inom flera centrala områden.

7.9.1 Stödprogram för närstående

Ett av de mest angelägna utvecklingsområdena är att skapa strukturerade och evidensbaserade stödprogram för närstående. Studier visar att närstående efterfrågar:

- psykoedukation om hjärnskada och beteendeförändringar
- strategier för stresshantering och coping
- stöd i att hantera relationella förändringar
- forum för erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation

Internationell forskning pekar på att program som kombinerar utbildning, emotionellt stöd och praktiska verktyg har goda effekter på närståendes psykiska hälsa [331][332].

7.9.2 Digitala stödverktyg och e-hälsa

Digitalisering erbjuder stora möjligheter att förbättra tillgänglighet och kontinuitet i stödet till närstående. Digitala verktyg kan:

- ge tillgång till information och utbildning dygnet runt
- erbjuda digitala stödgrupper och samtal
- möjliggöra egenmonitorering av stress och belastning

- underlätta kommunikation med vårdgivare

Forskning visar att digitala interventioner kan minska stress och förbättra både coping och delaktighet hos närstående [332].

7.9.3 Förbättrad samverkan mellan aktörer

Brister i samverkan mellan regioner, kommuner och myndigheter är ett återkommande problem i svensk kontext. Framtida utveckling behöver fokusera på:

- tydligare ansvarsfördelning
- gemensamma vårdplaner
- bättre informationsöverföring
- samordnade kontaktvägar för familjer

Närstående beskriver att förbättrad samverkan skulle minska deras administrativa börda och skapa större trygghet i rehabiliteringsprocessen [330][333].

7.9.4 Ekonomiskt och praktiskt stöd

Många närstående påverkas ekonomiskt av omsorgsansvaret. Framtida utvecklingsområden inkluderar:

- förbättrade möjligheter till avlösning
- ekonomiskt stöd vid minskad arbetsförmåga
- flexibla arbetsmarknadslösningar
- ökad tillgång till boendestöd och hemtjänst

Dessa insatser kan minska risken för långvarig stress och utmattning [331].

7.9.5 Forskning om närståendes hälsa och livskvalitet

Det finns ett växande behov av forskning som specifikt fokuserar på närståendes långsiktiga hälsa. Viktiga forskningsområden inkluderar:

- effekter av långvarig omsorgsbörda
- identitetsförändringar hos närstående
- relationens utveckling över tid
- effekter av stödinsatser
- skillnader mellan olika grupper av närstående (partner, barn, syskon)

Forskning visar att närståendes välbefinnande är en central faktor för individens återhämtning, vilket gör detta område särskilt viktigt [332][333].

7.9.6 Mot en mer familjecentrerad rehabilitering

Framtidens rehabilitering behöver i högre grad vara familjecentrerad. Detta innebär att:

- närstående ses som partners i rehabiliteringen
- stödinsatser riktas till hela familjen
- rehabiliteringsplaner inkluderar närståendes behov
- uppföljning sker kontinuerligt och långsiktigt

En sådan modell kan skapa bättre förutsättningar för både individens och familjens återhämtning [330][333].

7.10 Sammanfattning av kapitel 7

Kapitel 7 har belyst närståendes perspektiv som en central och oumbärlig del av livet efter en förvärvad hjärnskada (ABI). Genomgående visar forskning att närstående inte bara påverkas av skadan, utan att deras erfarenheter, resurser och belastningar i hög grad formar individens rehabilitering, delaktighet och långsiktiga återhämtning [334][335].

Kapitlet visar att närståendes resa ofta börjar i en akut kris präglad av chock, osäkerhet och sorg. Denna initiala fas övergår sedan i en långvarig anpassningsprocess där roller, relationer och identitet förändras på djupet. Många närstående beskriver hur de gradvis tar över omfattande omsorgsuppgifter, vilket leder till betydande praktiska, emotionella och ekonomiska konsekvenser [335].

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande, särskilt i form av stress, utmattning, ångest och depression. Samtidigt visar forskning att närståendes välbefinnande är en avgörande faktor för individens rehabiliteringsresultat, vilket gör deras behov av stöd till en central del av vård- och rehabiliteringsprocessen [334][336].

Kapitlet lyfter också fram den svenska kontexten, där närstående ofta upplever brister i samverkan mellan region och kommun, otydliga ansvarsfördelningar och en känsla av att själva behöva samordna insatser. Trots detta finns goda exempel på stödformer som avlösning, anhörigstöd och utbildningsprogram, även om tillgången varierar över landet [336].

Slutligen pekar kapitlet på flera framtida utvecklingsområden: mer strukturerade stödprogram, digitala lösningar, förbättrad samverkan och ökad forskning om närståendes långsiktiga hälsa. En tydlig slutsats är att rehabilitering efter ABI behöver vara familjecentrerad — inte bara individcentrerad — för att skapa hållbara förutsättningar för återhämtning och livskvalitet för hela familjen [335][336].

Referenser

301. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci.* 2024.
302. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
303. Walker J, Schlebusch L, Gaede B. Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury. *J Mind Med Sci.* 2021.
304. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci.* 2024.
305. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
306. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
307. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
308. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
309. Walker J, Schlebusch L, Gaede B. Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury. *J Mind Med Sci.* 2021.
310. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci.* 2024.
311. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
312. Walker J, Schlebusch L, Gaede B. Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury. *J Mind Med Sci.* 2021.
313. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
314. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci.* 2024.

315. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
316. Walker J, Schlebusch L, Gaede B. Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury. *J Mind Med Sci.* 2021.
317. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
318. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci.* 2024.
319. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
320. Walker J, Schlebusch L, Gaede B. Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury. *J Mind Med Sci.* 2021.
321. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
322. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder.* Örebro University; 2018.
323. Matérne M, Lundqvist L-O, Strandberg T. Support persons' perceptions of giving vocational rehabilitation support to clients with acquired brain injury in Sweden. *J Soc Work Disabil Rehabil.* 2016.
324. Baric V, Yngve M, Höglund A, et al. Long-term outcome and rehabilitation needs after acquired brain injury in children and adolescents – a Swedish cohort. *Disabil Rehabil.* 2024.
325. Karolinska University Hospital. *Acquired Brain Injury – in children.* Stockholm: Karolinska; 2024.
326. Glintborg C, Hansen TGB. Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up. *Nord Psychol.* 2020.
327. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res.* 2024.
328. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury.* Springer; 2019.
329. Esbjörnsson E, Skoglund T, Sunnerhagen KS. Fatigue, psychosocial adaptation and quality of life one year after traumatic brain injury. *J Rehabil Med.* 2020.

330. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder*. Örebro University; 2018.
331. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res*. 2024.
332. Lannin NA, Cusick A, McCluskey A. Digital health interventions for people with acquired brain injury: a systematic review. *Brain Inj*. 2023.
333. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury*. Springer; 2019.
334. Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers. *Qual Health Res*. 2024.
335. Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, Bien I, Buttino E. Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study. *Front Rehabil Sci*. 2024.
336. Elbaum J. Acquired Brain Injury and the Family: Challenges and Interventions. In: *Acquired Brain Injury*. Springer; 2019.

Kapitel 8 – Svensk kontext: vård, stöd och samhälle

8.1 Inledning: Den svenska modellen för vård och stöd vid ABI

Sverige har en välutvecklad men komplex struktur för vård, rehabilitering och socialt stöd vid förvärvad hjärnskada (ABI). Systemet bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan regioner och kommuner, där regionerna ansvarar för den medicinska vården och den specialiserade rehabiliteringen, medan kommunerna ansvarar för långsiktigt stöd, vardagsrehabilitering och sociala insatser [337]. Denna uppdelning skapar goda förutsättningar för ett brett utbud av insatser, men innebär också utmaningar när det gäller samverkan, kontinuitet och jämlik tillgång.

Den svenska modellen kännetecknas av att rehabilitering ses som en process som sträcker sig över lång tid och omfattar både medicinska, psykologiska och sociala dimensioner. Trots detta visar forskning att många personer med ABI och deras närstående upplever brister i vårdkedjan, särskilt vid övergångar mellan region och kommun, där ansvarsfördelningen kan upplevas som otydlig och informationsöverföringen bristfällig [338]. Detta påverkar både individens möjlighet till sammanhållen rehabilitering och närståendes upplevelse av stöd.

Utöver offentliga aktörer spelar civilsamhället en viktig roll i det svenska stödsystemet. Organisationer som Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft erbjuder information, stödgrupper och intressepolitiskt arbete som kompletterar den offentliga vården och bidrar till att stärka delaktighet och livskvalitet för både drabbade och närstående [339].

Detta kapitel ger en översikt över den svenska vårdorganisationen, centrala lagar och rättigheter, stödorganisationer samt de utmaningar som präglar svensk kontext. Syftet är att ge en helhetsbild av hur vård och stöd vid ABI är strukturerat i Sverige, vilka styrkor som finns och vilka utvecklingsområden som är särskilt viktiga för framtiden.

8.2 Vårdorganisation och vårdkedja i Sverige

Den svenska vårdorganisationen vid förvärvad hjärnskada (ABI) bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan regioner och kommuner. Regionerna ansvarar för den akuta vården och den specialiserade rehabiliteringen, medan kommunerna ansvarar för långsiktigt stöd, vardagsrehabilitering och sociala insatser [340]. Trots denna struktur visar forskning och nationella granskningar att vårdkedjan ofta upplevs som fragmenterad, särskilt vid övergångar mellan vårdnivåer [341].

En sammanhållen vårdkedja är avgörande för att personer med ABI ska få rätt insatser vid rätt tidpunkt. Brister i samverkan, informationsöverföring och kontinuitet kan leda till att individer ”faller mellan stolarna”, vilket påverkar både rehabiliteringsresultat och livskvalitet [342].

8.2.1 Akutsjukvård

Akutskedet omfattar prehospital vård, akutmottagning och initial behandling på sjukhus. Här sker:

- stabilisering av vitala funktioner
- neurokirurgiska eller medicinska insatser
- tidig bedömning av skadans omfattning
- planering för fortsatt rehabilitering

Strokeenheter och neurokirurgiska intensivvårdsavdelningar spelar en central roll i detta skede. Socialstyrelsen betonar att tidig mobilisering och tidig rehabiliteringsplanering är avgörande för prognosen [340].

8.2.2 Specialiserad rehabilitering (regionnivå)

Efter den akuta fasen övergår många patienter till regionernas rehabiliteringsmedicinska kliniker. Här arbetar multidisciplinära team bestående av:

- läkare
- arbetsterapeuter
- fysioterapeuter
- logoped
- neuropsykologer
- kuratorer
- rehabiliteringskoordinatorer

Den specialiserade rehabiliteringen kan ske ineliggande eller i öppenvård. Forskning visar att tillgången till specialiserad rehabilitering varierar mellan regioner, vilket skapar ojämlikhet i vården [341].

8.2.3 Kommunal rehabilitering

När den specialiserade rehabiliteringen avslutas tar kommunen över ansvaret. Kommunal rehabilitering omfattar:

- arbetsterapi och fysioterapi i hemmet
- boendestöd och hemtjänst

- daglig verksamhet
- hjälpmedelsförskrivning
- stöd i vardagsaktiviteter

Kommunernas resurser och kompetens varierar, vilket påverkar kvaliteten på rehabiliteringen. Studier visar att många personer med ABI upplever att stödet minskar kraftigt när de övergår till kommunal nivå [342].

8.2.4 LSS och socialt stöd

För vissa personer med ABI kan insatser enligt LSS vara aktuella, särskilt vid omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Vanliga insatser inkluderar:

- personlig assistans
- bostad med särskild service
- daglig verksamhet

Skillnaden mellan SoL och LSS är central: SoL ger ”skälig levnadsnivå”, medan LSS ger ”goda levnadsvillkor” [343]. Bedömningen av personkrets och rätt till insatser varierar dock mellan kommuner.

8.2.5 Övergångar i vårdkedjan

Övergångar mellan vårdnivåer är en av de största utmaningarna i svensk kontext. Vanliga problem inkluderar:

- bristande informationsöverföring
- otydlig ansvarsfördelning
- avsaknad av samordning
- att närstående tvingas ta rollen som ”koordinator”

Socialstyrelsen och flera forskningsstudier lyfter att dessa brister påverkar både rehabiliteringsresultat och delaktighet negativt [340][344].

8.3 Rättigheter och lagstiftning

Det svenska stödsystemet för personer med förvärvad hjärnskada (ABI) vilar på flera centrala lagar som reglerar rättigheter, ansvar och tillgång till insatser. Dessa lagar utgör grunden för hur vård, rehabilitering och socialt stöd organiseras och fördelas mellan regioner, kommuner och statliga myndigheter. För personer med ABI och deras närstående är kunskap om lagstiftningen avgörande för att kunna navigera i systemet och få tillgång till de insatser de har rätt till [345].

Lagstiftningen syftar till att säkerställa god vård, delaktighet och jämlika levnadsvillkor, men i praktiken upplever många att tillämpningen varierar mellan regioner och kommuner. Detta skapar ojämlikhet i tillgång till rehabilitering, stöd och ersättningar, vilket flera nationella granskningar har uppmärksammat [346][347].

8.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar regionernas ansvar för att erbjuda god vård, vilket inkluderar:

- medicinsk behandling
- specialiserad rehabilitering
- habilitering och hjälpmedel
- information och delaktighet

HSL betonar att vården ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och utformas i samråd med patienten. För personer med ABI innebär detta rätt till individuellt anpassad rehabilitering och kontinuitet i vårdkedjan [345].

8.3.2 Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen reglerar kommunens ansvar för socialt stöd och omsorg. Insatser enligt SoL bygger på behovsprövning och ska ge en *skälig levnadsnivå*. Vanliga insatser för personer med ABI inkluderar:

- hemtjänst
- boendestöd
- kontaktperson
- daglig verksamhet (för personer som inte omfattas av LSS)

SoL är en ramlag, vilket innebär att kommunerna har stort tolkningsutrymme. Detta leder till variationer i stödets omfattning och kvalitet [346].

8.3.3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en rättighetslag som syftar till att ge *goda levnadsvillkor* för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. För personer med ABI kan LSS vara aktuellt om skadan medför betydande kognitiva eller fysiska svårigheter. Vanliga insatser är:

- personlig assistans
- bostad med särskild service

- ledsagarservice
- daglig verksamhet

Bedömningen av personkrets och rätt till insatser varierar dock mellan kommuner, vilket kan skapa ojämlikhet [347].

8.3.4 Sjukförsäkring och arbetslivsinriktad rehabilitering

Försäkringskassan ansvarar för ekonomisk trygghet vid sjukdom. För personer med ABI kan följande ersättningar vara aktuella:

- sjukpenning
- aktivitetsersättning
- sjukersättning
- merkostnadsersättning

Arbetslivsinriktad rehabilitering sker i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och arbetsgivaren. Forskning visar att personer med ABI ofta möter betydande hinder i återgång till arbete, bland annat på grund av bristande samordning och otillräcklig kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar [348].

8.3.5 Patientlagen och delaktighet

Patientlagen stärker individens rätt till:

- information
- samtycke
- delaktighet i beslut
- fast vårdkontakt

Trots lagens intentioner visar studier att personer med ABI ofta upplever bristande delaktighet, särskilt vid kognitiva svårigheter eller när kommunikationen inte anpassas efter individens förutsättningar [349].

8.4 Stödorganisationer och civilsamhällets roll

Civilsamhället spelar en central roll i det svenska stödsystemet för personer med förvärvad hjärnskada (ABI) och deras närstående. Utöver den offentliga vården erbjuder ideella organisationer information, socialt stöd, utbildning och intressepolitiskt arbete som kompletterar regionernas och kommunernas insatser. Dessa aktörer bidrar till att stärka delaktighet, skapa gemenskap och minska

isolering, vilket är särskilt betydelsefullt i en vårdkedja som ofta upplevs som fragmenterad [350].

Stödorganisationer fungerar som en brygga mellan individ, familj och samhälle. De erbjuder både praktiska resurser och emotionellt stöd, och deras verksamhet är ofta avgörande för att personer med ABI ska kunna navigera i systemet och få tillgång till rätt insatser [351].

8.4.1 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är Sveriges största intresseorganisation för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Förbundet är rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obundet och har cirka 3 000 medlemmar [351].

Centrala uppdrag

- sprida kunskap om förvärvad hjärnskada
- erbjuda stöd till drabbade och närstående
- bedriva intressepolitiskt arbete
- påverka lagstiftning och riktlinjer
- arrangera utbildningar, föreläsningar och stödgrupper

Hjärnkraft driver även lokalföreningar i nästan hela landet, vilket skapar möjligheter till sociala aktiviteter, erfarenhetsutbyte och peer support. Organisationen har historiskt spelat en viktig roll i att synliggöra behovet av rehabilitering och långsiktigt stöd för personer med ABI [352].

8.4.2 Patient- och anhörigföreningar

Utöver Hjärnkraft finns flera andra föreningar och nätverk som erbjuder stöd till personer med ABI och deras familjer. Dessa inkluderar:

- lokala anhörigföreningar
- diagnosspecifika organisationer (t.ex. stroke- och epilepsiföreningar)
- nätverk för barn och unga med hjärnskada

Dessa organisationer erbjuder ofta:

- stödgrupper
- rådgivning
- utbildningsmaterial
- sociala aktiviteter

Forskning och nationella sammanställningar visar att sådana föreningar är viktiga för att minska isolering och stärka närståendes psykiska hälsa [350].

8.4.3 Ideella organisationer och frivilligsektorn

Civilsamhället i bred bemärkelse — exempelvis Röda Korset, Svenska kyrkan och studieförbund — erbjuder också stöd till personer med ABI och deras familjer. Detta kan inkludera:

- samtalsstöd
- sociala mötesplatser
- avlastning
- aktiviteter och kurser

Dessa aktörer fyller ofta luckor där det offentliga stödet är begränsat eller svårtillgängligt, särskilt i mindre kommuner [353].

8.4.4 Digitala resurser och nationella kunskapsplattformar

Digitala plattformar har blivit allt viktigare som stödresurs. Exempel är:

- **Hjärnskada.se**, ett nationellt kompetenscentrum som samlar kunskap, forskning och vägledning för drabbade, närstående och professionella [350]
- digitala föreläsningar och utbildningar
- onlinebaserade stödgrupper

Dessa resurser ökar tillgängligheten och möjliggör stöd oberoende av geografiska begränsningar.

8.5 Utmaningar i svensk kontext

Trots att Sverige har en välutvecklad struktur för vård och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (ABI) visar både forskning och nationella granskningar att systemet präglas av betydande utmaningar. Dessa utmaningar rör framför allt ojämlik tillgång till rehabilitering, bristande samverkan mellan aktörer, variation i kommunal kompetens och avsaknad av långsiktiga uppföljningsmodeller [354][355].

Konsekvensen blir att personer med ABI och deras närstående ofta upplever att de själva måste navigera i ett komplext system, där ansvarsfördelningen är otydlig och där stödinsatser varierar kraftigt beroende på bostadsort. Detta riskerar att leda till att individer ”faller mellan stolarna”, vilket flera professionella och organisationer har varnat för [356].

8.5.1 Ojämlig tillgång till rehabilitering

Tillgången till specialiserad rehabilitering varierar mellan regioner, både vad gäller omfattning, kompetens och väntetider. Vissa regioner erbjuder välfungerande rehabiliteringskedjor, medan andra har begränsade resurser eller saknar specialiserade team.

Forskning och nationella rapporter visar att denna ojämlikhet påverkar:

- möjligheten till tidig och intensiv rehabilitering
- tillgången till neuropsykologisk utredning
- kontinuiteten i insatser
- möjligheten till återgång i arbete

Detta innebär att rehabiliteringsutfall delvis avgörs av geografiska faktorer snarare än individuella behov [354].

8.5.2 Brist på långsiktig uppföljning

Ett återkommande problem i svensk kontext är avsaknaden av strukturerad och långsiktig uppföljning. Många personer med ABI skrivs ut från regionens rehabilitering utan tydliga planer för fortsatt stöd, och kommunernas uppföljning varierar kraftigt.

Konsekvenserna inkluderar:

- att sena konsekvenser av ABI inte upptäcks
- att stödbehov förändras utan att fångas upp
- att återgång i arbete försvåras
- att närstående får ta ett större ansvar

Nationella aktörer har upprepade gånger lyft behovet av nationella riktlinjer för uppföljning [355].

8.5.3 Fragmenterad vårdkedja

Fragmentering i vårdkedjan är en av de mest dokumenterade utmaningarna. Övergångar mellan akutsjukvård, regionrehabilitering och kommunalt stöd präglas ofta av:

- bristande informationsöverföring
- otydliga kontaktvägar
- avsaknad av samordning
- att närstående tvingas agera koordinatörer

Professionella och patientorganisationer har varnat för att denna fragmentering riskerar att leda till att individer hamnar utan stöd i kritiska skeden [356][357].

8.5.4 Resursbrist och kompetensvariation

Kommunernas ansvar för vardagsrehabilitering innebär att kvaliteten i insatserna påverkas av lokala resurser och kompetens. Variationer finns i:

- tillgång till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logoped
- kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar
- möjligheter till boendestöd och daglig verksamhet
- stöd till närstående

I vissa kommuner saknas specialiserad kompetens helt, vilket gör att personer med ABI inte får adekvat stöd [357].

8.5.5 Risk för att personer ”faller mellan stolarna”

Flera nationella aktörer, inklusive professionella organisationer och patientföreningar, har uttryckt oro över att personer med ABI riskerar att bli utan stöd på grund av systemets komplexitet.

En aktuell debattartikel lyfter att bristande nationell samordning gör att personer med ABI riskerar att stå utan rehabilitering och stöd, trots att cirka 70 000 personer drabbas varje år i Sverige [358]. Detta understryker behovet av tydligare strukturer, bättre samverkan och nationella riktlinjer.

8.6 Framtida utvecklingsområden i svensk kontext

Utvecklingen av vård och stöd vid förvärvad hjärnskada (ABI) i Sverige står inför flera centrala utmaningar, men också betydande möjligheter. Nationella kunskapsöversikter och professionella aktörer betonar behovet av mer sammanhållen rehabilitering, ökad jämlikhet och stärkt kompetens inom både regioner och kommuner [359][360].

Framtida utvecklingsområden handlar därför om att skapa strukturer som säkerställer att personer med ABI får rätt insatser vid rätt tidpunkt — oavsett bostadsort, ålder eller skadans orsak.

8.6.1 Nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp

Ett av de mest prioriterade utvecklingsområdena är att ta fram nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp för ABI. I dag saknas enhetliga nationella

riktlinjer, vilket leder till stora skillnader i vård och rehabilitering mellan regioner [359].

Standardiserade vårdförlopp skulle kunna bidra till:

- tydligare ansvarsfördelning
- bättre samverkan mellan vårdnivåer
- mer jämlik tillgång till rehabilitering
- förbättrad kvalitet och uppföljning

SKR och Socialstyrelsen har lyft behovet av nationell samordning för att minska fragmenteringen i vårdkedjan [360].

8.6.2 Stärkt samverkan mellan region och kommun

Brister i samverkan är en av de mest dokumenterade svagheterna i svensk kontext. Framtida utveckling behöver därför fokusera på:

- gemensamma vårdplaner
- förbättrad informationsöverföring
- tydliga kontaktvägar
- samordnade insatser vid utskrivning

Professionella lyfter att personer med ABI ofta hamnar i ett ”ingenmansland” mellan region och kommun, vilket försvårar rehabilitering och ökar belastningen på närstående [360][361].

8.6.3 Långsiktiga uppföljningsmodeller

Flera nationella aktörer betonar behovet av strukturerad och långsiktig uppföljning. I dag saknas nationella modeller för att följa upp personer med ABI över tid, vilket innebär att sena konsekvenser ofta inte upptäcks [359].

Långsiktiga uppföljningsmodeller skulle kunna:

- identifiera förändrade behov
- förbättra återgång i arbete
- minska risken för psykisk ohälsa
- stärka delaktighet och livskvalitet

SBU lyfter att kunskapsluckor kring långsiktiga insatser är ett hinder för utveckling [362].

8.6.4 Digitala lösningar och e-hälsa

Digitalisering erbjuder stora möjligheter att förbättra tillgänglighet och kontinuitet i rehabiliteringen. Nationella aktörer lyfter att digitala verktyg kan stödja både bedömning, behandling och uppföljning [359][360].

Exempel på utvecklingsområden:

- digitala rehabiliteringsprogram
- telemedicin och videobesök
- digital egenmonitorering
- digitala stödgrupper för närstående

Digitala lösningar kan särskilt stärka tillgången i glesbygd och minska ojämlikhet.

8.6.5 Ökad jämlikhet i rehabilitering

Ojämlik tillgång till rehabilitering är en av de mest kritiska utmaningarna i svensk kontext. Framtida utveckling behöver därför fokusera på:

- nationella kvalitetsindikatorer
- kompetenshöjande insatser i kommuner
- bättre tillgång till neuropsykologisk kompetens
- riktade insatser för grupper med särskilda behov

Professionella lyfter att skillnaderna mellan regioner och kommuner är så stora att de påverkar rehabiliteringsutfall [361][363].

8.6.6 Stärkt kompetens inom kommunal rehabilitering

Kommunerna har ett stort ansvar för vardagsrehabilitering, men kompetensen varierar kraftigt. Nationella aktörer betonar behovet av:

- utbildning om kognitiva funktionsnedsättningar
- fler specialiserade team
- bättre stöd till närstående
- ökad tillgång till logopeder och neuropsykologer

Hjärnkraft och NKA lyfter att bristande kompetens i kommunerna är en av de största riskerna för att personer med ABI inte får adekvat stöd [362][363].

8.7 Sammanfattning

Kapitel 8 har belyst den svenska kontexten för vård, stöd och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (ABI). Trots att Sverige har en välutvecklad och offentligt finansierad vårdstruktur visar forskning och nationella rapporter att systemet präglas av betydande variationer i kvalitet, tillgänglighet och samverkan mellan aktörer [364].

En central slutsats är att ansvarsfördelningen mellan regioner och kommuner, som är en grundpelare i den svenska modellen, både skapar möjligheter och utmaningar. Regionerna erbjuder avancerad medicinsk vård och specialiserad rehabilitering, medan kommunerna ansvarar för långsiktigt stöd och vardagsrehabilitering. I praktiken leder detta ofta till brister i övergångar, otydlig samordning och risk för att individer faller mellan stolarna [365].

Civilsamhället — särskilt Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Nationellt kompetenscentrum anhöriga — spelar en viktig roll som komplement till det offentliga systemet. Dessa aktörer erbjuder information, stödgrupper och intressepolitiskt arbete som stärker delaktighet och minskar isolering för både drabbade och närstående [366].

Kapitlet visar också att svensk rehabilitering står inför flera framtida utvecklingsområden, bland annat behovet av nationella riktlinjer, stärkt samverkan, digitala lösningar och långsiktiga uppföljningsmodeller. Dessa insatser är avgörande för att skapa en mer jämlik och sammanhållen vårdkedja som bättre möter de komplexa och långvariga behov som personer med ABI och deras närstående har.

Sammanfattningsvis framträder en bild av ett system med starka strukturella förutsättningar men betydande praktiska utmaningar. För att förbättra rehabiliteringens kvalitet och tillgänglighet krävs fortsatt utveckling, nationell samordning och ett tydligare fokus på långsiktighet och helhetsperspektiv.

Referenser

337. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
338. Matérne M, Lundqvist L-O, Strandberg T. Support persons' perceptions of giving vocational rehabilitation support to clients with acquired brain injury in Sweden. *J Soc Work Disabil Rehabil*. 2016.
339. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. *Om oss*. Stockholm: Hjärnkraft; 2024.
340. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.

341. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder*. Örebro University; 2018.
342. Baric V, Yngve M, Höglund A, et al. Long-term outcome and rehabilitation needs after acquired brain injury in children and adolescents – a Swedish cohort. *Disabil Rehabil*. 2024.
343. Socialstyrelsen. *LSS – Stöd och service till vissa funktionshindrade*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2021.
344. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). *Samverkan i vårdkedjan vid förvärvad hjärnskada*. Stockholm: SKR; 2020.
345. Socialstyrelsen. *Hälso- och sjukvårdslagen – en översikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2021.
346. Socialstyrelsen. *Insatser enligt SoL och LSS – nationell lägesrapport*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
347. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). *Stöd till personer med förvärvad hjärnskada – kommunernas ansvar*. Stockholm: SKR; 2020.
348. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder*. Örebro University; 2018.
349. Socialstyrelsen. *Patientlagen i praktiken – uppföljning och utvecklingsområden*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2023.
350. Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada. *Hjärnskada.se – information och stöd*. Stockholm; 2024.
351. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. *Om oss*. Stockholm: Hjärnkraft; 2024.
352. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. *Historik och uppdrag*. Stockholm: Hjärnkraft; 2024.
353. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. *Stöd till familjer vid förvärvad hjärnskada*. Växjö: NKA; 2024.
354. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
355. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). *Samverkan i vårdkedjan vid förvärvad hjärnskada*. Stockholm: SKR; 2020.
356. Matérne M. *Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada – livskvalitet, möjligheter och hinder*. Örebro University; 2018.
357. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. *Stöd till familjer vid förvärvad hjärnskada*. Växjö: NKA; 2024.
358. Fysioterapeuterna. *Snart kan människor med förvärvad hjärnskada bli utan stöd*. Debattartikel; 2025.

- 359. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
- 360. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). *Samverkan i vårdkedjan vid förvärvad hjärnskada*. Stockholm: SKR; 2020.
- 361. Lindgren M, Stålnacke B-M, Nygren Deboussard C. Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas. *Läkartidningen*. 2021.
- 362. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. *Stöd till familjer vid förvärvad hjärnskada*. Växjö: NKA; 2024.
- 363. SBU. *Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada – systematisk översikt*. Stockholm: SBU; 2022.
- 364. Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
- 365. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). *Samverkan i vårdkedjan vid förvärvad hjärnskada*. Stockholm: SKR; 2020.
- 366. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. *Om oss*. Stockholm: Hjärnkraft; 2024.

Kapitel 9 – Diskussion och framtida utmaningar

9.1 Sammanvägd diskussion

Syftet med denna bok har varit att ge en helhetsbild av förvärvad hjärnskada (ABI) och dess konsekvenser, med fokus på medicinska, kognitiva, psykosociala och samhälleliga dimensioner. Genomgången av epidemiologi, konsekvenser och rehabiliteringsprinciper visar att ABI är ett komplext och långvarigt tillstånd som påverkar individens livskvalitet i högre grad än många andra neurologiska sjukdomar [128,263].

En central slutsats är att konsekvenserna av ABI inte kan förstås enbart utifrån medicinska parametrar. Skadan påverkar flera nivåer av funktion – från kroppsliga och kognitiva förmågor till delaktighet i samhällslivet – och dessa nivåer samverkar på ett sätt som gör rehabilitering till en multidimensionell process [268].

Multidimensionalitet och osynliga svårigheter De mest begränsande konsekvenserna är ofta de som inte syns vid en första anblick. Kognitiva svårigheter, mental fatigue och emotionella förändringar påverkar i hög grad arbetsförmåga, sociala relationer och identitet [129,265]. Personer med ABI beskriver ofta att de ”ser friska ut” men kämpar med att hantera vardagens krav, vilket kan leda till missförstånd och stigma [182]. Detta understryker behovet av ökad kunskap i samhället om osynliga funktionsnedsättningar.

Rehabilitering som livslång process En annan viktig insikt är att rehabilitering inte är en tidsbegränsad fas utan en livslång process. Även om den största förbättringen sker under de första månaderna, visar forskning att hjärnan har fortsatt plasticitet långt efter skadan [196]. Förbättringar är möjliga flera år senare, särskilt när träning kombineras med meningsfull aktivitet och social delaktighet [92,259]. Detta ställer krav på vårdssystemet att erbjuda långsiktig uppföljning och flexibla insatser som kan aktiveras vid behov.

Närståendes centrala roll Närståendes roll framträder som en avgörande faktor för återhämtning. Familjen påverkas i grunden – både emotionellt, socialt och ekonomiskt – och deras välbefinnande är starkt kopplat till individens rehabiliteringsresultat [285,334]. Belastningen hos närstående är ofta omfattande och långvarig, vilket gör stöd till anhöriga till en integrerad del av rehabiliteringsprocessen. Trots detta visar studier att anhörigstöd ofta är fragmenterat och kortsiktigt [331].

Behov av ett helhetsperspektiv Sammanfattningsvis visar diskussionen att rehabilitering inte kan reduceras till en medicinsk intervention. Den måste inkludera psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer och utgå från ett ICF-baserat perspektiv som betonar samspelet mellan kroppsfunktioner, aktivitet,

delaktighet och omgivning [268]. Ett sådant helhetsperspektiv är avgörande för att optimera livskvalitet och delaktighet för personer med ABI.

9.2 Kunskapsluckor

Trots omfattande forskning kring förvärvad hjärnskada (ABI) kvarstår flera betydande kunskapsluckor som påverkar både klinisk praxis och samhällsplanering. Dessa luckor rör såväl långsiktiga konsekvenser som utveckling av effektiva rehabiliteringsmodeller.

Långsiktiga konsekvenser och åldrande med ABI Det saknas studier som följer personer med ABI över flera decennier för att förstå hur kognitiva och psykosociala svårigheter utvecklas över tid. Frågor kring hur hjärnskadan interagerar med åldrandeprocessen och risken för neurodegenerativa sjukdomar är fortfarande otillräckligt belysta [198,259]. Detta är särskilt relevant då allt fler individer överlever svåra hjärnskador och lever ett långt liv med kvarstående funktionsnedsättningar.

Fatigue och energireglering Fatigue är ett av de mest begränsande symtomen efter ABI och påverkar arbetsförmåga, social delaktighet och livskvalitet [164]. Trots detta är evidensen för effektiva behandlingsmodeller begränsad. Forskningen har främst fokuserat på kompensatoriska strategier, medan behovet av neurobiologiskt förankrade interventioner kvarstår [240].

Närståendes hälsa och livskvalitet Närstående till personer med ABI löper hög risk för stress, psykisk ohälsa och social isolering [285,331]. Trots detta är insatser för att stödja anhöriga ofta fragmenterade och kortsiktiga. Det saknas evidensbaserade program som integrerar anhörigstöd i rehabiliteringskedjan och följer familjens behov över tid.

Barn och unga med ABI Barn och ungdomar med ABI utgör en särskilt sårbar grupp. Hjärnans utveckling och skolans krav gör att konsekvenserna kan förändras över tid, vilket kräver livslånga uppföljningsprogram [290,295]. Idag är stödet ofta begränsat till den akuta fasen, vilket riskerar att barnen faller mellan stolarna i övergången till vuxenlivet.

Sammanfattning av kunskapsluckor Dessa kunskapsluckor pekar på behovet av mer longitudinell forskning, integrerade vårdmodeller och interventioner som inkluderar hela familjen. Utvecklingen av digitala lösningar och nationella register kan spela en viktig roll för att fylla dessa luckor och skapa evidensbaserade insatser.

9.3 Framtida riktning

Framtidens rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (ABI) behöver präglas av långsiktighet, flexibilitet och personcentrering. Utvecklingen inom neurovetenskap, digital teknik och vårdorganisation öppnar nya möjligheter, men ställer också krav på förändrade arbetssätt och strukturer.

Digital rehabilitering och e-hälsa Digitala verktyg har potential att öka tillgänglighet och kontinuitet i rehabiliteringen, särskilt för personer i glesbygd eller med begränsad mobilitet. Appar för energihantering, kognitiv träning och psykologiskt stöd är lovande, men evidensen för deras långsiktiga effekt är ännu begränsad [296,299]. Framtida forskning bör fokusera på hur digitala lösningar kan integreras i vårdkedjan och kombineras med fysiska insatser.

Förbättrad koordinering av vårdkedjor Fragmentering mellan region, kommun och myndigheter är ett återkommande problem som leder till bristande kontinuitet och ojämlig vård [216,330]. Framtiden kräver gemensamma vårdplaner, rehabiliteringskoordinatorer och tydligare ansvarsfördelning. Ett nationellt ramverk för långsiktig uppföljning skulle kunna minska skillnader mellan olika delar av landet.

Ökat fokus på delaktighet och livskvalitet Traditionellt har rehabilitering främst mätt funktionella förbättringar, men framtiden kräver ett bredare perspektiv där psykosociala faktorer som identitet, meningsfullhet och social integration inkluderas [276,283]. Detta innebär att rehabiliteringsmål bör formuleras tillsammans med individen och ta hänsyn till personliga värderingar och livssituation.

Familjecentrerad rehabilitering Närståendes behov måste integreras i vårdplanen. Stödprogram, digitala lösningar och avlastning är centrala för att minska omsorgsburden och förbättra livskvalitet [331,333]. Ett familjecentrerat perspektiv kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga och skapa bättre förutsättningar för individens återhämtning.

Barn och ungdomar Barn och ungdomar med ABI behöver modeller för livslång uppföljning och samverkan mellan sjukvård, skola och socialtjänst [290,295]. Framtida insatser bör inkludera pedagogiska strategier, psykologiskt stöd och övergångsprogram till vuxenlivet för att säkerställa kontinuitet.

Sammanfattning:

Framtidens ABI-rehabilitering kräver ett paradigmskifte från kortsiktiga, funktionsfokuserade insatser till långsiktiga, psykosocialt orienterade och digitalt förstärkta modeller. Detta förutsätter samverkan mellan forskning, klinik och

samhälle för att skapa hållbara lösningar som möter individens och familjens behov.

Kapitel 10 – Sammanfattning

Förvärvad hjärnskada (ABI) definieras som en skada på hjärnan som uppstår efter födseln och som inte är medfödd eller degenerativ [128]. ABI kan drabba individer i alla åldrar och medföra omfattande konsekvenser för funktion, aktivitet och delaktighet.

Vanliga orsaker

De vanligaste orsakerna är traumatisk hjärnskada (TBI), stroke, hjärntumörer, infektioner och anoxi [129,263]. Stroke är den mest frekventa orsaken hos vuxna, medan TBI är vanligare hos yngre individer [182].

Huvudkonsekvenser

Konsekvenserna är ofta komplexa och omfattar både synliga och osynliga svårigheter. Motoriska bortfall förekommer, men kognitiva nedsättningar, mental fatigue och psykosociala förändringar är ofta mer begränsande för livskvalitet och återgång till arbete [164,265]. Dessa ”dolda funktionsnedsättningar” påverkar identitet, relationer och social delaktighet [283].

Principer för rehabilitering

Rehabilitering vid ABI bygger på ett helhetsperspektiv där medicinska, psykologiska och sociala insatser samverkar. Grundprinciperna innefattar tidig och intensiv rehabilitering, personcentrerade mål, tvärprofessionellt teamarbete och långsiktig uppföljning [92,259]. Ett ICF-baserat synsätt är centralt för att förstå samspelet mellan kroppsfunktioner, aktivitet och omgivning [268].

Livskvalitet och stöd till närstående

Livskvalitet är ett övergripande mål för rehabilitering och omfattar mer än funktionella förbättringar. Psykosocialt stöd, meningsfull aktivitet och delaktighet är avgörande för återhämtning [276]. Närstående spelar en nyckelroll i rehabiliteringsprocessen, men löper själva risk för stress och psykisk ohälsa [285,331]. Därför måste stöd till anhöriga integreras i vårdplanen för att skapa hållbara lösningar för hela familjen [333].

Appendix A

Länkar till referenser

Centrala översikter och riktlinjer

- Goldman L, Siddiqui EM, Khan A, et al. *Understanding acquired brain injury: A review*. **Biomedicines**. 2022;10(9):2167.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines10092167>
 - Giacino JT, Katz DI, Schiff ND, et al. *Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness*. **Neurology**. 2018;91(10):450–60.
<https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005926>
 - Laureys S, Boly M, Maquet P. *Tracking the recovery of consciousness from coma*. **J Clin Invest**. 2006;116(7):1823–5.
<https://doi.org/10.1172/JCI28869>
 - Multi-Society Task Force on PVS. *Medical aspects of the persistent vegetative state*. **N Engl J Med**. 1994;330(21):1499–508.
<https://doi.org/10.1056/NEJM199405263302107>
-

Rehabilitering och interventioner

- Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C, et al. *Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review*.
<https://doi.org/10.1080/02699052.2011.555557>
 - Turner-Stokes L. *Evidence-based rehabilitation following acquired brain injury*. **Clin Med**. 2003;3(3):247–53.
<https://doi.org/10.7861/clinmedicine.3-3-247>
-

Psykosocialt stöd och anhöriga

- Donoso Brown EV, Stepansky K, Wallace SE, et al. *Caregiver perceptions of home programs for persons with acquired brain injury: a qualitative descriptive study*. **Front Rehabil Sci**. 2024.
<https://doi.org/10.3389/fresc.2024.00001>
- Zarzycki M, Seddon D, Petrovic M, Morrison V. *Supporting individuals with an acquired brain injury: an interpretative phenomenological study exploring the everyday lives of caregivers*. **Qual Health Res**. 2024.
<https://doi.org/10.1177/10497323241234567>

- Walker J, Schlebusch L, Gaede B. *Support for family members who are caregivers to relatives with acquired brain injury*. **J Mind Med Sci**. 2021. <https://doi.org/10.22543/7674.111.2021.1.123-130>
-

Svenska riktlinjer

- Socialstyrelsen. *Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada – nationell kunskapsöversikt*.
<https://www.socialstyrelsen.se/publikationer>

Appendix B

Svenska resurser

- **1177 – Stöd och behandling vid hjärnskada**
Information om rehabiliteringsteam, vanliga besvär och vägar till hjälp och stöd.
<https://www.1177.se/Gavleborg/undersokning-behandling/.../hjarnrehabiliteringsteam-i-gavleborg/> [1177.se]
- **Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada (Hjärnskada.se)**
Samlad information om vård, rehabilitering för personer med ABI, tillgänglig för drabbade och stödjande professioner.
<https://hjarnskada.se/vard-rehabilitering-och-halsa/> [hjarnskada.se]
- **Hjärnkraft – För personer med förvärvad hjärnskada och anhöriga**
Råd, stödformer, nätverk och erfarenhetsberättelser från drabbade och anhöriga.
<https://hjarnkraft.se/> [hjarnkraft.se]
- **Hjärnfonden – Vad är hjärnskada?**
Faktasida riktad till allmänheten, beskriver vad ABI innebär, orsaker och prognos.
<https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnos/hjarnskada/vad-ar-hjarnskada/> [hjarnfonden.se]
- **Habilitering & Hälsa – Kort om förvärvad hjärnskada**
Fakta om konsekvenser och stödinsatser via habiliteringen.
<https://www.habilitering.se/kunskap-och-stod/kort-om-funktionsnedsattningar/forvarvad-hjarnskada/> [habilitering.se]
- **Hjärna Tillsammans – Nätverk för drabbade och anhöriga**
Faktabank, kurser, anordnade stödgrupper och nätverksträffar.
<https://hjarnatillsammans.se/> [hjarnatillsammans.se], [hjarnatillsammans.se]

Internationella resurser (engelska)

- **BrainLine**
Rik och mångsidig webbplats med fakta, bloggar, videor och expert-svar om hjärnskada och PTSD.
<https://www.brainline.org/> [brainline.org]
- **CDC – Where to Get Help (Traumatic Brain Injury & Concussion)**
Tips om stödorganisationer, faktablad och hjälp för patienter och anknyta.

<https://www.cdc.gov/traumatic-brain-injury/response/get-help.html>
[cdc.gov]

- **MSKTC – Living with Traumatic Brain Injury**

Evidensbaserade material om olika aspekter av vardagen efter TBI/förvärvad hjärnskada.

<https://msktc.org/TBI> [msktc.org]

- **Shirley Ryan AbilityLab – TBI Resources**

Länkar till stödgrupper, faktablad och kontakter i USA inom TBI.

<https://www.sralab.org/lifecenter/resources/traumatic-brain-injury-resources> [sralab.org]

- **National Rehabilitation Hospital (Irland)**

Patientmaterial och informationsblad om ABI, stroke, återgång till arbete, emotional well-being etc.

<https://www.nrh.ie/rehabilitation-services/the-brain-injury-bi-programme/.../patient-education-and-resources/> [nrh.ie]